Documentacao Tecnica

Middleware AJL Ferro e Aco LTDA

Certificado A1 | SEFAZ-PR | DANFE Local

Versao do Middleware: 1.1.0
Data: Agosto 2025
Ambiente: Homologacao / Producao

Sumario

1 Visao Geral da Arquitetura

- 1.1 Fluxo de Emissao
- 1.2 Variaveis de Ambiente
- 1.3 Endpoints da API

2 services/nfe-cert.js - Cofre do Certificado A1

3 services/pfx-openssl.js - Fallback OpenSSL

4 services/nfe-signer.js - Assinatura XMLDSig

5 services/sefaz-client.js - Cliente SEFAZ (mTLS)

6 services/sieg-nfe-xml.js - Gerador XML NF-e 4.00

7 services/danfe-pdf.js - Geracao DANFE PDF

8 services/sieg-api.js - Orquestrador de Emissao

9 services/sieg-odoo-emit.js - Polling Odoo

10 services/sieg-auth.js - Autenticacao SIEG

11 services/nfe-cancelamento.js - Cancelamento SEFAZ

12 services/nfe-cancelar-odoo.js - Cancelamento Integrado

13 routes/nfe-cert.js - Rotas do Certificado

14 routes/sieg.js - Rotas de Emissao

15 server.js - Servidor e Polling

16 config/index.js - Configuracao

17 odoo-scripts/criar-botao-cancelar-nfe.py

1. Visao Geral da Arquitetura

A emissao de NF-e da AJL Ferro e Aco LTDA e realizada de forma propria: o middleware assina o XML com o certificado digital A1 da empresa e envia diretamente para a SEFAZ do Parana, sem depender da SIEG para a autorizacao. A SIEG permanece opcional apenas como cofre de XMLs e para NFS-e (emissao de servicos). O sistema completo inclui geracao do XML NF-e v4.00, assinatura digital XMLDSig (RSA-SHA1 + C14N), comunicacao mTLS com a SEFAZ, geracao local do DANFE em PDF, e integracao bidirecional com o Odoo via XML-RPC.

O middleware e implantado no Render.com como um servidor Node.js/Express unificado que tambem gerencia integracoes com Itau (boletos, PIX), CNP Ja (consultas de CNPJ/IE) e TudoEntregue (entregas). A emissao fiscal opera via polling automatico a cada 30 segundos, buscando faturas do Odoo com status x_studio_nfe_status = pendente, processando-as automaticamente.

1.1 Fluxo de Emissao

O fluxo completo de emissao de uma NF-e pela AJL segue a sequencia abaixo, desde a criacao da fatura no Odoo ate a disponibilidade do XML autorizado e do DANFE PDF no chatter da fatura:

- O usuario cria/confirma uma fatura no Odoo (account.move, move_type=out_invoice) com x_studio_nfe_status = "pendente"
- O polling do middleware (sieg-odoo-emit.js) busca faturas pendentes a cada 30s via XML-RPC
- Os dados da fatura (emitente, destinatario, linhas, impostos) sao lidos do Odoo
- sieg-nfe-xml.js monta o XML completo da NF-e v4.00 (infNFe com ide, emit, dest, det, total, transp, infAdic)
- nfe-signer.js assina o grupo <infNFe> com XMLDSig (RSA-SHA1, C14N, Reference URI #NFe<chave>)
- sefaz-client.js envia o lote via SOAP 1.2 + mTLS para NFeAutorizacao4 (indSinc=1, sincrono)
- Se cStat 100/150 (autorizada): monta o nfeProc (NF-e assinada + protocolo de autorizacao)
- Se cStat 103/105 (lote em processamento): consulta recibo via NFeRetAutorizacao4 (ate 8 tentativas)
- danfe-pdf.js gera o DANFE em PDF localmente (PDFKit + bwip-js para codigo de barras)
- O XML (.xml) e o PDF (DANFE-.pdf) sao anexados ao chatter da fatura no Odoo
- O campo x_studio_nfe_status e atualizado para "autorizada" e a chave/protocolo gravados

1.2 Variaveis de Ambiente

Variavel	Valor	Descricao
NFE_EMISSAO_MODO	proprio	proprio = assina e autoriza na SEFAZ; sieg = so importa XML autorizado
NFE_UF	PR	UF do emitente; define o webservice SEFAZ
SIEG_TP_AMB	2	1 = producao, 2 = homologacao
NFE_CERT_DIR	/var/data	Onde o .pfx fica guardado (persistente no Render Disk)
NFE_CERT_KEK	(string forte)	Cifra a senha do certificado em disco (AES-256-GCM)
NFE_CERT_PFX_BASE64	(base64)	Conteudo do .pfx em base64 (alternativa ao upload)
NFE_CERT_SENHA	(senha)	Senha do certificado (usada com NFE_CERT_PFX_BASE64)
NFE_DANFE_PROVIDER	local	local (padrao) ou sieg
SIEG_IMPORT_XML	0	1 = importa o XML autorizado no cofre SIEG (opcional)
ODOO_PUSH_ENABLED	true	Ativa o polling de emissoes pendentes
ODOO_URL	(url)	URL do Odoo (ex: ajlferroeaco.odoo.com)
SIEG_POLL_INTERVAL_MS	30000	Intervalo do polling em milissegundos

1.3 Endpoints da API

Metodo	Rota	Funcao
POST	/api/v1/nfe/certificado	Upload do .pfx (base64 + senha)
GET	/api/v1/nfe/certificado	Status/validade do certificado
DELETE	/api/v1/nfe/certificado	Remove o certificado
GET	/api/v1/nfe/sefaz/status	Status do servico SEFAZ (testa mTLS)
POST	/api/v1/nfe/danfe	Gera DANFE PDF a partir de XML autorizado
POST	/api/v1/sieg/emitir	Emitir NF-e ou NFS-e (auto-detect)
POST	/api/v1/sieg/emitir-nfe	Emitir NF-e (forcar produto)
POST	/api/v1/sieg/emitir-nfse	Emitir NFS-e (forcar servico)
POST	/api/v1/sieg/process-pending	Processar emissoes pendentes (polling/cron)
POST	/api/v1/sieg/cancelar	Cancelar NF-e na SEFAZ
GET	/api/v1/sieg/status	Status dos tokens SIEG
GET	/api/v1/nfe/painel	Painel HTML para enviar certificado

2. Cofre do Certificado Digital A1 (.pfx/.p12)

Arquivo: services/nfe-cert.js

Gerencia o certificado digital A1 usado para assinar NF-e. Suporta tres fontes: variaveis de ambiente (NFE_CERT_PFX_BASE64), upload via endpoint (POST /api/v1/nfe/certificado), ou disco persistente (/var/data). A senha e cifrada com AES-256-GCM. Tenta abrir o PFX com node-forge e, se falhar (PBES2/AES-256 dos certificados ICP-Brasil recentes), usa OpenSSL do sistema como fallback.

services/nfe-cert.js

```
/**
* services/nfe-cert.js — Cofre do certificado digital A1 (.pfx/.p12)
* ================================================================
* O certificado eh enviado por endpoint protegido (routes/nfe-cert.js) ou,
* como fallback, lido das variaveis de ambiente NFE_CERT_PFX_BASE64 / NFE_CERT_SENHA.
*
* Persistencia: grava em NFE_CERT_DIR (default /var/data, fallback os.tmpdir()).
* No Render, configure um Disk persistente em /var/data para nao precisar
* reenviar o certificado a cada deploy.
*
* Nunca logamos a senha nem o conteudo do .pfx.
*/
var fs = require('fs');
var os = require('os');
var path = require('path');
var crypto = require('crypto');
var forge = require('node-forge');
var openPfxWithOpenssl = require('./pfx-openssl').openPfxWithOpenssl;

var DIR = process.env.NFE_CERT_DIR || '/var/data';
var PFX_FILE = 'nfe-cert.pfx';
var META_FILE = 'nfe-cert.meta.json';

var cache = null; // { pfx: Buffer, senha: string, info: {...} }

function ensureDir() {
var dir = DIR;
try {
fs.mkdirSync(dir, { recursive: true });
fs.accessSync(dir, fs.constants.W_OK);
} catch (e) {
```

```
dir = path.join(os.tmpdir(), 'nfe-cert');
fs.mkdirSync(dir, { recursive: true });
}
return dir;
}

/** Chave simetrica derivada de um segredo do ambiente para proteger a senha em disco. */
function secretKey() {
var base = process.env.NFE_CERT_KEK || process.env.API_KEY || process.env.SIEG_CLIENT_SECRET ||
'ajl-nfe-local-kek';
return crypto.createHash('sha256').update(String(base)).digest();
}

function encryptSenha(senha) {
var iv = crypto.randomBytes(12);
var c = crypto.createCipheriv('aes-256-gcm', secretKey(), iv);
var enc = Buffer.concat([c.update(String(senha), 'utf8'), c.final()]);
return Buffer.concat([iv, c.getAuthTag(), enc]).toString('base64');
}

function decryptSenha(blob) {
var buf = Buffer.from(String(blob), 'base64');
var iv = buf.slice(0, 12);
var tag = buf.slice(12, 28);
var d = crypto.createDecipheriv('aes-256-gcm', secretKey(), iv);
d.setAuthTag(tag);
return Buffer.concat([d.update(buf.slice(28)), d.final()]).toString('utf8');
}

function onlyNum(s) { return String(s || '').replace(/\D/g, ''); }

/** Monta as infos publicas a partir do certificado do titular em PEM. */
function infoFromCertPem(certPem) {
var leaf = forge.pki.certificateFromPem(certPem);
var cn = '';
try { cn = (leaf.subject.getField('CN') || {}).value || ''; } catch (e) { cn = ''; }
var cnpj = onlyNum((cn.split(':')[1] || ''));
if (cnpj.length !== 14) {
var m = cn.match(/(\d{14})/);
cnpj = m ? m[1] : '';
```

```
}
return {
titular: cn.split(':')[0] || cn,
cnpj: cnpj,
emissor: (function () { try { return (leaf.issuer.getField('CN') || {}).value || ''; } catch (e) { return ''; } })(),
validoDe: leaf.validity.notBefore.toISOString(),
validoAte: leaf.validity.notAfter.toISOString(),
diasRestantes: Math.floor((leaf.validity.notAfter.getTime() - Date.now()) / 86400000),
expirado: leaf.validity.notAfter.getTime() < Date.now(),
serial: leaf.serialNumber,
};
}

/** Leitura via node-forge (PFX classicos: 3DES/RC2 com provider disponivel). */
function openPfxForge(pfxBuffer, senha) {
var der = forge.util.createBuffer(pfxBuffer.toString('binary'));
var asn1 = forge.asn1.fromDer(der);
var p12 = forge.pkcs12.pkcs12FromAsn1(asn1, false, String(senha));

var keyBags = p12.getBags({ bagType: forge.pki.oids.pkcs8ShroudedKeyBag })[forge.pki.oids.pkcs8ShroudedKeyBag] || [];
if (!keyBags.length) {
keyBags = p12.getBags({ bagType: forge.pki.oids.keyBag })[forge.pki.oids.keyBag] || [];
}
if (!keyBags.length || !keyBags[0].key) throw new Error('Chave privada nao encontrada no certificado A1.');
var privateKeyPem = forge.pki.privateKeyToPem(keyBags[0].key);

var certBags = p12.getBags({ bagType: forge.pki.oids.certBag })[forge.pki.oids.certBag] || [];
if (!certBags.length) throw new Error('Certificado nao encontrado no arquivo .pfx.');

var leaf = null;
var chainPem = [];
for (var i = 0; i < certBags.length; i++) {
var c = certBags[i].cert;
if (!c) continue;
chainPem.push(forge.pki.certificateToPem(c));
var isCa = false;
try {
var bc = c.getExtension('basicConstraints');
isCa = !!(bc && bc.cA);
```

```
} catch (e) { isCa = false; }
if (!isCa && !leaf) leaf = c;
}
if (!leaf) leaf = certBags[0].cert;
var certPem = forge.pki.certificateToPem(leaf);

return { privateKeyPem: privateKeyPem, certPem: certPem, chainPem: chainPem, info: infoFromCertPem(certPem) };
}

/**
* Abre o PKCS#12, valida a senha e extrai chave privada + cadeia em PEM.
* Tenta o node-forge e, quando o PFX usa algoritmos que ele nao suporta
* (PBES2/AES-256 dos certificados ICP-Brasil recentes -> "Unsupported PKCS12
* PFX data"), cai para o OpenSSL do sistema.
*/
function openPfx(pfxBuffer, senha) {
if (!Buffer.isBuffer(pfxBuffer) || !pfxBuffer.length) throw new Error('Arquivo de certificado invalido.');
var forgeErr = null;
try {
return openPfxForge(pfxBuffer, senha);
} catch (e) {
forgeErr = e;
var msg = String((e && e.message) || e);
if (/mac|password|senha/i.test(msg) && !/unsupported/i.test(msg)) {
throw new Error('Senha do certificado incorreta ou arquivo .pfx invalido.');
}
console.warn('[NFE-CERT] node-forge nao leu o PFX (' + msg + '). Tentando via OpenSSL...');
}

var viaSsl;
try {
viaSsl = openPfxWithOpenssl(pfxBuffer, senha);
} catch (e2) {
throw new Error(String((e2 && e2.message) || e2) +
' (node-forge: ' + String((forgeErr && forgeErr.message) || forgeErr) + ')');
}
console.log('[NFE-CERT] PFX lido via OpenSSL' + (viaSsl.legacy ? ' (modo legacy)' : '') + '.');
return {
privateKeyPem: viaSsl.privateKeyPem,
certPem: viaSsl.certPem,
```

```
chainPem: viaSsl.chainPem,
info: infoFromCertPem(viaSsl.certPem),
};
}

/** Salva o certificado (upload). Retorna as infos publicas do certificado. */
function salvarCertificado(pfxBuffer, senha) {
if (!pfxBuffer || !pfxBuffer.length) throw new Error('Arquivo .pfx vazio.');
if (!senha) throw new Error('Senha do certificado obrigatoria.');

var aberto = openPfx(pfxBuffer, senha); // valida senha antes de persistir
var dir = ensureDir();
fs.writeFileSync(path.join(dir, PFX_FILE), pfxBuffer, { mode: 0o600 });
fs.writeFileSync(
path.join(dir, META_FILE),
JSON.stringify({ senha: encryptSenha(senha), info: aberto.info, uploadEm: new Date().toISOString() }),
{ mode: 0o600 }
);

cache = {
pfx: pfxBuffer,
senha: String(senha),
privateKeyPem: aberto.privateKeyPem,
certPem: aberto.certPem,
chainPem: aberto.chainPem,
info: aberto.info,
};
console.log('[NFE-CERT] Certificado A1 armazenado. Titular: ' + aberto.info.titular +
' | CNPJ: ' + aberto.info.cnpj + ' | valido ate ' + aberto.info.validoAte);
return aberto.info;
}

/** Carrega o certificado do cache, do disco ou das variaveis de ambiente. */
function carregarCertificado() {
if (cache) return cache;

// 1) Variaveis de ambiente (PRIORIDADE — sobrevive a deploys/reinicios no Render)
var b64 = process.env.NFE_CERT_PFX_BASE64;
var envSenha = process.env.NFE_CERT_SENHA;
if (b64 && envSenha) {
```

```
try {
console.log('[NFE-CERT] Carregando certificado das variaveis de ambiente (NFE_CERT_PFX_BASE64=' + b64.slice(0, 20) + '...)');
var buf = Buffer.from(b64, 'base64');
var ab = openPfx(buf, envSenha);
cache = {
pfx: buf, senha: envSenha,
privateKeyPem: ab.privateKeyPem, certPem: ab.certPem,
chainPem: ab.chainPem, info: ab.info,
};
console.log('[NFE-CERT] Certificado carregado via env vars. Titular: ' + ab.info.titular + ' | CNPJ: ' + ab.info.cnpj);
return cache;
} catch (e) {
console.error('[NFE-CERT] Falha ao abrir certificado das env vars: ' + e.message);
}
}

// 2) Disco (backup — pode ser perdido em reinicios no Render)
try {
var dir = ensureDir();
var pfxPath = path.join(dir, PFX_FILE);
var metaPath = path.join(dir, META_FILE);
console.log('[NFE-CERT] Verificando disco: dir=' + dir + ' pfx=' + fs.existsSync(pfxPath) + ' meta=' + fs.existsSync(metaPath));
if (fs.existsSync(pfxPath) && fs.existsSync(metaPath)) {
var meta = JSON.parse(fs.readFileSync(metaPath, 'utf8'));
var pfx = fs.readFileSync(pfxPath);
var senha = decryptSenha(meta.senha);
var aberto = openPfx(pfx, senha);
cache = {
pfx: pfx, senha: senha,
privateKeyPem: aberto.privateKeyPem, certPem: aberto.certPem,
chainPem: aberto.chainPem, info: aberto.info,
};
console.log('[NFE-CERT] Certificado carregado do disco. Titular: ' + aberto.info.titular);
return cache;
}
} catch (e) {
console.error('[NFE-CERT] Falha ao ler certificado do disco: ' + e.message);
}
```

```
console.warn('[NFE-CERT] Nenhum certificado encontrado. Defina NFE_CERT_PFX_BASE64 + NFE_CERT_SENHA nas env vars (recomendado) ou envie via POST /api/v1/nfe/certificado.');
return null;
}

function statusCertificado() {
var c;
try { c = carregarCertificado(); } catch (e) {
return { configurado: false, erro: e.message };
}
if (!c) return { configurado: false, mensagem: 'Nenhum certificado A1 carregado. Envie via POST /api/v1/nfe/certificado.' };
return Object.assign({ configurado: true }, c.info);
}

function removerCertificado() {
var dir = ensureDir();
[PFX_FILE, META_FILE].forEach(function (f) {
try { fs.unlinkSync(path.join(dir, f)); } catch (e) { /* ignore */ }
});
cache = null;
return true;
}

module.exports = {
salvarCertificado,
carregarCertificado,
statusCertificado,
removerCertificado,
};
```

3. Fallback de Leitura de PKCS#12 via OpenSSL CLI

Arquivo: services/pfx-openssl.js

O node-forge nao suporta PFX gerados com PBES2/AES-256 (padrao das ACs ICP-Brasil desde OpenSSL 3). Este modulo usa o binario openssl do sistema para extrair chave privada e certificados em PEM. Tenta primeiro o modo moderno e, se falhar, com -legacy. A senha NUNCA vai na linha de comando (usamos env:VAR).

services/pfx-openssl.js

```
/**
* services/pfx-openssl.js — Fallback de leitura de PKCS#12 via OpenSSL CLI
* ========================================================================
* O node-forge nao suporta PFX gerados com PBES2/AES-256 (padrao das ACs
* ICP-Brasil desde o OpenSSL 3) nem os antigos RC2-40 quando o runtime usa
* OpenSSL 3 sem provider legacy. Nesses casos ele lanca:
* "Unsupported PKCS12 PFX data" / "Unsupported PKCS#12 ..."
*
* Aqui usamos o binario `openssl` (presente na imagem Docker) para extrair
* chave privada e certificados em PEM. Tentamos primeiro o modo moderno e,
* se falhar, com -legacy (algoritmos antigos).
*
* A senha NUNCA vai na linha de comando (usamos env:VAR) e o .pfx temporario
* eh gravado com modo 0600 e apagado ao final.
*/
var fs = require('fs');
var os = require('os');
var path = require('path');
var crypto = require('crypto');
var execFileSync = require('child_process').execFileSync;

function run(args, senha) {
return execFileSync('openssl', args, {
encoding: 'utf8',
maxBuffer: 20 * 1024 * 1024,
env: Object.assign({}, process.env, { NFE_PFX_PW: String(senha) }),
stdio: ['ignore', 'pipe', 'pipe'],
});
}

```

```
function extract(pfxPath, senha, mode, legacy) {
var args = ['pkcs12', '-in', pfxPath, '-passin', 'env:NFE_PFX_PW'];
if (mode === 'key') args = args.concat(['-nocerts', '-nodes']);
if (mode === 'leaf') args = args.concat(['-clcerts', '-nokeys']);
if (mode === 'ca') args = args.concat(['-cacerts', '-nokeys']);
if (legacy) args.push('-legacy');
return run(args, senha);
}

function pemBlocks(text, tag) {
var re = new RegExp('-----BEGIN ' + tag + '-----[\\s\\S]*?-----END ' + tag + '-----', 'g');
return String(text || '').match(re) || [];
}

function normalizeKey(pem) {
var b = pemBlocks(pem, 'PRIVATE KEY')[0]
|| pemBlocks(pem, 'RSA PRIVATE KEY')[0]
|| pemBlocks(pem, 'ENCRYPTED PRIVATE KEY')[0];
return b ? b + '\n' : '';
}

/**
* Extrai { privateKeyPem, certPem, chainPem[] } do PFX usando o OpenSSL CLI.
* Lanca erro descritivo quando a senha esta incorreta.
*/
function openPfxWithOpenssl(pfxBuffer, senha) {
var tmp = path.join(os.tmpdir(), 'nfe-' + crypto.randomBytes(8).toString('hex') + '.pfx');
fs.writeFileSync(tmp, pfxBuffer, { mode: 0o600 });
try {
var lastErr = null;
var modos = [false, true]; // moderno, depois -legacy
for (var i = 0; i < modos.length; i++) {
try {
var keyPem = normalizeKey(extract(tmp, senha, 'key', modos[i]));
var leafOut = extract(tmp, senha, 'leaf', modos[i]);
var certPem = pemBlocks(leafOut, 'CERTIFICATE')[0];
var chain = [];
try { chain = pemBlocks(extract(tmp, senha, 'ca', modos[i]), 'CERTIFICATE'); } catch (e) { chain = []; }
if (!certPem) {
// alguns PFX trazem tudo como "cacert"; usa o primeiro disponivel
```

```
certPem = chain[0];
}
if (!keyPem) throw new Error('Chave privada nao encontrada no arquivo .pfx.');
if (!certPem) throw new Error('Certificado nao encontrado no arquivo .pfx.');
var chainPem = [certPem].concat(chain.filter(function (c) { return c !== certPem; }));
return { privateKeyPem: keyPem, certPem: certPem + '\n', chainPem: chainPem, legacy: modos[i] };
} catch (e) {
lastErr = e;
var out = String((e && e.stderr) || (e && e.message) || '');
if (/mac verify failure|invalid password|wrong password/i.test(out)) {
throw new Error('Senha do certificado incorreta.');
}
}
}
var det = String((lastErr && lastErr.stderr) || (lastErr && lastErr.message) || 'desconhecido').trim();
if (/ENOENT/.test(det)) {
throw new Error('OpenSSL nao disponivel no servidor para ler este certificado.');
}
throw new Error('Falha ao abrir o certificado com OpenSSL: ' + det.split('\n').slice(-3).join(' '));
} finally {
try { fs.unlinkSync(tmp); } catch (e) { /* ignore */ }
}
}

function opensslDisponivel() {
try { execFileSync('openssl', ['version'], { stdio: ['ignore', 'pipe', 'pipe'] }); return true; }
catch (e) { return false; }
}

module.exports = { openPfxWithOpenssl: openPfxWithOpenssl, opensslDisponivel: opensslDisponivel };
```

4. Assinatura Digital XMLDSig da NF-e (A1)

Arquivo: services/nfe-signer.js

Assina o grupo <infNFe> conforme o Manual de Orientacao do Contribuinte: Canonicalizacao C14N (REC-xml-c14n-20010315), Transformacoes enveloped-signature + C14N, Digest SHA-1, Assinatura RSA-SHA1. A <Signature> fica logo apos </infNFe>, dentro de <NFe>. Usa a biblioteca xml-crypto.

services/nfe-signer.js

```
/**
* services/nfe-signer.js — Assinatura digital XMLDSig da NF-e (A1)
* ================================================================
* Assina o grupo <infNFe> conforme o Manual de Orientacao do Contribuinte:
* - Canonicalizacao: C14N (REC-xml-c14n-20010315)
* - Transformacoes: enveloped-signature + C14N
* - Digest: SHA-1
* - Assinatura: RSA-SHA1
* - Reference URI: #NFe<chave de 44 digitos>
* - <Signature> fica logo apos </infNFe>, dentro de <NFe>
*/
var { SignedXml } = require('xml-crypto');
var { carregarCertificado } = require('./nfe-cert');

var C14N = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315';
var ENVELOPED = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature';
var SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1';
var RSA_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1';

/** Remove indentacao entre tags — a NF-e deve trafegar minificada. */
function minify(xml) {
return String(xml).replace(/\r?\n\s*/g, '').replace(/>\s+</g, '><').trim();
}

/**
* Assina um XML de NF-e (elemento raiz <NFe>).
* @param {string} xmlNFe XML da NF-e nao assinado
* @returns {{ xml: string, chave: string, certInfo: object }}
*/
function assinarNFe(xmlNFe) {
var cert = carregarCertificado();
if (!cert) {
```

```
var err = new Error('Certificado digital A1 nao configurado. No Render, defina as variaveis de ambiente NFE_CERT_PFX_BASE64 (conteudo do .pfx em base64) e NFE_CERT_SENHA. Alternativamente, envie via POST /api/v1/nfe/certificado (mas o arquivo sera perdido em reinicios).');
err.code = 'CERT_AUSENTE';
throw err;
}
if (cert.info && cert.info.expirado) {
var e2 = new Error('Certificado digital A1 expirado em ' + cert.info.validoAte + '. Renove antes de emitir.');
e2.code = 'CERT_EXPIRADO';
throw e2;
}

var xml = minify(xmlNFe);
var m = xml.match(/Id="(NFe\d{44})"/);
if (!m) throw new Error('infNFe sem atributo Id="NFe<chave>" — nao eh possivel assinar.');
var idAttr = m[1];
var chave = idAttr.slice(3);

var sig = new SignedXml({
privateKey: cert.privateKeyPem,
publicCert: cert.certPem,
signatureAlgorithm: RSA_SHA1,
canonicalizationAlgorithm: C14N,
});

sig.addReference({
xpath: "//*[local-name(.)='infNFe']",
transforms: [ENVELOPED, C14N],
digestAlgorithm: SHA1,
uri: '#' + idAttr,
});

sig.computeSignature(xml, {
location: { reference: "//*[local-name(.)='infNFe']", action: 'after' },
});

var assinado = sig.getSignedXml();

// A SEFAZ nao aceita prefixo de namespace na Signature nem KeyInfo ausente
if (assinado.indexOf('<Signature') === -1) {
throw new Error('Falha ao gerar a assinatura digital (Signature ausente).');
```

```
}
if (assinado.indexOf('<X509Certificate>') === -1) {
throw new Error('Assinatura gerada sem X509Certificate — a SEFAZ rejeitaria (rejeicao 297).');
}

console.log('[NFE-SIGN] NF-e ' + chave + ' assinada com o certificado de ' + (cert.info &&
cert.info.titular));
return { xml: assinado, chave: chave, certInfo: cert.info };
}

module.exports = { assinarNFe, minify };
```

5. Comunicacao Direta com a SEFAZ (NF-e 4.00)

Arquivo: services/sefaz-client.js

Autorizacao propria com certificado A1 (mTLS + SOAP 1.2). Suporta PR (webservice proprio), SP e SVRS (demais UFs). Inclui bundle de CAs da ICP-Brasil (AC SOLUTI SSL EV G4 + AC Raiz Brasileira v10) para validacao TLS. Implementa NFeAutorizacao4 (envio sincrono, indSinc=1), NFeRetAutorizacao4 (consulta recibo), NFeConsultaProtocolo4 e NFeStatusServico4.

services/sefaz-client.js

```
/**
* services/sefaz-client.js — Comunicacao direta com a SEFAZ (NF-e 4.00)
* ========================================================================
* Autorizacao propria com certificado A1 (mTLS + SOAP 1.2).
*
* Fluxo:
* 1. assinarNFe() -> XML assinado
* 2. NFeAutorizacao4 -> envia lote (indSinc=1, sincrono)
* 3. cStat 100 -> autorizada; monta o nfeProc
* cStat 103/105 (lote em processamento) -> NFeRetAutorizacao4 (polling)
* 4. Retorna { autorizada, chave, protocolo, nfeProc, cStat, xMotivo }
*
* UF suportadas por autorizador: PR usa webservice proprio; demais UFs caem
* no SVRS quando nao mapeadas explicitamente.
*/
var https = require('https');
var axios = require('axios');
var { carregarCertificado } = require('./nfe-cert');
var { assinarNFe, minify } = require('./nfe-signer');

// ============================================================
// Bundle de CAs da ICP-Brasil para validacao TLS dos webservices da SEFAZ.
// Inclui: AC SOLUTI SSL EV G4 + AC Raiz Brasileira v10
// Validos ate: 01/07/2032. Atualizar se a SEFAZ trocar a cadeia.
// ============================================================
var ICP_BRASIL_CA_BUNDLE = [
// AC SOLUTI SSL EV G4 (emitida pela AC Raiz Brasileira v10)
'-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIIHtDCCBZygAwIBAgIJANjGl6F55VD+MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGYMQswCQYD\nVQQGEwJCUjETM
BEGA1UECgwKSUNQLUJyYXNpbDE9MDsGA1UECww0SW5zdGl0dXRv\nIE5hY2lvbmFsIGRlIFRlY25vbG9naWEgZGEgSW5mb3JtYWNhbyAtIElU
STE1MDMG\nA1UEAwwsQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIFJhaXogQnJhc2lsZWlyYSB2\nMTAwHhcNMjMwMzIyMTgwOTExWhcNMzIwN
zAxMTIwMDU5WjB3MQswCQYDVQQGEwJC\nUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE1MDMGA1UECxMsQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0\naWZpY2Fkb3
JhIFJhaXogQnJhc2lsZWlyYSB2MTAxHDAaBgNVBAMTE0FDIFNPTFVU\nSSBTU0wgRVYgRzQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKA
oICAQDHv3Kv\noEPrNrzImIPn17GI5vdoVxghsm6EVLMUjnM4JdCpDED+0BqZF0kycyZaiWt7jqSR\nvcGm66RKzSGcHJlUgahp9qcXAmSwMn
00pwvgBKb+4htp48vQc1/5MWpaBzQW4Di/\ntWvNkh9URtMyhtltf2u3s9r5vgF12ff7mCu3oj0bDBIaGs/a9EtMKoCfw/ziKUp7\n11JYu1f
```

```
bIWVOgbW9iHE24oiE33LGLm+uToCWpjGL3n9D+q+ryfIYFoes6gPCYYSt\nudDUB9lfpe83IOVcVslL3DmYd2oEncGCogO3qzaMSH3OVLMO4R
g5edERpMw5U0tA\nMeyO0k5/tmnFfUM476lZl+ce2Ol56p7R2yjKxHJizeCOSmwDE5FXz7ll+Zq9C7QW\nUzoPQtyT739UGEeBRTAz4KsO77f
rCtdifGRvX3lMfI8qeMnfvf08BK9e2dRkCHwD\niv23Aw7QIixDS9PiSsMxObgjHwroEqAAN2Mwz1B1zAuzZVUH7k6MyQQ/II/GDUpT\njT4V
KnhjdIfz5aEFHx7By2XjMkx1hyeONLS/2SoDnKitE9yY/PASqWDCPCpSoJ+x\nfEdyZvoawEbJfL+CMhU5I7IXgf9f7gibghIc2CG4bf6dfVA
dPcGkYkcjw21dtq/G\n1V2dHpOX67BbihThAVr8Z7NTgVAv4nC6MPpAywIDAQABo4ICHzCCAhswggEHBgNV\nHSAEgf8wgfwwQwYFYEwBAQAw
OjA4BggrBgEFBQcCARYsaHR0cDovL2FjcmFpei5p\nY3BicmFzaWwuZ292LmJyL0RQQ2FjcmFpei5wZGYwUAYGYEwBAYECMEYwRAYIKwYB\nB
QUHAgEWOGh0dHA6Ly9jY2QuYWNzb2x1dGkuY29tLmJyL2RvY3MvZHBjLWFjLXNv\nbHV0aS1zc2wtZXYucGRmMFAGBmBMAQIBcDBGMEQGCCsG
AQUFBwIBFjhodHRwOi8v\nY2NkLmFjc29sdXRpLmNvbS5ici9kb2NzL2RwYy1hYy1zb2x1dGktc3NsLWV2LnBk\nZjAHBgVngQwBATAIBgZng
QwBAgIwQAYDVR0fBDkwNzA1oDOgMYYvaHR0cDovL2Fj\ncmFpei5pY3BicmFzaWwuZ292LmJyL0xDUmFjcmFpenYxMC5jcmwwHwYDVR0jBBgw
\nFoAUdPN+//yfU3rxfOurPqSm2hi6RWMwHQYDVR0OBBYEFP4GuSyVfi/m0Lio8S+3\n8i6F1dfAMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDgYDVR0PA
QH/BAQDAgGGMB0GA1UdJQQW\nMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjBMBggrBgEFBQcBAQRAMD4wPAYIKwYBBQUH\nMAKGMGh0dHA6Ly9hY3
JhaXouaWNwYnJhc2lsLmdvdi5ici9JQ1AtQnJhc2lsdjEw\nLmNydDANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAABxayeHitwL18QeXSQvRZ2eiNb82I
lYT\nuvER4JRMzZDWoamKOqmD7KXSSj+sdBThYiRkkNiVFiMn2qoYAdylI2I4w1npbxyr\nukfXQ7tadTEiMCFva0uHHw9lpBx+oyy9rcLM7q
C5qquksyhC222Yt3WbqC6Fla+L\no3GlTOpogqexeyc9hgvAQxeMmq+xyDcjSLzKmmRmMKQ9y3w7wpufXTO/0K5uOLLZ\nsfyXZTw+MYYeIk2
+GNv1qQBbWo3gmwlD1W0pJEHe+/KxiCRkDHpJY7Lk2Rm4bSDZ\nRr4Bn8bk/XJWpiu7Fm9b8piPKjTtstDYTzu40ccPRh9UCWDUz4nKF97dXj
IgYf+a\nTA0vnKdlnpPUDeBVpfyXavhGf/akFh5AO7/v6xkzWOUlawn5g614mWhOQ6ITwmua\ny1spnpBO684d0bynFQfMoZGS5fdKoYKKDzp
29xhBm3s9WD1f/oP79Ie0eDribpOv\nj3Xsjz72MTG4+UVxuv0OIYuXDc8x1foMzVOco6DxuLel6KG5RH+m0tWmX4ouCgBK\nTNUQC70AWHBa
4PCF5YA7H8qVnH2EUBPo3rxOY0wN6GzyMbg9+D9l5e2Xcg7/ytqY\nBIBnZKLPjzS3OqUsM9UgUKGwcEnaHnmRxH8vyVEMGnoK1cZNf9uDM9s
MGgQUzKwV\nwixwyINOM8U=\n-----END CERTIFICATE-----',
```

```
// Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v10 (self-signed, ITI)
```

```
'-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIIGrDCCBJSgAwIBAgIJANLVi0S/gZNCMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGYMQswCQYD\nVQQGEwJCUjETM
BEGA1UECgwKSUNQLUJyYXNpbDE9MDsGA1UECww0SW5zdGl0dXRv\nIE5hY2lvbmFsIGRlIFRlY25vbG9naWEgZGEgSW5mb3JtYWNhbyAtIElU
STE1MDMG\nA1UEAwwsQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fkb3JhIFJhaXogQnJhc2lsZWlyYSB2\nMTAwHhcNMTkwNzAxMTkxNTU5WhcNMzIwN
zAxMTIwMDU5WjCBmDELMAkGA1UEBhMC\nQlIxEzARBgNVBAoMCklDUC1CcmFzaWwxPTA7BgNVBAsMNEluc3RpdHV0byBOYWNp\nb25hbCBkZS
BUZWNub2xvZ2lhIGRhIEluZm9ybWFjYW8gLSBJVEkxNTAzBgNVBAMM\nLEF1dG9yaWRhZGUgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWl6IEJyYXNpbGVpc
mEgdjEwMIIC\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAk3AxKl1ZtP0pNyjChqO7qNkn\n+/sClZeqiV/Kd7KnnbkDbI2y3VWcUG
7feCE/deIxot6GH6JXncRG794UZl+4doD0\nD0/cEwBd4DvrDSZm0RT40xhmYYOTxZDJxv+coTHdmsT5aNmSkktfjzYX4HQHh/7M\nem+kTOp
T/3E4K6B7KVs9HkOT7nXx5yU1qYbVWqI0qpJM9mOTSFx8C9HiKcHvLCvt\n1ioXKPAmFuHPkayOcXP2MXeb+VRNjWKU4E+L2t5uZPKVx1M/9i
1DztlLb4K8OfYg\nGaPDUSF1sxnoGk5qZHLleO6KjCpmuQepmgsBvxi2YNO7X2YUwQQx1AXNSolgtkAR\n5gt+1WzxhbFUhItQqlhqxgWHefL
miT5T/Ctz/P2v+zSO4efkkIzsi1iwD+ypZvM2\nlnIvB24RcSN6jzmCahLPX4CwjwIK6JsSoMVxIhpZHCguUP4LXqP8IWUZ6WgS/4zB\n7B9E
0EICl2rM1PRy+6ulv+ZOW256e8a0pijUB+hXM1msUq9L92476FAAX8va3sP7\n+Uut94+bGHmubcTLImWUPrxNT7QyrvE3FyHicfiHioeFL2o
V4cXTLZrEq2wS8R4P\nKPdSzNn5Z9e2uMEGYQaSNO+OwvVycpIhOBOqrm12wJ9ZhWKtM5UOo34/o37r5ZBI\nTYXAGbhqQDB9mWXwH+0CAwEA
AaOB9jCB8zBOBgNVHSAERzBFMEMGBWBMAQEAMDow\nOAYIKwYBBQUHAgEWLGh0dHA6Ly9hY3JhaXouaWNwYnJhc2lsLmdvdi5ici9EUENh\nY
3JhaXoucGRmMEAGA1UdHwQ5MDcwNaAzoDGGL2h0dHA6Ly9hY3JhaXouaWNwYnJh\nc2lsLmdvdi5ici9MQ1JhY3JhaXp2MTAuY3JsMB8GA1Ud
IwQYMBaAFHTzfv/8n1N6\n8XzrqZ6kptoYukVjMB0GA1UdDgQWBBR0837//J9TevF866s+pKbaGLpFYzAPBgNV\nHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA
1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEA\neCNhBSuy/Ih/T+1VOtAJju85SrtoE3vET1qXASpmjQllDHG/ph7VFNRAkC+gha+B
\nCbjoA5oJ/8wwl+Qdp1KGz6nXXFTLx3osU+kjm0srmBf9nyXHPqvFyvBeB0A7sYb7\nTmII9GKD20oCxsdkccR/oE/JuTaNnGq0GYZ2aDb5v
62uLi21Y6P9UBiTxZqQ4ojW\nET6kXNjlK238jpXv17FR8Sg3VusCvX7Q8eJkavvHHZDeWck2fSA+ycAc2JeL2Z0B\nMSxGWpH32WM9J8+6Xq
CJUXHiWEV0zCE8wDYiYC+047pTxQI/gB/FcU7jvylh98DJ\nkQPHd/Tp6Og3ynlDA9n9uBbxYHVRZs9vsZ/7xTFaxRe+zk8dhgKgZ/3RrcMFB
570\n2t8LFbyuUE/kQVY6rZ0QJ9qMWQ7VPLRwRhiMeU3k8WDJb/tBbOXHBqldTbWyQ+mp\nMEDWhbrzE/IED82wAuO23Tb05cYk2xC7+Izef8
fSc3XdJDuPSbcDpWukzyCDtSEH\nisLiGEtIbYRiPsF3czlQPsnIEVoTTCWxHCH1zYR6zScSv18Qh69qVe2J40K5jZoP\nGEOhq/oKhVJQAdv
AFW5Odp7mF3Tk9nivjjsctJSxY26LFiV5GRV+07SSse4ti0aO\njO5PLg5SWjfcOtBG2rz02EIvQAmLcb0kGBtfdj0lW/w=\n-----END
CERTIFICATE-----',
```

```
];
```

```

```

```
var NS = 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe';
```

```

```

```
// Webservices por autorizador — [producao, homologacao]
```

```
var WS = {
```

```
PR: {
```

```
autorizacao: ['https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeAutorizacao4',
'https://homologacao.nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeAutorizacao4'],
```

```
retAutorizacao: ['https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeRetAutorizacao4',
'https://homologacao.nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeRetAutorizacao4'],
```

```
consulta: ['https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeConsultaProtocolo4',
'https://homologacao.nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeConsultaProtocolo4'],
```

```
status: ['https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeStatusServico4',
'https://homologacao.nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeStatusServico4'],
```

```
cancelamento: ['https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeRecepcaoEvento4',
'https://homologacao.nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeRecepcaoEvento4'],
```

```
},
```

```
SP: {
autorizacao: ['https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx',
'https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx'],
retAutorizacao: ['https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferetautorizacao4.asmx',
'https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferetautorizacao4.asmx'],
consulta: ['https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeconsultaprotocolo4.asmx',
'https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeconsultaprotocolo4.asmx'],
status: ['https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfestatusservico4.asmx',
'https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfestatusservico4.asmx'],
cancelamento: ['https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferecepcaoevento4.asmx',
'https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferecepcaoevento4.asmx'],
},
SVRS: {
autorizacao: ['https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx',
'https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao4.asmx'],
retAutorizacao: ['https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx',
'https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRetAutorizacao/NFeRetAutorizacao4.asmx'],
consulta: ['https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx',
'https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeConsulta/NfeConsulta4.asmx'],
status: ['https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx',
'https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx'],
cancelamento: ['https://nfe.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRecepcaoEvento/NfeRecepcaoEvento4.asmx',
'https://nfe-homologacao.svrs.rs.gov.br/ws/NfeRecepcaoEvento/NfeRecepcaoEvento4.asmx'],
},
};

var CUF = { PR: '41', SP: '35', RS: '43', SC: '42', MG: '31', RJ: '33', BA: '29', GO: '52', MS: '50', MT: '51'
};

function uf() { return String(process.env.NFE_UF || 'PR').toUpperCase(); }
function tpAmb() { return String(process.env.SIEG_TP_AMB || process.env.NFE_TP_AMB || '2'); }
function isHomolog() { return tpAmb() === '2'; }
function autorizador() { return WS[uf()] ? uf() : 'SVRS'; }
function endpoint(tipo) { return WS[autorizador()][tipo][isHomolog() ? 1 : 0]; }
function cUF() { return CUF[uf()] || '41'; }

function tag(xml, name) {
var m = String(xml || '').match(new RegExp('<' + name + '[^>]*>([\\s\\S]*?)<\\/' + name + '>', 'i'));
return m ? m[1].trim() : '';
}

function agent() {
var cert = carregarCertificado();
if (!cert) throw new Error('Certificado A1 nao configurado — impossivel abrir conexao mTLS com a SEFAZ.');
// Montar lista de CAs confiáveis para validar o certificado TLS do servidor SEFAZ:
```

```
// 1. CAs do proprio certificado A1 (intermediarias ICP-Brasil do emitente)
// 2. Bundle ICP_BRASIL_CA_BUNDLE embutido no codigo (AC SOLUTI SSL EV G4 + AC Raiz v10)
// Isso resolve "self-signed certificate in certificate chain" em containers Linux
// sem o bundle de CAs da ICP-Brasil instalado no OpenSSL do sistema.
var extraCas = ICP_BRASIL_CA_BUNDLE.slice();
if (cert.chainPem && cert.chainPem.length > 1) {
for (var i = 1; i < cert.chainPem.length; i++) {
if (extraCas.indexOf(cert.chainPem[i]) === -1) extraCas.push(cert.chainPem[i]);
}
}

var opts = {
minVersion: 'TLSv1.2',
keepAlive: true,
rejectUnauthorized: process.env.NFE_TLS_INSECURE === '1' ? false : true,
ca: extraCas,
};
// Node 20+ com OpenSSL 3 nao suporta PFX com algoritmos legados (3DES/RC2/PBES2-AES).
// Usamos PEM (key + cert + ca) extraidos previamente pelo nfe-cert.js.
if (cert.privateKeyPem && cert.chainPem && cert.chainPem.length) {
opts.key = cert.privateKeyPem;
// chainPem ja contem [leaf, ca1, ca2, ...] — formato esperado pelo TLS
opts.cert = cert.chainPem.join('');
console.log('[SEFAZ] Agente mTLS criado com PEM (key + cert chain, ' + cert.chainPem.length + ' certificados,
' + opts.ca.length + ' CAs ICP-Brasil).');
} else if (cert.privateKeyPem && cert.certPem) {
opts.key = cert.privateKeyPem;
opts.cert = cert.certPem;
console.log('[SEFAZ] Agente mTLS criado com PEM (key + leaf cert, sem chain, ' + opts.ca.length + ' CAs
ICP-Brasil).');
} else {
// Fallback: tenta PFX direto (funciona em Node < 20 ou certificados modernos)
opts.pfx = cert.pfx;
opts.passphrase = cert.senha;
console.warn('[SEFAZ] PEM nao disponivel, usando PFX direto no https.Agent (pode falhar no Node 20+ com
OpenSSL 3).');
}
return new https.Agent(opts);
}

function envelope(servico, conteudo) {
```

```
return '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
'<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ' +
'xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ' +
'xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">' +
'<soap12:Body>' +
'<nfeDadosMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/' + servico + '">' +
conteudo +
'</nfeDadosMsg>' +
'</soap12:Body></soap12:Envelope>';
}

async function soapPost(url, servico, conteudo, timeout) {
var body = envelope(servico, conteudo);
var resp = await axios.post(url, body, {
httpsAgent: agent(),
timeout: timeout || 60000,
headers: {
'Content-Type': 'application/soap+xml; charset=utf-8',
'SOAPAction': 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/' + servico,
'User-Agent': 'AJL-Odoo-Middleware/1.0',
},
validateStatus: function (s) { return s < 600; },
transformResponse: [function (d) { return d; }],
});
return { status: resp.status, xml: String(resp.data || '') };
}

/** Status do servico da SEFAZ — util para testar o certificado e a conexao. */
async function statusServico() {
var cons = '<consStatServ xmlns="' + NS + '" versao="4.00">' +
'<tpAmb>' + tpAmb() + '</tpAmb><cUF>' + cUF() + '</cUF><xServ>STATUS</xServ></consStatServ>';
var r = await soapPost(endpoint('status'), 'NFeStatusServico4', cons, 30000);
return {
httpStatus: r.status,
ambiente: tpAmb() === '2' ? 'homologacao' : 'producao',
uf: uf(),
autorizador: autorizador(),
endpoint: endpoint('status'),
cStat: tag(r.xml, 'cStat'),
xMotivo: tag(r.xml, 'xMotivo'),
```

```
online: tag(r.xml, 'cStat') === '107',
};
}

function sanitizeNFe(xmlAssinado) {
return minify(xmlAssinado).replace(/<\?xml[^>]*\?>/g, '');
}

/** Consulta o recibo do lote (assincrono). */
async function consultarRecibo(nRec) {
var cons = '<consReciNFe xmlns="' + NS + '" versao="4.00">' +
'<tpAmb>' + tpAmb() + '</tpAmb><nRec>' + nRec + '</nRec></consReciNFe>';
var r = await soapPost(endpoint('retAutorizacao'), 'NFeRetAutorizacao4', cons, 45000);
return r.xml;
}

/** Consulta a situacao da NF-e pela chave (usado como ultimo recurso). */
async function consultarChave(chave) {
var cons = '<consSitNFe xmlns="' + NS + '" versao="4.00">' +
'<tpAmb>' + tpAmb() + '</tpAmb><xServ>CONSULTAR</xServ><chNFe>' + chave + '</chNFe></consSitNFe>';
var r = await soapPost(endpoint('consulta'), 'NFeConsultaProtocolo4', cons, 45000);
return r.xml;
}

function extrairProtNFe(xml) {
var m = String(xml || '').match(/<protNFe[\s\S]*?<\/protNFe>/i);
return m ? m[0] : '';
}

function montarNfeProc(xmlNFeAssinado, protNFe) {
return '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' +
'<nfeProc xmlns="' + NS + '" versao="4.00">' +
sanitizeNFe(xmlNFeAssinado) + protNFe +
'</nfeProc>';
}

function sleep(ms) { return new Promise(function (r) { setTimeout(r, ms); }); }

/**
* Assina e autoriza a NF-e na SEFAZ.
```

```
* @param {string} xmlNFe XML <NFe> gerado (sem assinatura)
*/
async function autorizarNFe(xmlNFe) {
var assinado = assinarNFe(xmlNFe);
var chave = assinado.chave;
var idLote = String(Date.now()).slice(-15);

var enviNFe = '<enviNFe xmlns="' + NS + '" versao="4.00">' +
'<idLote>' + idLote + '</idLote>' +
'<indSinc>1</indSinc>' +
sanitizeNFe(assinado.xml) +
'</enviNFe>';

console.log('[SEFAZ] Enviando NF-e ' + chave + ' | UF=' + uf() + ' | amb=' + tpAmb() +
' | ' + endpoint('autorizacao'));

var r;
try {
r = await soapPost(endpoint('autorizacao'), 'NFeAutorizacao4', enviNFe, 90000);
} catch (err) {
return {
autorizada: false, chave: chave, xmlAssinado: assinado.xml,
cStat: '', xMotivo: 'Falha de comunicacao com a SEFAZ: ' + err.message,
erro: err.message, endpoint: endpoint('autorizacao'),
};
}

var respXml = r.xml;
console.log('[SEFAZ] Resposta HTTP ' + r.status + ' (' + respXml.length + ' chars): ' + respXml.slice(0,
1200));

var cStatLote = tag(respXml, 'cStat');
var xMotivoLote = tag(respXml, 'xMotivo');
var protNFe = extrairProtNFe(respXml);

// Lote recebido em processamento -> consultar recibo
if (!protNFe && (cStatLote === '103' || cStatLote === '105')) {
var nRec = tag(respXml, 'nRec');
for (var i = 0; i < 8 && nRec; i++) {
await sleep(2500);
```

```
var retXml = await consultarRecibo(nRec);
console.log('[SEFAZ] Consulta recibo ' + nRec + ' tentativa ' + (i + 1) + ': ' + tag(retXml, 'cStat') + ' ' + tag(retXml, 'xMotivo'));
protNFe = extrairProtNFe(retXml);
if (protNFe) { respXml = retXml; break; }
if (tag(retXml, 'cStat') !== '105') { respXml = retXml; break; }
}
}

var cStat = protNFe ? tag(protNFe, 'cStat') : cStatLote;
var xMotivo = protNFe ? tag(protNFe, 'xMotivo') : xMotivoLote;
var nProt = protNFe ? tag(protNFe, 'nProt') : '';
var autorizada = cStat === '100' || cStat === '150';

var out = {
autorizada: autorizada,
chave: chave,
protocolo: nProt,
cStat: cStat,
xMotivo: xMotivo,
ambiente: tpAmb() === '2' ? 'homologacao' : 'producao',
uf: uf(),
endpoint: endpoint('autorizacao'),
httpStatus: r.status,
xmlAssinado: assinado.xml,
respostaSefaz: respXml.slice(0, 6000),
certificado: assinado.certInfo,
};

if (autorizada) {
out.nfeProc = montarNfeProc(assinado.xml, protNFe);
console.log('[SEFAZ] NF-e AUTORIZADA! chave=' + chave + ' protocolo=' + nProt);
} else {
out.erro = 'SEFAZ rejeitou: ' + (cStat || 's/cStat') + ' - ' + (xMotivo || 'sem motivo informado');
console.error('[SEFAZ] ' + out.erro);
}
return out;
}

module.exports = {
```

```
autorizarNFe,
statusServico,
consultarChave,
consultarRecibo,
montarNfeProc,
endpoint,
uf,
tpAmb,
cUF,
soapPost,
};
```

6. Gerador de XML NF-e v4.00 a Partir de Dados Odoo

Arquivo: services/sieg-nfe-xml.js

Gera o <NFe> completo com todos os blocos obrigatórios: ide (identificacao), emit (emitente), dest (destinatario), det (itens com prod + impostos ICMS/ICMS-ST/PIS/COFINS/IBS/CBS), total (ICMSTot), transp (transportadora, modFrete=9 sem frete), infAdic (informacoes complementares). Inclui parser de endereco para extrair numero do logradouro quando Odoo armazena tudo no campo street.

services/sieg-nfe-xml.js

```
/**
* services/sieg-nfe-xml.js — Gerador de XML NF-e v4.00 a partir de dados Odoo
*
* Gera o <NFe> para envio ao SIEG via POST /api/v1/send-xml
* O SIEG adiciona: XMLDSig (assinatura) + envia à SEFAZ + retorna nfeProc
*
* Baseado no XML real emitido pela AJL via SIEG (29/07/2026)
*/

const NFE_NS = 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe';

/**
* Extrai numero do logradouro quando o campo 'number' esta vazio/S/N.
* Odoo frequentemente armazena o endereco completo no campo 'street':
* "Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 7525"
* "Rua Bom Jesus, 212"
* "Rua Augusta, 1200 Sala 53"
* Retorna { street, number }
*/
function parseStreetNumber(street, number) {
if (!street) return { street: '', number: number || 'S/N' };
// Se ja tem numero valido, retorna como esta
if (number && number !== 'S/N' && String(number).trim() !== '') {
return { street: street, number: String(number) };
}
// Padrão 1: "Logradouro, NNNN" (virgula + espaco + numero)
var m = street.match(/^(.+?),\s*(\d+[\w]?(?:\s*[A-Za-zÀ-ÿ]+)?)\s*$/);
if (m) return { street: m[1].trim(), number: m[2].trim() };
// Padrao 2: "Logradouro, NNNN complemento" (virgula + numero + complemento)
m = street.match(/^(.+?),\s*(\d+)\s+(.+)$/);
```

```
if (m) return { street: m[1].trim(), number: m[2].trim() };
// Padrao 3: "Logradouro NNNN" (espaco + numero no final, sem virgula)
m = street.match(/^(.+?)\s+(\d+)\s*$/);
if (m) return { street: m[1].trim(), number: m[2].trim() };
// Nenhum padrao encontrado
return { street: street, number: number || 'S/N' };
}

/**
* Preenche campos de endereço comuns (emit/dest)
*/
function xmlEndereco(end, tagPrefix) {
if (!end) return '';
// Separar logradouro e numero
var parsed = parseStreetNumber(end.street || end.xLgr || '', end.number || end.nro);
const parts = [];
parts.push(` <${tagPrefix}>`);
parts.push(` <xLgr>${esc(parsed.street)}</xLgr>`);
parts.push(` <nro>${esc(parsed.number)}</nro>`);
if (end.street2 || end.xBairro) {
parts.push(` <xBairro>${esc(end.street2 || end.xBairro || '')}</xBairro>`);
}
parts.push(` <cMun>${esc(String(end.city_ibge_code || end.cMun || ''))}</cMun>`);
parts.push(` <xMun>${esc(end.city || end.xMun || '')}</xMun>`);
parts.push(` <UF>${esc(end.state || end.UF || '')}</UF>`);
parts.push(` <CEP>${cepFmt(end.zip || end.CEP || '')}</CEP>`);
parts.push(` <cPais>1058</cPais>`);
parts.push(` <xPais>Brasil</xPais>`);
if (end.phone || end.fone) {
parts.push(` <fone>${foneFmt(end.phone || end.fone || '')}</fone>`);
}
parts.push(` </${tagPrefix}>`);
return parts.join('\n');
}

/**
* Gera bloco de impostos por item — dinâmico baseado nos dados reais do Odoo
* Suporta: ICMS (Simples Nacional CSOSN / Regime Normal CST), PIS, COFINS
*/
function xmlImpostoItem(line, crt, ibsInfo) {
```

```
const csosn = line.csosn || '';
const cstIcms = line.cst_icms || '';
const orig = line.orig || '0';
const modBC = line.mod_bc || '';
const vBC = num(line.vbc_icms || line.vbc || '0.00');
const vICMS = num(line.vicms || '0.00');
const pICMS = num(line.picms || '0.00');
const cstPis = line.cst_pis || '01';
const baseItem = line.vbc_icms || line.vbc || line.price_subtotal || 0;
const vBCPis = num(line.vbc_pis || baseItem || '0.00');
const pPis = num(line.ppis || line.pis_aliquota || '0.00');
const vPIS = num(line.vpis || '0.00');
const cstCof = line.cst_cofins || '01';
const vBCCof = num(line.vbc_cofins || baseItem || '0.00');
const pCofins = num(line.pcofins || line.cofins_aliquota || '0.00');
const vCOFINS = num(line.vcofins || '0.00');

// --- ICMS ---
// Mapeamento CSOSN → Grupo XSD (NT 2024.001 / NF-e 4.00):
// CSOSN 101 → ICMSSN101
// CSOSN 102,103,300,400 → ICMSSN102
// CSOSN 201 → ICMSSN201
// CSOSN 202,203 → ICMSSN202
// CSOSN 500 → ICMSSN500
// CSOSN 900 → ICMSSN900
let icmsBlock = '';
if (csosn) {
const csosnNum = csosn.replace(/\D/g, '');
let tag = 'ICMSSN102'; // fallback
if (csosnNum === '101') {
tag = 'ICMSSN101';
} else if (['102','103','300','400'].includes(csosnNum)) {
tag = 'ICMSSN102';
} else if (csosnNum === '201') {
tag = 'ICMSSN201';
} else if (['202','203'].includes(csosnNum)) {
tag = 'ICMSSN202';
} else if (csosnNum === '500') {
tag = 'ICMSSN500';
} else if (csosnNum === '900') {
```

```
tag = 'ICMSSN900';
}

if (csosnNum === '900') {
icmsBlock = `<ICMS><${tag}><orig>${orig}</orig><CSOSN>${csosn}</CSOSN><vICMS>${vICMS}</vICMS><vBC>${vBC}</vBC><pICMS>${pICMS}</pICMS></${tag}></ICMS>`;
} else {
icmsBlock = `<ICMS><${tag}><orig>${orig}</orig><CSOSN>${csosn}</CSOSN></${tag}></ICMS>`;
}
} else if (cstIcms) {
// Regime Normal: CST 00-90
const cstNum = String(cstIcms).replace(/\D/g, '');
let tag = 'ICMS' + cstNum;
if (['00','10','20','30','40','41','50','51','60','70','90'].includes(cstNum)) {
tag = 'ICMS' + cstNum;
} else {
tag = 'ICMS00';
}
icmsBlock = `<ICMS><${tag}><orig>${orig}</orig><CST>${cstIcms}</CST><modBC>${modBC || '0'}</modBC><vBC>${vBC}</vBC><pICMS>${pICMS}</pICMS><vICMS>${vICMS}</vICMS></${tag}></ICMS>`;
} else {
// Fallback CSOSN 103
icmsBlock = `<ICMS><ICMSSN102><orig>${orig}</orig><CSOSN>103</CSOSN></ICMSSN102></ICMS>`;
}

// --- PIS ---
// PISAliq: CST 01,02,03 | PISNT: CST 04,05,06,07,08,09 | PISOutr: CST 49,50,51,52,53,54,55,56,60-75,98,99
let pisBlock = '';
const pisCstNum = String(cstPis).replace(/\D/g, '');
if (['04','05','06','07','08','09'].includes(pisCstNum)) {
pisBlock = `<PIS><PISNT><CST>${cstPis}</CST></PISNT></PIS>`;
} else if (['01','02','03'].includes(pisCstNum)) {
pisBlock = `<PIS><PISAliq><CST>${cstPis}</CST><vBC>${vBCPis}</vBC><pPIS>${pPis}</pPIS><vPIS>${vPIS}</vPIS></PISAliq></PIS>`;
} else {
pisBlock = `<PIS><PISOutr><CST>${cstPis}</CST><vBC>${vBCPis}</vBC><pPIS>${pPis}</pPIS><vPIS>${vPIS}</vPIS></PISOutr></PIS>`;
}

// --- COFINS ---
// COFINSAliq: CST 01,02,03 | COFINSNT: CST 04,05,06,07,08,09 | COFINSOutr: CST 49,50,51,52,53,54,55,56,60-75,98,99
```

```
let cofinsBlock = '';
const cofCstNum = String(cstCof).replace(/\D/g, '');
if (['04','05','06','07','08','09'].includes(cofCstNum)) {
cofinsBlock = `<COFINS><COFINSNT><CST>${cstCof}</CST></COFINSNT></COFINS>`;
} else if (['01','02','03'].includes(cofCstNum)) {
cofinsBlock = `<COFINS><COFINSAliq><CST>${cstCof}</CST><vBC>${vBCCof}</vBC><pCOFINS>${pCofins}</pCOFINS><vCOFINS>${vCOFINS}</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS>`;
} else {
cofinsBlock = `<COFINS><COFINSOutr><CST>${cstCof}</CST><vBC>${vBCCof}</vBC><pCOFINS>${pCofins}</pCOFINS><vCOFINS>${vCOFINS}</vCOFINS></COFINSOutr></COFINS>`;
}

// --- IPI ---
// Emitir IPI somente quando o Odoo realmente fornecer o CST do item.
let ipiBlock = '';
if (String(crt || '') === '3' && line.cst_ipi) {
const cstIpi = String(line.cst_ipi).replace(/\D/g, '').padStart(2, '0');
const vBCIpi = num(line.vbc_ipi || '0.00');
const pIpi = num4(line.pipi || '0.00');
const vIpi = num(line.vipi || '0.00');
const cEnq = line.cenq || '999';
if (['51','52','53','54','55'].includes(cstIpi)) {
ipiBlock = `<IPI><cEnq>${cEnq}</cEnq><IPINT><CST>${cstIpi}</CST></IPINT></IPI>`;
} else if (['00','49','50','99'].includes(cstIpi)) {
ipiBlock = `<IPI><cEnq>${cEnq}</cEnq><IPITrib><CST>${cstIpi}</CST><vBC>${vBCIpi}</vBC><pIPI>${pIpi}</pIPI><vIPI>${vIpi}</vIPI></IPITrib></IPI>`;
}
}

// --- IBS/CBS (Reforma Tributaria - obrigatorio no layout vigente 2026) ---
let ibsBlock = '';
if (ibsInfo) {
ibsBlock = `<IBSCBS><CST>${ibsInfo.cst}</CST><cClassTrib>${ibsInfo.cClassTrib}</cClassTrib>`
+ `<gIBSCBS><vBC>${ibsInfo.vBC}</vBC>`
+ `<gIBSUF><pIBSUF>${ibsInfo.pIBSUF}</pIBSUF><vIBSUF>${ibsInfo.vIBSUF}</vIBSUF></gIBSUF>`
+ `<gIBSMun><pIBSMun>${ibsInfo.pIBSMun}</pIBSMun><vIBSMun>${ibsInfo.vIBSMun}</vIBSMun></gIBSMun>`
+ `<vIBS>${ibsInfo.vIBS}</vIBS>`
+ `<gCBS><pCBS>${ibsInfo.pCBS}</pCBS><vCBS>${ibsInfo.vCBS}</vCBS></gCBS>`
+ `</gIBSCBS></IBSCBS>`;
}
```

```
// NT2024/004 (IBSCBS): o schema PR-v4_9_86 nao aceita <vTrib> como filho de <imposto>
// quando IBSCBS esta presente. A informacao de tributos flui pelo proprio IBS/CBS.
// Ordem exigida pelo XSD: ICMS → IPI → PIS → COFINS → IBSCBS
return `<imposto>${icmsBlock}${ipiBlock}${pisBlock}${cofinsBlock}${ibsBlock}</imposto>`;
}

/**
* Calcula IBS/CBS de um item conforme o padrao do XML real da AJL:
* vBC = vProd - ICMS - PIS - COFINS (tributos "por dentro" excluidos)
* vIBSUF = vBC * pIBSUF% | vIBSMun = vBC * pIBSMun% | vCBS = vBC * pCBS%
*/
function calcIbsCbsItem(line, vProdNum, cfg) {
const pIBSUF = parseFloat(cfg.pIBSUF != null ? cfg.pIBSUF : (process.env.NFE_P_IBS_UF || '0.10'));
const pIBSMun = parseFloat(cfg.pIBSMun != null ? cfg.pIBSMun : (process.env.NFE_P_IBS_MUN || '0.00'));
const pCBS = parseFloat(cfg.pCBS != null ? cfg.pCBS : (process.env.NFE_P_CBS || '0.90'));
const vICMS = parseFloat(line.vicms || 0) || 0;
const vPIS = parseFloat(line.vpis || 0) || 0;
const vCOFINS = parseFloat(line.vcofins || 0) || 0;
let base = vProdNum - vICMS - vPIS - vCOFINS;
if (!(base > 0)) base = vProdNum;
const vIBSUF = round2(base * pIBSUF / 100);
const vIBSMun = round2(base * pIBSMun / 100);
const vCBS = round2(base * pCBS / 100);
return {
cst: line.cst_ibscbs || cfg.cstIBSCBS || '000',
cClassTrib: line.cclass_trib || cfg.cClassTrib || '000001',
vBCNum: round2(base),
vBC: num(base),
pIBSUF: num4(pIBSUF), vIBSUF: num(vIBSUF), vIBSUFNum: vIBSUF,
pIBSMun: num4(pIBSMun), vIBSMun: num(vIBSMun), vIBSMunNum: vIBSMun,
vIBS: num(vIBSUF + vIBSMun), vIBSNum: round2(vIBSUF + vIBSMun),
pCBS: num4(pCBS), vCBS: num(vCBS), vCBSNum: vCBS,
};
}

function round2(n) { return Math.round((parseFloat(n) || 0) * 100) / 100; }

/**
* Gera XML NF-e completo a partir dos dados extraidos do Odoo
*
```

```
* @param {Object} data - Dados do Odoo (sale.order + company + partner + lines)
* @param {Object} data.company - Dados da empresa (emitente)
* @param {Object} data.partner - Dados do cliente (destinatario)
* @param {Object} data.order - Dados do pedido
* @param {Array} data.lines - Linhas do pedido (produtos)
* @param {Array} [data.duplicatas] - Parcelas de cobranca
* @param {Array} [data.pagamentos] - Pagamentos recebidos
* @param {Object} [data.config] - Configuracoes adicionais
* @returns {string} XML string do <NFe>
*/
function gerarXmlNFe(data) {
const { company, partner, order, lines, config: cfg = {} } = data;
const dup = data.duplicatas || [];
const pag = data.pagamentos || [];

// === Validacao de campos obrigatorios ===
const cUF = company.state_ibge || '41';
const cNF = randomCnf();
const serie = cfg.serie || '100';
const nNF = String(order.number || order.name || '1').replace(/\D/g, '');
const dhEmi = formatDh(order.date_order || new Date().toISOString());
const tpNF = '1'; // saida
const idDest = calcIdDest(company.state || company.UF, partner.state || partner.UF);
const cMunFG = company.city_ibge_code || '';
const tpAmb = cfg.tpAmb || process.env.SIEG_TP_AMB || '2'; // 2=homologacao (padrao seguro), 1=producao — defina SIEG_TP_AMB=1 para producao
const finNFe = cfg.finNFe || '1'; // 1=normal
// indFinal: '1' quando consumidor final OU quando nao contribuinte (indIEDest=9)
// Regra SEFAZ cStat 696: operacao com nao contribuinte DEVE ter indFinal=1
const _indIEDestCalc = calcIndIEDest(partner);
const indFinal = (partner.is_consumer || partner.indFinal || _indIEDestCalc === '9') ? '1' : '0';
const indPres = cfg.indPres || process.env.NFE_IND_PRES || '9'; // 9=operacao nao presencial, outros
// indIntermed obrigatorio quando indPres = 2, 3, 4 ou 9 (NT2015.003 / cStat 434 SEFAZ PR)
const indIntermed = ['2','3','4','9'].includes(String(indPres)) ? (cfg.indIntermed || '0') : null;
const ibsCbsAtivo = String(cfg.ibsCbs != null ? cfg.ibsCbs : (process.env.NFE_IBSCBS || 'true')) !== 'false';
const verProc = cfg.verProc || 'Odoo19-SIEG-1.0';

// === VALIDACAO DETALHADA POR CAMPO ===
var xmlErrors = [];
var xmlWarnings = [];
```

```
console.log('[NFE-XML] ========== VALIDACAO CAMPOS XML ==========');

// --- Emitente ---
console.log('[NFE-XML] [EMITENTE]');
logField('cUF', cUF);
logField('CNPJ', onlyNum(company.cnpj_cpf), !onlyNum(company.cnpj_cpf));
logField('xNome', company.legal_name || company.xNome, !(company.legal_name || company.xNome));
logField('xFant', company.name || company.xFant);
logField('xLgr', company.street, !company.street);
logField('nro', company.number || 'S/N');
logField('xBairro', company.street2, !company.street2);
logField('cMun', company.city_ibge_code, !company.city_ibge_code);
logField('xMun', company.city, !company.city);
logField('UF', company.state, !company.state);
logField('CEP', company.zip, !company.zip);
logField('fone', company.phone);
logField('IE', company.inscr_est, !company.inscr_est);
logField('CRT', company.crt || '1');

if (!onlyNum(company.cnpj_cpf)) xmlErrors.push('CNPJ emitente vazio');
if (!company.inscr_est) xmlErrors.push('IE emitente vazia');
if (!company.street) xmlErrors.push('Logradouro emitente vazio');
if (!company.city_ibge_code) xmlErrors.push('cMunFG/cMun emitente vazio');
if (!company.city) xmlWarnings.push('xMun emitente vazio');
if (!company.state) xmlErrors.push('UF emitente vazia');

// --- Destinatario ---
console.log('[NFE-XML] [DESTINATARIO]');
var docDest2 = onlyNum(partner.cnpj_cpf || '');
logField('CNPJ/CPF', docDest2, !docDest2);
logField('xNome', partner.legal_name || partner.xNome, !(partner.legal_name || partner.xNome));
logField('xLgr', partner.street, !partner.street);
logField('nro', partner.number || 'S/N');
logField('xBairro', partner.street2, !partner.street2);
logField('cMun', partner.city_ibge_code, !partner.city_ibge_code);
logField('xMun', partner.city, !partner.city);
logField('UF', partner.state, !partner.state);
logField('CEP', partner.zip, !partner.zip);
logField('fone', partner.phone);
```

```
logField('email', partner.email);

if (!docDest2) xmlErrors.push('CNPJ/CPF destinatario vazio');
if (!(partner.legal_name || partner.xNome)) xmlErrors.push('Nome destinatario vazio');
if (!partner.street) xmlErrors.push('Logradouro destinatario vazio');
if (!partner.city_ibge_code) xmlErrors.push('cMun destinatario vazio');
if (!partner.city) xmlWarnings.push('xMun destinatario vazio');
if (!partner.state) xmlErrors.push('UF destinatario vazia');

// --- IDE ---
console.log('[NFE-XML] [IDE]');
logField('cMunFG', cMunFG, !cMunFG);
logField('natOp', cfg.natOp || 'Venda de Mercadoria');
logField('serie', serie);
logField('nNF', nNF);
logField('dhEmi', dhEmi);
logField('tpAmb', tpAmb);
logField('mod', cfg.mod || '55');

if (!cMunFG) xmlErrors.push('cMunFG vazio (empresa sem codigo IBGE da cidade)');

// --- Itens (linhas) ---
lines.forEach(function(l, i) {
console.log('[NFE-XML] [ITEM ' + (i+1) + ']');
logField(' cProd', l.cProd || l.default_code, !(l.cProd || l.default_code));
logField(' xProd', l.xProd || l.product_name);
logField(' NCM', l.ncm || l.NCM, !(l.ncm || l.NCM));
logField(' CFOP', l.cfop || '5102');
logField(' uCom', l.uom || 'UN');
logField(' qCom', l.qty);
logField(' vUnCom', l.price_unit);
logField(' vProd', l.price_subtotal || (l.qty * l.price_unit));
logField(' CSOSN', l.csosn || '');
logField(' CST_ICMS', l.cst_icms || '(vazio - usara CSOSN)');
logField(' vICMS', l.vicms || '0.00');
logField(' CST_PIS', l.cst_pis || '01');
logField(' vPIS', l.vpis || '0.00');
logField(' CST_COFINS', l.cst_cofins || '01');
logField(' vCOFINS', l.vcofins || '0.00');
```

```
if (!(l.ncm || l.NCM)) xmlErrors.push('NCM vazio no item ' + (i+1) + ' (' + (l.xProd || l.product_name || '?') + ')');
if (!(l.cProd || l.default_code)) xmlWarnings.push('cProd vazio no item ' + (i+1) + ' (codigo interno do produto)');
});

// --- Totais / Pagamento ---
// Calcular vProdTotal antes da validacao (usado nos logs)
var vProdTotal = 0;
for (var vi = 0; vi < lines.length; vi++) {
vProdTotal += parseFloat(lines[vi].price_subtotal || (lines[vi].qty * lines[vi].price_unit));
}
console.log('[NFE-XML] [TOTAIS]');
logField('vNF', order.amount_total || vProdTotal);
logField('vProd', vProdTotal);
if (pag.length > 0) {
logField('tPag', pag[0].tPag || '15');
logField('vPag', pag[0].vPag);
} else {
xmlWarnings.push('Nenhum pagamento informado (bloco <pag> vazio)');
}

// --- Resumo da validacao ---
console.log('[NFE-XML] ========== RESUMO VALIDACAO ==========');
if (xmlErrors.length > 0) {
console.error('[NFE-XML] *** ERROS (' + xmlErrors.length + ') — XML provavelmente sera REJEITADO ***');
for (var e = 0; e < xmlErrors.length; e++) {
console.error('[NFE-XML] ERRO: ' + xmlErrors[e]);
}
}
if (xmlWarnings.length > 0) {
console.warn('[NFE-XML] *** AVISOS (' + xmlWarnings.length + ') ***');
for (var w = 0; w < xmlWarnings.length; w++) {
console.warn('[NFE-XML] AVISO: ' + xmlWarnings[w]);
}
}
if (xmlErrors.length === 0 && xmlWarnings.length === 0) {
console.log('[NFE-XML] Todos os campos validados com sucesso!');
}
console.log('[NFE-XML] ========================================');
```

```
// Calcular cDV e adicionar Id na infNFe (obrigatorio pelo schema NF-e 4.00)
var tpEmis = '1';
var accessKey = calcAccessKey(cUF, dhEmi, company.cnpj_cpf, '55', serie, nNF, tpEmis, cNF);
var cDV = accessKey[43];
console.log('[NFE-XML] cDV calculado: ' + cDV + ' (chave sem DV: ' + accessKey.slice(0, 43) + ')');

let xml = `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NFe xmlns="${NFE_NS}">
<infNFe versao="4.00" Id="NFe${accessKey}">
<ide>
<cUF>${cUF}</cUF>
<cNF>${cNF}</cNF>
<natOp>${esc(cfg.natOp || 'Venda de Mercadoria')}</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>${serie}</serie>
<nNF>${nNF}</nNF>
<dhEmi>${dhEmi}</dhEmi>
<dhSaiEnt>${dhEmi}</dhSaiEnt>
<tpNF>${tpNF}</tpNF>
<idDest>${idDest}</idDest>
<cMunFG>${cMunFG}</cMunFG>${ibsCbsAtivo ? `
<cMunFGIBS>${cMunFG}</cMunFGIBS>` : ''}
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>${tpEmis}</tpEmis>
<cDV>${cDV}</cDV>
<tpAmb>${tpAmb}</tpAmb>
<finNFe>${finNFe}</finNFe>
<indFinal>${indFinal}</indFinal>
<indPres>${indPres}</indPres>${indIntermed ? `
<indIntermed>${indIntermed}</indIntermed>` : ''}
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>${esc(verProc)}</verProc>
</ide>`;

// === emit ===
xml += `
<emit>
<CNPJ>${onlyNum(company.cnpj_cpf)}</CNPJ>
<xNome>${esc(company.legal_name || company.xNome)}</xNome>
<xFant>${esc(company.name || company.xFant || '')}</xFant>
```

```
${xmlEndereco(company, 'enderEmit')}
<IE>${onlyNum(company.inscr_est || company.IE || '')}</IE>
<CRT>${company.crt || '1'}</CRT>
</emit>`;

// === dest ===
const docDest = onlyNum(partner.cnpj_cpf || '');
const destTag = docDest.length === 14 ? 'CNPJ' : (docDest.length === 11 ? 'CPF' : '');
const indIEDest = calcIndIEDest(partner);

xml += `
<dest>
${destTag ? `<${destTag}>${docDest}</${destTag}>` : '<CPF>00000000000</CPF>'}
<xNome>${esc(partner.legal_name || partner.xNome || '')}</xNome>
${xmlEndereco(partner, 'enderDest')}
<indIEDest>${indIEDest}</indIEDest>${partner.inscr_est ? `
<IE>${onlyNum(partner.inscr_est)}</IE>` : ''}${partner.email ? `
<email>${esc(partner.email)}</email>` : ''}
</dest>`;

// === det (items) ===
const ibsTot = { vBC: 0, vIBSUF: 0, vIBSMun: 0, vIBS: 0, vCBS: 0 };
lines.forEach((line, idx) => {
const nItem = String(idx + 1);
const vProdNum = round2(line.price_subtotal || (line.qty * line.price_unit));
const vProd = num(vProdNum);
// vProdTotal ja foi calculado no bloco de validacao acima
const ibsItem = ibsCbsAtivo ? calcIbsCbsItem(line, vProdNum, cfg) : null;
if (ibsItem) {
ibsTot.vBC += ibsItem.vBCNum;
ibsTot.vIBSUF += ibsItem.vIBSUFNum;
ibsTot.vIBSMun += ibsItem.vIBSMunNum;
ibsTot.vIBS += ibsItem.vIBSNum;
ibsTot.vCBS += ibsItem.vCBSNum;
}

xml += `
<det nItem="${nItem}">
<prod>
<cProd>${esc(String(line.default_code || line.cProd || ''))}</cProd>
```

```
<cEAN>${line.barcode || 'SEM GTIN'}</cEAN>
<xProd>${esc(line.product_name || line.xProd || '')}</xProd>
<NCM>${esc(String(line.ncm || line.NCM || ''))}</NCM>
<CFOP>${esc(String(line.cfop || '5102'))}</CFOP>
<uCom>${esc(line.uom || 'UN')}</uCom>
<qCom>${num3(line.qty)}</qCom>
<vUnCom>${num3(line.price_unit)}</vUnCom>
<vProd>${vProd}</vProd>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>${esc(line.uom || 'UN')}</uTrib>
<qTrib>${num3(line.qty)}</qTrib>
<vUnTrib>${num3(line.price_unit)}</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>${xmlImpostoItem(line, company.crt || '1', ibsItem)}${ibsItem ? `
<vItem>${vProd}</vItem>` : ''}
</det>`;
});

// === total (somar impostos reais das linhas) ===
let vBC_total = 0, vICMS_total = 0, vPIS_total = 0, vCOFINS_total = 0;
lines.forEach(line => {
vBC_total += parseFloat(line.vbc_icms || line.vbc || 0);
vICMS_total += parseFloat(line.vicms || 0);
vPIS_total += parseFloat(line.vpis || 0);
vCOFINS_total += parseFloat(line.vcofins || 0);
});

// vTotTrib: NT2024/004 com IBSCBS — a SEFAZ PR-v4_9_86 calcula como 0.00 quando nao ha
// <vTrib> por item. Zeramos aqui para manter consistencia (0.00 = 0.00, sem cStat 685).
var vTotTrib = 0;
// (loop removido: vTrib por item nao e permitido no schema com IBSCBS)

const vNF = num(order.amount_total || vProdTotal);
xml += `
<total>
<ICMSTot>
<vBC>${num(vBC_total)}</vBC>
<vICMS>${num(vICMS_total)}</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
```

```
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>${num(vProdTotal)}</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>${num(vPIS_total)}</vPIS>
<vCOFINS>${num(vCOFINS_total)}</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>${vNF}</vNF>
<vTotTrib>${num(vTotTrib)}</vTotTrib>
</ICMSTot>${ibsCbsAtivo ? `
<IBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>${num(ibsTot.vBC)}</vBCIBSCBS>
<gIBS>
<gIBSUF><vDif>0.00</vDif><vDevTrib>0.00</vDevTrib><vIBSUF>${num(ibsTot.vIBSUF)}</vIBSUF></gIBSUF>
<gIBSMun><vDif>0.00</vDif><vDevTrib>0.00</vDevTrib><vIBSMun>${num(ibsTot.vIBSMun)}</vIBSMun></gIBSMun>
<vIBS>${num(ibsTot.vIBS)}</vIBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
<vDif>0.00</vDif>
<vDevTrib>0.00</vDevTrib>
<vCBS>${num(ibsTot.vCBS)}</vCBS>
<vCredPres>0.00</vCredPres>
<vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
</IBSCBSTot>
<vNFTot>${num(round2(parseFloat(vNF) + ibsTot.vIBS + ibsTot.vCBS))}</vNFTot>` : ''}
</total>`;

// === transp ===
const modFrete = String(cfg.modFrete || '9');
const hasVolume = cfg.qVol != null && Number(cfg.qVol) > 0;
```

```
xml += `
<transp>
<modFrete>${modFrete}</modFrete>${hasVolume ? `
<vol>
<qVol>${Math.trunc(Number(cfg.qVol))}</qVol>
</vol>` : ''}
</transp>`;

// === cobr (duplicatas) ===
if (dup.length > 0) {
xml += `
<cobr>
<fat>
<nFat>${esc(String(order.name || nNF))}</nFat>
<vOrig>${vNF}</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>${vNF}</vLiq>
</fat>`;
dup.forEach((d, i) => {
xml += `
<dup>
<nDup>${String(i + 1).padStart(3, '0')}</nDup>
<dVenc>${d.dVenc || ''}</dVenc>
<vDup>${num(d.vDup)}</vDup>
</dup>`;
});
xml += `\n </cobr>`;
}

// === pag ===
if (pag.length > 0) {
xml += `\n <pag>`;
pag.forEach(p => {
xml += `
<detPag>
<tPag>${p.tPag || '15'}</tPag>
<vPag>${num(p.vPag)}</vPag>
</detPag>`;
});
xml += `\n </pag>`;
```

```
}

// === infAdic ===
var infCplText = stripHtml(order.note || order.infCpl || '');
if (infCplText) {
xml += `\n <infAdic>
<infCpl>${esc(infCplText.substring(0, 2000))}</infCpl>
</infAdic>`;
}

// === infRespTec (obrigatorio na NF-e 4.00 desde a NT 2018.005) ===
// O CNPJ informado DEVE estar cadastrado na SEFAZ como responsavel tecnico do emitente.
var respCnpj = onlyNum(cfg.respTecCnpj || process.env.NFE_RESP_TEC_CNPJ || '');
var respNome = cfg.respTecContato || process.env.NFE_RESP_TEC_CONTATO || '';
var respEmail = cfg.respTecEmail || process.env.NFE_RESP_TEC_EMAIL || '';
var respFone = onlyNum(cfg.respTecFone || process.env.NFE_RESP_TEC_FONE || '');
// idCSRT/hashCSRT: opcionais. Se NFE_RESP_TEC_TOKEN_CSRT estiver definido,
// o hash é calculado dinamicamente: base64(sha1(chave44 + token_csrt))
var respIdCSRT = cfg.respTecIdCSRT || process.env.NFE_RESP_TEC_ID_CSRT || '';
var respTokenCSRT = process.env.NFE_RESP_TEC_TOKEN_CSRT || '';
var respHashCSRT = '';
if (respIdCSRT && respTokenCSRT) {
var crypto = require('crypto');
// chave de 44 digitos sem o digito verificador prefixo 'NFe'
var chave44 = String(accessKey).replace(/\D/g, '').slice(0, 44);
respHashCSRT = crypto.createHash('sha1').update(chave44 + respTokenCSRT).digest('base64');
}
if (respCnpj && respNome && respEmail && respFone) {
console.log('[NFE-XML] infRespTec CNPJ=' + respCnpj + ' contato=' + respNome + (respIdCSRT ? ' idCSRT=' +
respIdCSRT : ' (sem CSRT)'));
xml += '\n <infRespTec>'
+ '\n <CNPJ>' + respCnpj + '</CNPJ>'
+ '\n <xContato>' + esc(respNome) + '</xContato>'
+ '\n <email>' + esc(respEmail) + '</email>'
+ '\n <fone>' + respFone + '</fone>'
+ (respIdCSRT && respHashCSRT ? '\n <idCSRT>' + respIdCSRT + '</idCSRT>' : '')
+ (respIdCSRT && respHashCSRT ? '\n <hashCSRT>' + respHashCSRT + '</hashCSRT>' : '')
+ '\n </infRespTec>';
} else {
console.error('[NFE-XML] *** infRespTec ausente — configure NFE_RESP_TEC_CNPJ, NFE_RESP_TEC_CONTATO,
NFE_RESP_TEC_EMAIL e NFE_RESP_TEC_FONE ***');
```

```
}

xml += `\n </infNFe>\n</NFe>`;
return xml;
}

// === Helper functions ===

function stripHtml(s) {
if (!s) return '';
return String(s).replace(/<br\s*\/?>/gi, '\n').replace(/<[^>]+>/g, '').replace(/ /gi, '
').replace(/&amp;/gi, '&').replace(/&lt;/gi, '<').replace(/&gt;/gi, '>').replace(/&quot;/gi, '"').trim();
}

function esc(s) {
if (!s) return '';
return String(s)
.replace(/&/g, '&amp;')
.replace(/</g, '&lt;')
.replace(/>/g, '&gt;')
.replace(/"/g, '&quot;')
.replace(/'/g, '&apos;');
}

function num(v, decimals) {
if (v === null || v === undefined) return '0.00';
const n = parseFloat(String(v).replace(',', '.'));
if (isNaN(n)) return decimals === 3 ? '0.000' : '0.00';
return n.toFixed(decimals || 2);
}

function num4(v) {
const n = parseFloat(String(v == null ? 0 : v).replace(',', '.'));
return (isNaN(n) ? 0 : n).toFixed(4);
}

function num3(v) {
return num(v, 3);
}
```

```
function onlyNum(s) {
return String(s || '').replace(/\D/g, '');
}

function cepFmt(s) {
return onlyNum(s);
}

function foneFmt(s) {
return onlyNum(s);
}

function randomCnf() {
return String(Math.floor(10000000 + Math.random() * 90000000));
}

function formatDh(iso) {
// 2026-07-29T07:56:51-03:00
if (!iso) {
const now = new Date();
const offset = -now.getTimezoneOffset();
const offH = String(Math.floor(Math.abs(offset) / 60)).padStart(2, '0');
const offM = String(Math.abs(offset) % 60).padStart(2, '0');
const sign = offset >= 0 ? '+' : '-';
return `${now.getFullYear()}-${String(now.getMonth()+1).padStart(2,'0')}-${String(now.getDate()).padStart(2,'0')}T${String(now.getHours()).padStart(2,'0')}:${String(now.getMinutes()).padStart(2,'0')}:${String(now.getSeconds()).padStart(2,'0')}${sign}${offH}:${offM}`;
}
var str = String(iso).trim();

// Odoo (XML-RPC) devolve "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" em UTC, sem 'T' e sem offset.
// Converter para horario de Brasilia (-03:00) no formato exigido pelo XSD.
var mOdoo = str.match(/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})[ T](\d{2}):(\d{2})(?::(\d{2}))?$/);
if (mOdoo) {
var utc = Date.UTC(+mOdoo[1], +mOdoo[2] - 1, +mOdoo[3], +mOdoo[4], +mOdoo[5], +(mOdoo[6] || 0));
var d = new Date(utc - 3 * 3600 * 1000);
return d.getUTCFullYear() + '-' + pad2(d.getUTCMonth() + 1) + '-' + pad2(d.getUTCDate()) +
'T' + pad2(d.getUTCHours()) + ':' + pad2(d.getUTCMinutes()) + ':' + pad2(d.getUTCSeconds()) + '-03:00';
}

// Ja veio com data + hora + offset (ISO completo)
```

```
if (/^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(?:[.,]\d+)?(?:Z|[+-]\d{2}:?\d{2})$/.test(str)) {
var dIso = new Date(str);
if (!isNaN(dIso.getTime())) {
var b = new Date(dIso.getTime() - 3 * 3600 * 1000);
return b.getUTCFullYear() + '-' + pad2(b.getUTCMonth() + 1) + '-' + pad2(b.getUTCDate()) +
'T' + pad2(b.getUTCHours()) + ':' + pad2(b.getUTCMinutes()) + ':' + pad2(b.getUTCSeconds()) + '-03:00';
}
}

// Apenas data "YYYY-MM-DD"
if (/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/.test(str)) return str + 'T00:00:00-03:00';

// Fallback: nao arriscar um valor invalido no XML — usar agora
console.warn('[NFE-XML] dhEmi em formato desconhecido ("' + str + '"), usando data/hora atual');
return formatDh(null);
}

function pad2(n) { return String(n).padStart(2, '0'); }

function calcIdDest(ufEmit, ufDest) {
if (!ufEmit || !ufDest) return '1';
if (ufEmit === ufDest) return '1'; // mesma UF
if (ufDest === 'EX') return '3'; // exterior
return '2'; // fora UF
}

function calcIndIEDest(partner) {
const ie = partner.inscr_est || '';
const uf = partner.state || partner.UF || '';
if (!ie || onlyNum(ie) === 'ISENTO' || onlyNum(ie) === '') return '9';
return '1'; // contribuinte ICMS
}

function logField(fieldName, value, isError) {
var displayVal = value === undefined || value === null ? '(undefined)' : JSON.stringify(value);
if (isError) {
console.error('[NFE-XML] ' + fieldName + ': ' + displayVal + ' *** VAZIO/INVALIDO ***');
} else {
console.log('[NFE-XML] ' + fieldName + ': ' + displayVal);
}
```

```
}

/**
* Calcula a chave de acesso da NF-e (44 digitos) com DV.
* Formato: cUF(2) + AAMM(4) + CNPJ(14) + mod(2) + serie(3) + nNF(9) + tpEmis(1) + cNF(8) + cDV(1) = 44
*/
function calcAccessKey(cUF, dhEmi, cnpj, mod, serie, nNF, tpEmis, cNF) {
var aamm = dhEmi.slice(2, 4) + dhEmi.slice(5, 7);
var key =
String(cUF).padStart(2, '0') +
aamm +
onlyNum(cnpj).padStart(14, '0') +
String(mod).padStart(2, '0') +
String(serie).padStart(3, '0') +
String(nNF).padStart(9, '0') +
String(tpEmis) +
String(cNF).padStart(8, '0');
// DV = modulo 11 dos 43 digitos, pesos 2-9 ciclicos do DIREITA para ESQUERDA
// Para iterar da esquerda, o peso do digito i (0=esquerda, 42=direita) e:
// pesos_ciclicos[(42 - i) % 8]
var cycle = [2,3,4,5,6,7,8,9];
var sum = 0;
for (var i = 0; i < 43; i++) {
sum += parseInt(key[i]) * cycle[(42 - i) % 8];
}
var remainder = sum % 11;
var cDV = 11 - remainder;
if (cDV === 10 || cDV === 11) cDV = 0;
return key + String(cDV);
}

module.exports = { gerarXmlNFe };
```

7. Geracao Local do DANFE (PDF)

Arquivo: services/danfe-pdf.js

Gera o DANFE em PDF localmente usando PDFKit + bwip-js (codigo de barras Code128C da chave de acesso). Layout retrato A4 no padrao simplificado com: canhoto, cabecalho com emitente e chave de acesso com codigo de barras, protocolo de autorizacao, dados do destinatario, calculo de impostos, transportador/volumes, tabela de itens, e dados adicionais. Marca d'agua de homologacao quando tpAmb=2.

services/danfe-pdf.js

```
/**
* services/danfe-pdf.js — Geracao local do DANFE (PDF) a partir do nfeProc
* ========================================================================
* Sem dependencia da SIEG: usa pdfkit + bwip-js (codigo de barras Code128C
* da chave de acesso). Layout retrato A4 no padrao do DANFE simplificado:
* canhoto, identificacao, emitente/destinatario, impostos, itens e dados
* adicionais.
*/
var PDFDocument = require('pdfkit');
var bwipjs = require('bwip-js');

function tag(xml, name) {
var m = String(xml || '').match(new RegExp('<' + name + '[^>]*>([\\s\\S]*?)<\\/' + name + '>', 'i'));
return m ? m[1].trim() : '';
}
function tagIn(xml, path) {
var cur = xml;
var parts = path.split('.');
for (var i = 0; i < parts.length; i++) cur = tag(cur, parts[i]);
return cur;
}
function bloco(xml, name) {
var m = String(xml || '').match(new RegExp('<' + name + '[\\s>][\\s\\S]*?<\\/' + name + '>', 'i'));
return m ? m[0] : '';
}
function blocos(xml, name) {
var re = new RegExp('<' + name + '[\\s>][\\s\\S]*?<\\/' + name + '>', 'gi');
return String(xml || '').match(re) || [];
}
function moeda(v) {
```

```
var n = parseFloat(v || 0) || 0;
return n.toLocaleString('pt-BR', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 });
}
function qtd(v) {
var n = parseFloat(v || 0) || 0;
return n.toLocaleString('pt-BR', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 4 });
}
function cnpjFmt(v) {
var s = String(v || '').replace(/\D/g, '');
if (s.length === 14) return s.replace(/^(\d{2})(\d{3})(\d{3})(\d{4})(\d{2})$/, '$1.$2.$3/$4-$5');
if (s.length === 11) return s.replace(/^(\d{3})(\d{3})(\d{3})(\d{2})$/, '$1.$2.$3-$4');
return s;
}
function chaveFmt(c) {
return String(c || '').replace(/(\d{4})(?=\d)/g, '$1 ').trim();
}
function dataFmt(iso) {
if (!iso) return '';
var d = new Date(iso);
if (isNaN(d.getTime())) return String(iso).slice(0, 10);
var p = function (n) { return String(n).padStart(2, '0'); };
return p(d.getDate()) + '/' + p(d.getMonth() + 1) + '/' + d.getFullYear() + ' ' + p(d.getHours()) + ':' +
p(d.getMinutes());
}

async function barcode(chave) {
return bwipjs.toBuffer({
bcid: 'code128',
text: String(chave),
scale: 3,
height: 12,
includetext: false,
paddingwidth: 0,
paddingheight: 0,
});
}

/**
* Gera o PDF do DANFE.
* @param {string} nfeProcXml XML autorizado (nfeProc) ou NFe + protNFe
```

```
* @returns {Promise<Buffer>}
*/
async function gerarDanfePdf(nfeProcXml) {
var xml = String(nfeProcXml || '');
var infNFe = bloco(xml, 'infNFe');
if (!infNFe) throw new Error('XML sem <infNFe> — nao eh possivel gerar o DANFE.');

var ide = bloco(infNFe, 'ide');
var emit = bloco(infNFe, 'emit');
var dest = bloco(infNFe, 'dest');
var total = bloco(infNFe, 'ICMSTot');
var transp = bloco(infNFe, 'transp');
var infAdic = bloco(infNFe, 'infAdic');
var prot = bloco(xml, 'infProt');

var chave = (infNFe.match(/Id="NFe(\d{44})"/) || [])[1] || tag(prot, 'chNFe');
var tpAmb = tag(ide, 'tpAmb');
var homolog = tpAmb === '2';

var doc = new PDFDocument({ size: 'A4', margin: 24 });
var chunks = [];
doc.on('data', function (c) { chunks.push(c); });
var done = new Promise(function (resolve) { doc.on('end', function () { resolve(Buffer.concat(chunks)); });
});

var L = doc.page.margins.left;
var W = doc.page.width - doc.page.margins.left - doc.page.margins.right;

function box(x, y, w, h) { doc.lineWidth(0.6).rect(x, y, w, h).stroke(); }
function label(x, y, t) { doc.fontSize(5.5).font('Helvetica').fillColor('#444').text(t, x + 3, y + 2, { width:
200 }); doc.fillColor('#000'); }
function value(x, y, w, t, size, bold) {
doc.fontSize(size || 8).font(bold ? 'Helvetica-Bold' : 'Helvetica')
.text(String(t == null ? '' : t), x + 3, y + 9, { width: w - 6, ellipsis: true, lineBreak: false });
}
function campo(x, y, w, h, lab, val, size, bold) { box(x, y, w, h); label(x, y, lab); value(x, y, w, val,
size, bold); }

var y = doc.page.margins.top;

// Marca d'agua de homologacao
```

```
if (homolog) {
doc.save().rotate(-40, { origin: [300, 400] }).fontSize(38).fillColor('#e5e5e5')
.text('SEM VALOR FISCAL - HOMOLOGACAO', 20, 380).restore().fillColor('#000');
}

// --- Canhoto ---
box(L, y, W - 110, 26);
doc.fontSize(5.5).text('RECEBEMOS DE ' + tag(emit, 'xNome') + ' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO', L + 3, y + 3, { width: W - 120 });
doc.fontSize(5.5).text('DATA DE RECEBIMENTO', L + 3, y + 15);
doc.text('IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR', L + 130, y + 15);
box(L + W - 110, y, 110, 26);
doc.fontSize(7).font('Helvetica-Bold')
.text('NF-e N. ' + tag(ide, 'nNF') + '\nSERIE ' + tag(ide, 'serie'), L + W - 105, y + 6);
y += 32;

// --- Cabecalho: emitente + chave ---
var hHead = 78;
box(L, y, W, hHead);
doc.fontSize(9).font('Helvetica-Bold').text(tag(emit, 'xNome'), L + 5, y + 6, { width: 200 });
var eEnd = bloco(emit, 'enderEmit');
doc.fontSize(6.5).font('Helvetica').text(
tag(eEnd, 'xLgr') + ', ' + tag(eEnd, 'nro') + ' ' + tag(eEnd, 'xBairro') + '\n' +
tag(eEnd, 'xMun') + ' - ' + tag(eEnd, 'UF') + ' CEP ' + tag(eEnd, 'CEP') + '\n' +
'CNPJ ' + cnpjFmt(tag(emit, 'CNPJ')) + ' IE ' + tag(emit, 'IE') + '\n' +
'Fone ' + (tag(eEnd, 'fone') || '-'),
L + 5, y + 22, { width: 200 }
);

doc.fontSize(13).font('Helvetica-Bold').text('DANFE', L + 215, y + 6, { width: 90, align: 'center' });
doc.fontSize(5.5).font('Helvetica').text('Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica', L + 210, y + 22, { width: 100, align: 'center' });
doc.fontSize(7).font('Helvetica-Bold').text((tag(ide, 'tpNF') === '1' ? '1 - SAIDA' : '0 - ENTRADA'), L + 210, y + 36, { width: 100, align: 'center' });
doc.fontSize(8).text('N. ' + tag(ide, 'nNF') + '\nSERIE ' + tag(ide, 'serie'), L + 210, y + 48, { width: 100, align: 'center' });

// Codigo de barras
try {
var png = await barcode(chave);
doc.image(png, L + 320, y + 6, { width: W - 330, height: 30 });
} catch (e) {
```

```
doc.fontSize(6).text('(codigo de barras indisponivel)', L + 320, y + 16);
}
box(L + 315, y + 40, W - 315, 18);
label(L + 315, y + 40, 'CHAVE DE ACESSO');
doc.fontSize(7).font('Helvetica-Bold').text(chaveFmt(chave), L + 318, y + 49, { width: W - 322 });
box(L + 315, y + 58, W - 315, 20);
doc.fontSize(6).font('Helvetica').text(
'Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora',
L + 318, y + 62, { width: W - 322 }
);
y += hHead + 2;

// --- Protocolo / natureza ---
campo(L, y, W * 0.55, 20, 'NATUREZA DA OPERACAO', tag(ide, 'natOp'), 7);
campo(L + W * 0.55, y, W * 0.45, 20, 'PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO',
(tag(prot, 'nProt') || '-') + ' ' + dataFmt(tag(prot, 'dhRecbto')), 7);
y += 22;

campo(L, y, W / 3, 20, 'INSCRICAO ESTADUAL', tag(emit, 'IE'), 7);
campo(L + W / 3, y, W / 3, 20, 'INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.', tag(emit, 'IEST') || '', 7);
campo(L + 2 * W / 3, y, W / 3, 20, 'CNPJ', cnpjFmt(tag(emit, 'CNPJ')), 7);
y += 24;

// --- Destinatario ---
doc.fontSize(6).font('Helvetica-Bold').text('DESTINATARIO / REMETENTE', L, y); y += 8;
var dEnd = bloco(dest, 'enderDest');
campo(L, y, W * 0.55, 20, 'NOME / RAZAO SOCIAL', tag(dest, 'xNome'), 7);
campo(L + W * 0.55, y, W * 0.25, 20, 'CNPJ / CPF', cnpjFmt(tag(dest, 'CNPJ') || tag(dest, 'CPF')), 7);
campo(L + W * 0.80, y, W * 0.20, 20, 'DATA DA EMISSAO', dataFmt(tag(ide, 'dhEmi')), 7);
y += 20;
campo(L, y, W * 0.45, 20, 'ENDERECO', tag(dEnd, 'xLgr') + ', ' + tag(dEnd, 'nro'), 7);
campo(L + W * 0.45, y, W * 0.25, 20, 'BAIRRO', tag(dEnd, 'xBairro'), 7);
campo(L + W * 0.70, y, W * 0.15, 20, 'CEP', tag(dEnd, 'CEP'), 7);
campo(L + W * 0.85, y, W * 0.15, 20, 'DATA SAIDA/ENTRADA', dataFmt(tag(ide, 'dhSaiEnt')) || '-', 7);
y += 20;
campo(L, y, W * 0.45, 20, 'MUNICIPIO', tag(dEnd, 'xMun'), 7);
campo(L + W * 0.45, y, W * 0.10, 20, 'UF', tag(dEnd, 'UF'), 7);
campo(L + W * 0.55, y, W * 0.15, 20, 'FONE', tag(dEnd, 'fone'), 7);
campo(L + W * 0.70, y, W * 0.30, 20, 'INSCRICAO ESTADUAL', tag(dest, 'IE') || 'ISENTO', 7);
```

```
y += 24;

// --- Totais ---
doc.fontSize(6).font('Helvetica-Bold').text('CALCULO DO IMPOSTO', L, y); y += 8;
var c5 = W / 5;
campo(L, y, c5, 20, 'BASE DE CALCULO DO ICMS', moeda(tag(total, 'vBC')), 7);
campo(L + c5, y, c5, 20, 'VALOR DO ICMS', moeda(tag(total, 'vICMS')), 7);
campo(L + 2 * c5, y, c5, 20, 'BASE DE CALCULO ICMS ST', moeda(tag(total, 'vBCST')), 7);
campo(L + 3 * c5, y, c5, 20, 'VALOR DO ICMS ST', moeda(tag(total, 'vST')), 7);
campo(L + 4 * c5, y, c5, 20, 'VALOR TOTAL DOS PRODUTOS', moeda(tag(total, 'vProd')), 7, true);
y += 20;
campo(L, y, c5, 20, 'VALOR DO FRETE', moeda(tag(total, 'vFrete')), 7);
campo(L + c5, y, c5, 20, 'VALOR DO SEGURO', moeda(tag(total, 'vSeg')), 7);
campo(L + 2 * c5, y, c5, 20, 'DESCONTO', moeda(tag(total, 'vDesc')), 7);
campo(L + 3 * c5, y, c5, 20, 'OUTRAS DESPESAS', moeda(tag(total, 'vOutro')), 7);
campo(L + 4 * c5, y, c5, 20, 'VALOR TOTAL DA NOTA', moeda(tag(total, 'vNF')), 8, true);
y += 24;

// --- Transportador ---
var vol = bloco(transp, 'vol');
doc.fontSize(6).font('Helvetica-Bold').text('TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS', L, y); y += 8;
var transporta = bloco(transp, 'transporta');
campo(L, y, W * 0.5, 20, 'NOME / RAZAO SOCIAL', tag(transporta, 'xNome') || '-', 7);
campo(L + W * 0.5, y, W * 0.2, 20, 'FRETE POR CONTA', tag(transp, 'modFrete') === '0' ? '0-EMITENTE' :
(tag(transp, 'modFrete') === '9' ? '9-SEM FRETE' : tag(transp, 'modFrete')), 7);
campo(L + W * 0.7, y, W * 0.3, 20, 'CNPJ / CPF', cnpjFmt(tag(transporta, 'CNPJ') || tag(transporta, 'CPF')) ||
'-', 7);
y += 20;
campo(L, y, W * 0.2, 20, 'QUANTIDADE', tag(vol, 'qVol') || '-', 7);
campo(L + W * 0.2, y, W * 0.2, 20, 'ESPECIE', tag(vol, 'esp') || '-', 7);
campo(L + W * 0.4, y, W * 0.2, 20, 'MARCA', tag(vol, 'marca') || '-', 7);
campo(L + W * 0.6, y, W * 0.2, 20, 'PESO BRUTO', tag(vol, 'pesoB') || '-', 7);
campo(L + W * 0.8, y, W * 0.2, 20, 'PESO LIQUIDO', tag(vol, 'pesoL') || '-', 7);
y += 24;

// --- Itens ---
doc.fontSize(6).font('Helvetica-Bold').text('DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS', L, y); y += 8;
var cols = [
{ t: 'COD', w: 0.08 }, { t: 'DESCRICAO', w: 0.30 }, { t: 'NCM', w: 0.07 },
{ t: 'CST', w: 0.05 }, { t: 'CFOP', w: 0.05 }, { t: 'UN', w: 0.04 },
{ t: 'QTD', w: 0.08 }, { t: 'V.UNIT', w: 0.10 }, { t: 'V.TOTAL', w: 0.10 },
```

```
{ t: 'BC ICMS', w: 0.07 }, { t: 'V.ICMS', w: 0.06 },
];
var x = L;
box(L, y, W, 12);
cols.forEach(function (c) {
doc.fontSize(5.5).font('Helvetica-Bold').text(c.t, x + 2, y + 4, { width: W * c.w - 3, lineBreak: false });
x += W * c.w;
});
y += 12;

var dets = blocos(infNFe, 'det');
dets.forEach(function (det) {
if (y > doc.page.height - 130) { doc.addPage(); y = doc.page.margins.top; }
var prod = bloco(det, 'prod');
var icms = bloco(det, 'ICMS');
var h = 12;
box(L, y, W, h);
var vals = [
tag(prod, 'cProd'), tag(prod, 'xProd'), tag(prod, 'NCM'),
tag(icms, 'CST') || tag(icms, 'CSOSN'), tag(prod, 'CFOP'), tag(prod, 'uCom'),
qtd(tag(prod, 'qCom')), moeda(tag(prod, 'vUnCom')), moeda(tag(prod, 'vProd')),
moeda(tag(icms, 'vBC')), moeda(tag(icms, 'vICMS')),
];
var xx = L;
cols.forEach(function (c, i) {
var align = i >= 6 ? 'right' : 'left';
doc.fontSize(5.8).font('Helvetica')
.text(String(vals[i] || ''), xx + 2, y + 4, { width: W * c.w - 4, lineBreak: false, ellipsis: true, align:
align });
xx += W * c.w;
});
y += h;
});
y += 6;

// --- Dados adicionais ---
if (y > doc.page.height - 90) { doc.addPage(); y = doc.page.margins.top; }
doc.fontSize(6).font('Helvetica-Bold').text('DADOS ADICIONAIS', L, y); y += 8;
var infoAd = (homolog ? 'AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL. ' : '') +
(tag(infAdic, 'infCpl') || '') + ' ' + (tag(infAdic, 'infAdFisco') || '');
```

```
box(L, y, W, 60);
doc.fontSize(6.5).font('Helvetica').text(infoAd.trim() || '-', L + 4, y + 4, { width: W - 8, height: 52 });
y += 66;

doc.fontSize(5.5).fillColor('#666')
.text('DANFE gerado pelo middleware AJL (emissao propria com certificado A1) em ' + dataFmt(new
Date().toISOString()), L, y);

doc.end();
return done;
}

module.exports = { gerarDanfePdf };
```

8. Orquestrador de Emissao Fiscal

Arquivo: services/sieg-api.js

Coordena a emissao de NF-e e NFS-e. Para NF-e no modo proprio: gerar XML (sieg-nfe-xml.js), assinar (nfe-signer.js), autorizar na SEFAZ (sefaz-client.js), gerar DANFE (danfe-pdf.js), e opcionalmente importar no cofre SIEG. Para NFS-e: envia via SIEG. Auto-detecta o tipo (NF-e ou NFS-e) baseado nas linhas da fatura. Gerencia os dois modos: NFE_EMISSAO_MODO=proprio (default) ou sieg.

services/sieg-api.js

```
/**
* services/sieg-api.js — Emissao fiscal
* ====================================
* NF-e (mod 55): emissao PROPRIA — o XML e assinado com o certificado A1 da
* AJL e autorizado direto na SEFAZ (services/sefaz-client.js). O DANFE em PDF
* eh gerado localmente (services/danfe-pdf.js). A SIEG deixa de ser necessaria
* para emitir; continua opcional como cofre de XML (SIEG_IMPORT_XML=1).
*
* NFS-e: continua via SIEG (prefeitura/DPS).
*
* Variaveis de ambiente:
* NFE_EMISSAO_MODO proprio (default) | sieg
* NFE_UF UF do emitente (default PR)
* SIEG_TP_AMB 1=producao, 2=homologacao
* NFE_DANFE_PROVIDER local (default) | sieg
* SIEG_IMPORT_XML 1 = apos autorizar, importa o nfeProc no cofre SIEG
*/
const axios = require('axios');
const { getAuthHeaders } = require('./sieg-auth');
const { gerarXmlNFe } = require('./sieg-nfe-xml');
const { gerarXmlDPS } = require('./sieg-nfse-xml');
const { autorizarNFe } = require('./sefaz-client');
const { gerarDanfePdf } = require('./danfe-pdf');

const SIEG_BASE = 'https://api.sieg.com';

function modoEmissao() {
return String(process.env.NFE_EMISSAO_MODO || 'proprio').toLowerCase();
}

/** Importa um XML ja autorizado (nfeProc) no cofre da SIEG — opcional. */
```

```
async function importarXmlSieg(xmlAutorizado) {
const xmlMin = String(xmlAutorizado).replace(/>\s+</g, '><');
const headers = await getAuthHeaders();
const resp = await axios.post(SIEG_BASE + '/api/v1/send-xml', {
Xml: Buffer.from(xmlMin, 'utf-8').toString('base64'),
}, { headers, timeout: 60000, validateStatus: function (s) { return s < 500; } });
console.log('[SIEG-API] Import no cofre HTTP ' + resp.status + ': ' + JSON.stringify(resp.data).slice(0,
500));
return { httpStatus: resp.status, resposta: resp.data };
}

/**
* Emissao propria: gera XML -> assina com A1 -> autoriza na SEFAZ.
* Retorna o mesmo formato de resultado consumido por sieg-odoo-emit.
*/
async function emitirNFePropria(dadosOdoo) {
const xml = gerarXmlNFe(dadosOdoo);
console.log('[NFE] Emissao propria — XML gerado (' + xml.length + ' chars)');

let r;
try {
r = await autorizarNFe(xml);
} catch (err) {
console.error('[NFE] Falha antes do envio a SEFAZ: ' + err.message);
return {
sucesso: false,
httpStatus: err.code === 'CERT_AUSENTE' || err.code === 'CERT_EXPIRADO' ? 422 : 500,
xmlEnviado: xml,
resposta: { xMotivo: err.message },
data: null,
erro: err.message,
statusCode: err.code || null,
};
}

const resultado = {
sucesso: !!r.autorizada,
httpStatus: 200,
xmlEnviado: r.nfeProc || r.xmlAssinado || xml,
xmlAssinado: r.xmlAssinado,
```

```
nfeProc: r.nfeProc || null,
resposta: {
chNFe: r.chave,
nProt: r.protocolo,
cStat: r.cStat,
xMotivo: r.xMotivo,
ambiente: r.ambiente,
uf: r.uf,
endpoint: r.endpoint,
respostaSefaz: r.respostaSefaz,
},
data: r.nfeProc || null,
erro: r.autorizada ? null : (r.erro || r.xMotivo || 'NF-e nao autorizada'),
statusCode: r.cStat || null,
};

// Cofre SIEG (opcional): guarda o XML autorizado
if (resultado.sucesso && String(process.env.SIEG_IMPORT_XML || '') === '1') {
try {
resultado.cofreSieg = await importarXmlSieg(r.nfeProc);
} catch (e) {
console.error('[SIEG-API] Falha ao importar no cofre (nota continua autorizada): ' + e.message);
resultado.cofreSieg = { erro: e.message };
}
}

return resultado;
}

/**
* Caminho legado: importa no SIEG um XML de NF-e ja assinado/autorizado.
* So eh usado com NFE_EMISSAO_MODO=sieg.
*/
async function enviarNFeViaSieg(dadosOdoo) {
const xml = gerarXmlNFe(dadosOdoo);
const xmlMin = xml.replace(/>\s+</g, '><');

if (xmlMin.indexOf('<Signature') === -1 || xmlMin.indexOf('<protNFe') === -1) {
return {
sucesso: false,
```

```
httpStatus: 422,
xmlEnviado: xml,
resposta: null,
data: null,
erro: 'O endpoint SIEG /send-xml aceita apenas XML de NF-e ja assinado e autorizado (nfeProc). Use NFE_EMISSAO_MODO=proprio para emitir com o certificado A1.',
statusCode: 422,
};
}

const headers = await getAuthHeaders();
const resp = await axios.post(SIEG_BASE + '/api/v1/send-xml', {
Xml: Buffer.from(xmlMin, 'utf-8').toString('base64'),
}, { headers, timeout: 60000, validateStatus: function (s) { return s < 500; } });

const result = resp.data || {};
return {
sucesso: result.IsSuccess === true,
httpStatus: resp.status,
xmlEnviado: xml,
resposta: result,
data: result.Data || null,
erro: result.ErrorMessage || result.Message || null,
statusCode: result.StatusCode || null,
};
}

async function enviarNFe(dadosOdoo) {
return modoEmissao() === 'sieg' ? enviarNFeViaSieg(dadosOdoo) : emitirNFePropria(dadosOdoo);
}

/**
* Emitir NFS-e via SIEG (DPS)
*/
async function emitirNFSe(dadosOdoo) {
const xml = gerarXmlDPS(dadosOdoo);
console.log('[SIEG-API] Emitindo NFS-e DPS (' + xml.length + ' chars)');

const headers = await getAuthHeaders();
let resp;
```

```
try {
resp = await axios.post(SIEG_BASE + '/api/v1/send-xml', {
Xml: Buffer.from(xml, 'utf-8').toString('base64'),
}, { headers, timeout: 60000, validateStatus: function (s) { return s < 500; } });
} catch (err) {
console.error('[SIEG-API] Erro de conexao SIEG:', err.message);
throw err;
}

const result = resp.data;
const httpStatus = resp.status;
console.log('[SIEG-API] Resposta send-xml NFS-e HTTP ' + httpStatus + ':', JSON.stringify(result).slice(0, 2000));

if (httpStatus >= 400 && httpStatus < 500) {
console.error('[SIEG-API] *** ERRO SIEG NFS-e HTTP ' + httpStatus + ' *** ' + (result.ErrorMessage || result.Message || ''));
}

return {
sucesso: !!(result.IsSuccess === true),
httpStatus: httpStatus,
xmlEnviado: xml,
resposta: result,
data: result.Data || null,
erro: result.ErrorMessage || result.Message || null,
statusCode: result.StatusCode || null,
};
}

/**
* DANFE (PDF) — local por padrao; SIEG apenas se NFE_DANFE_PROVIDER=sieg
*/
async function gerarDanfe(xmlAutorizado) {
if (String(process.env.NFE_DANFE_PROVIDER || 'local').toLowerCase() === 'sieg') {
const headers = await getAuthHeaders();
const resp = await axios.post(SIEG_BASE + '/api/v1/gerarDanfeViaXml', {
Xml: Buffer.from(xmlAutorizado, 'utf-8').toString('base64'),
}, { headers, timeout: 30000 });
return resp.data;
}
```

```
const pdf = await gerarDanfePdf(xmlAutorizado);
console.log('[DANFE] PDF gerado localmente (' + pdf.length + ' bytes)');
return pdf.toString('base64');
}

/**
* DANFSE (PDF) via SIEG
*/
async function gerarDanfse(xmlAutorizado) {
const headers = await getAuthHeaders();
const resp = await axios.post(SIEG_BASE + '/api/v1/gerarDanfseViaXml', {
Xml: Buffer.from(xmlAutorizado, 'utf-8').toString('base64'),
}, { headers, timeout: 30000 });
return resp.data;
}

/**
* Emitir nota fiscal (auto-detect NF-e ou NFS-e)
*/
async function emitirNota(dadosOdoo) {
let tipo = dadosOdoo.tipo;
if (!tipo) {
tipo = (dadosOdoo.service && dadosOdoo.lines && dadosOdoo.lines.every(function (l) { return l.detailed_type
=== 'service'; })) ? 'nfse' : 'nfe';
}

let resultado;
if (tipo === 'nfse') {
resultado = await emitirNFSe(dadosOdoo);
} else {
resultado = await enviarNFe(dadosOdoo);
}
resultado.tipo = tipo;

// Se autorizado, gerar PDF
if (resultado.sucesso && resultado.data) {
try {
let xmlAutorizado = resultado.data;
if (typeof xmlAutorizado === 'string' && xmlAutorizado.length < 500 && xmlAutorizado.indexOf('<') === -1) {
xmlAutorizado = Buffer.from(xmlAutorizado, 'base64').toString('utf-8');
```

```
}
resultado.pdfBase64 = tipo === 'nfse'
? await gerarDanfse(xmlAutorizado)
: await gerarDanfe(xmlAutorizado);
resultado.pdfGerado = true;
} catch (errPdf) {
console.error('[SIEG-API] Erro ao gerar PDF (nota ainda pode estar autorizada):', errPdf.message);
resultado.pdfGerado = false;
resultado.pdfErro = errPdf.message;
}
}

return resultado;
}

module.exports = {
enviarNFe,
emitirNFSe,
emitirNFePropria,
importarXmlSieg,
gerarDanfe,
gerarDanfse,
emitirNota,
};
```

9. Processamento de Emissões Pendentes via Polling Odoo

Arquivo: services/sieg-odoo-emit.js

Busca faturas com x_studio_nfe_status ou x_studio_nfse_status = "pendente" no Odoo via XML-RPC, le todos os dados necessarios (empresa, parceiro, linhas, impostos, produtos), monta o payload de emissao, chama sieg-api.js, e atualiza o Odoo com o resultado (status, chave, protocolo, anexos XML+PDF no chatter). Tenta re-leitura de campos l10n_br com fallback para campos core do Odoo SaaS.

services/sieg-odoo-emit.js

```
/**
* services/sieg-odoo-emit.js v2.0.0
* ==========================================
* Processa emissoes pendentes de NF-e/NFS-e via polling Odoo XML-RPC.
*
* CAMPOS USADOS (existentes no Odoo do cliente):
* account.move:
* x_studio_nfe_status (Selection: vazio, pendente, processando, autorizada, erro)
* x_studio_nfe_chave (Char)
* x_studio_nfe_protocolo (Char)
* x_studio_nfse_numero (Char)
* x_studio_nfse_status (Selection: vazio, pendente, processando, autorizada, erro)
* res.company:
* x_studio_sieg_ultimo_nfe (Integer)
* x_studio_sieg_ultimo_nfse (Integer)
* x_studio_sieg_serie_nfe (Char, default 100)
* x_studio_sieg_serie_nfse (Char, default 1)
* product.product:
* x_studio_c_trib_nac (Char) — Codigo tributo nacional (NFS-e)
* x_studio_c_nbs (Char) — Codigo NBS (NFS-e)
* x_studio_aliquota_iss (Char) — Aliquota ISS (NFS-e)
* x_studio_ibge_code (Char) — Codigo IBGE municipio
*
* Chatter: apos emissao, XML + PDF (DANFE/DANFSE) aparecem como anexos.
*/

var xmlrpc = require('xmlrpc');
var { emitirNota } = require('./sieg-api');
var config = require('../config');
```

```
// ============================================================
// XML-RPC Helpers
// ============================================================
function createClient(url) {
var base = url.replace(/\/+$/, '');
var host = base.replace('https://', '').replace('http://', '');
var port = base.startsWith('https') ? 443 : 80;
var isSecure = base.startsWith('https');
var createFn = isSecure ? xmlrpc.createSecureClient : xmlrpc.createClient;
return {
common: createFn({ host: host, path: '/xmlrpc/2/common', port: port }),
models: createFn({ host: host, path: '/xmlrpc/2/object', port: port }),
};
}

function authenticate(client, db, login, password) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
client.common.methodCall('authenticate', [db, login, password, {}], function(err, uid) {
if (err) reject(new Error('Auth Odoo falhou: ' + (err.message || JSON.stringify(err))));
else if (uid === false || uid === null) reject(new Error('Credenciais Odoo invalidas'));
else resolve(uid);
});
});
}

function executeKw(client, db, uid, password, model, method, args, kwargs) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
var params = [db, uid, password, model, method, args || []];
if (kwargs) params.push(kwargs);
client.models.methodCall('execute_kw', params, function(err, result) {
if (err) reject(new Error(model + '.' + method + ': ' + (err.message || JSON.stringify(err))));
else resolve(result);
});
});
}

// ============================================================
// Main: Process Pending Emissions
// ============================================================
```

```
async function processPendingEmissions() {
var odoo = config.odoo;
if (!odoo || !odoo.enabled || !odoo.url) {
console.log('[SIEG-EMIT] Odoo nao configurado');
return { processed: 0, reason: 'odoo_not_configured' };
}

var client = createClient(odoo.url);
var uid = await authenticate(client, odoo.db, odoo.user, odoo.password);
var db = odoo.db;
var pwd = odoo.password;

console.log('[SIEG-EMIT] Buscando faturas pendentes...');

// Buscar NF-e pendentes
var nfeIds = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'search', [[
['move_type', '=', 'out_invoice'],
['x_studio_nfe_status', '=', 'pendente'],
]], { order: 'id asc', limit: 5 });

// Buscar NFS-e pendentes
var nfseIds = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'search', [[
['move_type', '=', 'out_invoice'],
['x_studio_nfse_status', '=', 'pendente'],
]], { order: 'id asc', limit: 5 });

var allPending = [];
for (var i = 0; i < nfeIds.length; i++) {
allPending.push({ id: nfeIds[i], tipo: 'nfe' });
}
for (var j = 0; j < nfseIds.length; j++) {
allPending.push({ id: nfseIds[j], tipo: 'nfse' });
}

if (!allPending.length) {
console.log('[SIEG-EMIT] Nenhuma fatura pendente');
return { processed: 0 };
}

console.log('[SIEG-EMIT] ' + allPending.length + ' fatura(s) pendente(s)');
```

```
var results = [];

for (var k = 0; k < allPending.length; k++) {
var item = allPending[k];
try {
var r = await processOne(client, db, uid, pwd, item.id, item.tipo);
results.push(r);
} catch (err) {
console.error('[SIEG-EMIT] ERRO fatura ' + item.id + ':', err.message);
await safeUpdateError(client, db, uid, pwd, item.id, item.tipo, err.message);
results.push({ move_id: item.id, sucesso: false, tipo: item.tipo, erro: err.message });
}
}

var ok = results.filter(function(r) { return r.sucesso; }).length;
console.log('[SIEG-EMIT] Concluido: ' + ok + '/' + results.length + ' sucesso');
return { processed: results.length, sucesso: ok, detalhes: results };
}

// ============================================================
// Process Single Invoice
// ============================================================
async function processOne(client, db, uid, pwd, moveId, tipo) {
console.log('[SIEG-EMIT] --- Fatura ID: ' + moveId + ' | Tipo: ' + tipo + ' ---');

// 1. Read account.move (sem invoice_line_ids — pode ser computed nao-stored no Odoo 19)
var moves = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'read', [[moveId], [
'name', 'partner_id', 'company_id', 'invoice_date', 'date',
'amount_total', 'narration',
'x_studio_nfe_status', 'x_studio_nfse_status', 'payment_state',
]]);
if (!moves || !moves.length) throw new Error('Fatura ' + moveId + ' nao encontrada');
var move = moves[0];
console.log('[SIEG-EMIT] Fatura: ' + move.name + ' | R$ ' + (move.amount_total || 0));

// 2. Read company
var companyId = tupId(move.company_id);
var company = await readCompany(client, db, uid, pwd, companyId);
console.log('[SIEG-EMIT] [EMITENTE] CNPJ=' + company.cnpj_cpf + ' IE=' + company.inscr_est + ' cMun=' +
company.city_ibge_code + ' xMun=' + company.city + ' UF=' + company.state + ' xLgr=' + company.street + '
nro=' + company.number);
```

```
// 3. Read partner
var partnerId = tupId(move.partner_id);
if (!partnerId) throw new Error('Fatura sem parceiro');
var partner = await readPartner(client, db, uid, pwd, partnerId);
console.log('[SIEG-EMIT] [DESTINATARIO] CNPJ=' + partner.cnpj_cpf + ' xNome=' + partner.xNome + ' cMun=' + partner.city_ibge_code + ' xMun=' + partner.city + ' UF=' + partner.state + ' xLgr=' + partner.street + ' nro=' + partner.number);

// 4. Read invoice lines diretamente de account.move.line (evita computed field)
var allLineIds = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move.line', 'search', [[
['move_id', '=', moveId],
]], { order: 'id asc' });
console.log('[SIEG-EMIT] Linhas encontradas na fatura: ' + allLineIds.length);
var rawLines = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move.line', 'read', [allLineIds, [
'display_type', 'product_id', 'name', 'quantity', 'price_unit',
'price_subtotal', 'tax_ids', 'discount',
]]);
// Debug: log todas as linhas
for (var li = 0; li < rawLines.length; li++) {
var l = rawLines[li];
var pName = 'N/A';
if (l.product_id) pName = Array.isArray(l.product_id) ? l.product_id[1] : String(l.product_id);
console.log('[SIEG-EMIT] Line ' + li + ': display_type=' + JSON.stringify(l.display_type) + ' product=' + pName + ' qty=' + l.quantity + ' price=' + l.price_unit);
}
// Filtro principal: linhas com produto associado (mais confiavel que display_type)
var invoiceLines = rawLines.filter(function(l) { return l.product_id; });
// Fallback: se nenhuma tem product_id, tenta por display_type
if (!invoiceLines.length) {
invoiceLines = rawLines.filter(function(l) {
var dt = l.display_type;
return !dt || dt === 'product' || dt === 'service';
});
}
if (!invoiceLines.length) throw new Error('Fatura sem linhas de produto/servico (total: ' + rawLines.length + ', com product: 0)');
console.log('[SIEG-EMIT] Linhas de produto: ' + invoiceLines.length);

// 5. Get next NF number from company
var serie, numField, nextNum;
if (tipo === 'nfe') {
```

```
serie = String(company.x_studio_sieg_serie_nfe || '100');
numField = 'x_studio_sieg_ultimo_nfe';
} else {
serie = String(company.x_studio_sieg_serie_nfse || '1');
numField = 'x_studio_sieg_ultimo_nfse';
}
nextNum = (parseInt(company[numField]) || 0) + 1;
console.log('[SIEG-EMIT] Serie: ' + serie + ' | nNF: ' + nextNum);

// 6. Build line data with taxes + product x_studio_ fields
var linesData = [];
for (var i = 0; i < invoiceLines.length; i++) {
var ld = await buildLineData(client, db, uid, pwd, invoiceLines[i]);
linesData.push(ld);
}

// 7. Build emission payload
// Nota: usar amount_untaxed (sem impostos) para NF-e com CSOSN 103
// pois vNF deve ser igual a soma dos componentes (vProd + vICMS + ...)
// e para CSOSN 103 o ICMS e 0, entao vNF = vProd
var vProdSum = 0;
for (var li = 0; li < linesData.length; li++) {
vProdSum += parseFloat(linesData[li].price_subtotal) || 0;
}

// Pagamentos: NF-e 4.00 — vPag deve ser igual a vNF (total SEM IBS/CBS).
// IBS/CBS sao tributos "por fora" e nao entram no bloco <pag>.
// Se vPag > vNF sem vTroco declarado -> cStat 866.
var pagamentos = [{
tPag: '15', // PIX
vPag: String(vProdSum.toFixed(2)),
}];

var emitData = {
company: company,
partner: partner,
order: {
name: move.name,
number: String(nextNum),
date_order: move.invoice_date || move.date,
```

```
amount_total: vProdSum, // vNF (sem IBS/CBS) — o XML calcula vNFTot internamente
note: move.narration || '',
},
lines: linesData,
pagamentos: pagamentos,
config: {
serie: serie,
tpAmb: process.env.SIEG_TP_AMB || config.sieg.tpAmb || '2',
natOp: 'Venda de Mercadoria',
mod: tipo === 'nfe' ? '55' : '01',
},
tipo: tipo,
};

// NFS-e: build service block from product x_studio_ fields
if (tipo === 'nfse') {
emitData.service = buildServiceBlock(linesData, move);
}

// 8. Set status to 'processando'
var processVals = {};
if (tipo === 'nfe') processVals.x_studio_nfe_status = 'processando';
else processVals.x_studio_nfse_status = 'processando';
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write', [[moveId], processVals]);

// 9. Call SIEG API
console.log('[SIEG-EMIT] Enviando ao SIEG...');
var resultado;
try {
resultado = await emitirNota(emitData);
} catch (siegErr) {
// Captura erros HTTP (ex: 409 com detalhes no body)
var siegDetail = siegErr.response && siegErr.response.data;
var errMsg = 'SIEG HTTP ' + (siegErr.response ? siegErr.response.status : 'erro') + ': ';
if (siegDetail) {
// Tentar extrair ErrorMessage do formato SIEG (PascalCase)
var siegMsg = siegDetail.ErrorMessage || siegDetail.Message || siegDetail.message || '';
if (siegMsg) {
errMsg += siegMsg;
} else {
```

```
errMsg += typeof siegDetail === 'string' ? siegDetail : JSON.stringify(siegDetail).slice(0, 800);
}
} else {
errMsg += siegErr.message;
}
console.error('[SIEG-EMIT] Erro SIEG:', errMsg);
throw new Error(errMsg);
}
console.log('[SIEG-EMIT] SIEG retornou - sucesso: ' + resultado.sucesso + (resultado.httpStatus ? ' (HTTP ' + resultado.httpStatus + ')' : ''));

// Se SIEG retornou erro (IsSuccess=false), extrair mensagem detalhada
if (!resultado.sucesso && resultado.erro) {
console.error('[SIEG-EMIT] SIEG rejeitou o XML: ' + resultado.erro);
}

// 10. Parse result
var info = parseResult(resultado, tipo);
var xmlRetornoText = '';
var rawXmlAuth = resultado.resposta && (resultado.resposta.Xml || resultado.resposta.xml || resultado.resposta.xmlBase64);
if (rawXmlAuth) {
xmlRetornoText = (typeof rawXmlAuth === 'string' && rawXmlAuth.length > 200)
? rawXmlAuth
: Buffer.from(rawXmlAuth, 'base64').toString('utf-8');
}

// 11. Update account.move with results
var updateVals = {};
if (info.sucesso) {
if (tipo === 'nfe') {
updateVals.x_studio_nfe_status = 'autorizada';
updateVals.x_studio_nfe_chave = info.chave;
updateVals.x_studio_nfe_protocolo = info.protocolo;
} else {
updateVals.x_studio_nfse_status = 'autorizada';
updateVals.x_studio_nfse_numero = String(nextNum);
}

// Increment NF number (only on authorization)
try {
```

```
var companyUpdate = {};
companyUpdate[numField] = nextNum;
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.company', 'write', [[companyId], companyUpdate]);
console.log('[SIEG-EMIT] Sequencia ' + numField + ' = ' + nextNum);
} catch (seqErr) {
console.error('[SIEG-EMIT] Erro ao atualizar sequencia:', seqErr.message);
}
} else {
// Falha: NUNCA gravar texto livre num campo Selection (o Odoo descarta e a
// fatura some da fila). Grava um valor valido ('erro' ou 'pendente') e
// mantem o motivo detalhado no chatter.
var errStatus = statusOnError();
if (tipo === 'nfe') {
updateVals.x_studio_nfe_status = errStatus;
} else {
updateVals.x_studio_nfse_status = errStatus;
}
console.warn('[SIEG-EMIT] Emissao NAO autorizada -> status "' + errStatus
+ '" (motivo: ' + (info.cStat ? info.cStat + ' - ' : '') + (info.motivo || 'n/d') + ')');
}

await writeStatusSafe(client, db, uid, pwd, moveId, tipo, updateVals);
console.log('[SIEG-EMIT] Fatura atualizada');

// 12. Post XML + PDF to Chatter
await postChatterResult(client, db, uid, pwd, moveId, move.name, tipo, info, resultado, xmlRetornoText);

return {
move_id: moveId, sucesso: info.sucesso, tipo: tipo,
chave: info.chave, numero: nextNum, serie: serie,
};
}

// ============================================================
// Post XML + PDF to Odoo Chatter
// ============================================================
async function postChatterResult(client, db, uid, pwd, moveId, moveName, tipo, info, resultado,
xmlRetornoText) {
var attachIds = [];
var safeName = (moveName || 'Fatura').replace(/[^a-zA-Z0-9\-_]/g, '_');
```

```
var nfLabel = tipo === 'nfe' ? 'NF-e' : 'NFS-e';
var xmlContent = xmlRetornoText || resultado.xmlEnviado || '';
var pdfBase64 = resultado.pdfBase64 || '';

// Attach XML
if (xmlContent) {
try {
var xmlB64 = Buffer.from(xmlContent, 'utf-8').toString('base64');
var xmlAttach = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'ir.attachment', 'create', [{
name: nfLabel + '_' + safeName + '.xml',
datas: xmlB64,
res_model: 'account.move',
res_id: moveId,
mimetype: 'application/xml',
}]);
attachIds.push(xmlAttach);
console.log('[SIEG-EMIT] XML anexado (ID: ' + xmlAttach + ')');
} catch (e) { console.error('[SIEG-EMIT] Erro anexar XML:', e.message); }
}

// Attach PDF (DANFE / DANFSE)
if (pdfBase64) {
try {
var pdfLabel = tipo === 'nfe' ? 'DANFE' : 'DANFSE';
var pdfAttach = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'ir.attachment', 'create', [{
name: pdfLabel + '_' + safeName + '.pdf',
datas: pdfBase64,
res_model: 'account.move',
res_id: moveId,
mimetype: 'application/pdf',
}]);
attachIds.push(pdfAttach);
console.log('[SIEG-EMIT] PDF anexado (ID: ' + pdfAttach + ')');
} catch (e) { console.error('[SIEG-EMIT] Erro anexar PDF:', e.message); }
}

// Post chatter message
var body = '';
if (info.sucesso) {
body = '<b>' + nfLabel + ' Emitida com Sucesso!</b><br/>';
```

```
if (tipo === 'nfe') {
body += 'Chave: ' + info.chave + '<br/>';
body += 'Protocolo: ' + info.protocolo + '<br/>';
} else {
body += 'Numero: ' + info.numero + '<br/>';
}
body += 'Status: ' + info.cStat + ' - ' + info.motivo;
body += '<br/><br/><i>Arquivos anexados: XML e ' + (tipo === 'nfe' ? 'DANFE' : 'DANFSE') + ' (PDF)</i>';
} else {
body = '<b>Erro na Emissao de ' + nfLabel + '</b><br/>';
body += 'Status: ' + info.cStat + ' - ' + info.motivo;
}

try {
var msgVals = {
model: 'account.move',
res_id: moveId,
body: body,
message_type: 'comment',
};
if (attachIds.length > 0) {
msgVals.attachment_ids = [[6, 0, attachIds]];
}
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'mail.message', 'create', [msgVals]);
console.log('[SIEG-EMIT] Mensagem postada no chatter');
} catch (e) { console.error('[SIEG-EMIT] Erro postar chatter:', e.message); }
}

// ============================================================
// Read Company
// ============================================================
async function readCompany(client, db, uid, pwd, companyId) {
var recs = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.company', 'read', [[companyId], [
'name', 'partner_id', 'street', 'city', 'state_id', 'zip', 'phone', 'email', 'vat',
'x_studio_sieg_ultimo_nfe', 'x_studio_sieg_ultimo_nfse',
'x_studio_sieg_serie_nfe', 'x_studio_sieg_serie_nfse',
]]);
if (!recs || !recs.length) throw new Error('Empresa ' + companyId + ' nao encontrada');
var c = recs[0];

```

```
var pId = tupId(c.partner_id);
var p = {};
if (pId) {
try { p = await readPartnerSafe(client, db, uid, pwd, pId); } catch (e) {
console.warn('[SIEG-EMIT] Erro ao ler partner da empresa:', e.message);
}
}

var stateCode = '', stateIbge = '';
var stateId = tupId(c.state_id || p.state_id);
if (stateId) {
try {
var sts = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.country.state', 'read', [[stateId], ['code',
'ibge_code']]);
if (sts && sts[0]) { stateCode = sts[0].code || ''; stateIbge = sts[0].ibge_code || ''; }
} catch (e) {}
}

var cityIbge = '';
var cityRef = p.l10n_br_city_id || p.city_id;
if (cityRef && Array.isArray(cityRef)) cityIbge = await readCityIbge(client, db, uid, pwd, cityRef[0]);

return {
cnpj_cpf: p.cnpj_cpf || c.vat || '22603750000190',
legal_name: p.legal_name || c.name || 'AJL FERRO E ACO LTDA',
name: c.name || 'AJL',
inscr_est: p.inscr_est || '9069585890',
street: c.street || p.street || '',
number: p.number || 'S/N',
street2: p.street2 || p.district || '',
city: c.city || p.city || 'Curitiba',
state: stateCode || 'PR',
zip: c.zip || p.zip || '',
city_ibge_code: cityIbge || '4106902',
state_ibge: stateIbge || '41',
crt: '3',
phone: c.phone || p.phone || '',
email: c.email || p.email || '',
x_studio_sieg_ultimo_nfe: c.x_studio_sieg_ultimo_nfe || 0,
x_studio_sieg_ultimo_nfse: c.x_studio_sieg_ultimo_nfse || 0,
```

```
x_studio_sieg_serie_nfe: c.x_studio_sieg_serie_nfe || '100',
x_studio_sieg_serie_nfse: c.x_studio_sieg_serie_nfse || '1',
};
}

// ============================================================
// Read Partner (safe for Odoo 19 SaaS — l10n_br fields may not exist)
// ============================================================
var PARTNER_SAFE_FIELDS = [
'name', 'vat', 'street', 'street2', 'city', 'state_id', 'zip',
'phone', 'email', 'is_company', 'city_id', 'country_id',
];
var PARTNER_BR_FIELDS = ['cnpj_cpf', 'inscr_est', 'legal_name', 'number', 'l10n_br_city_id', 'district'];

/**
* Leitura segura de res.partner: campos core + l10n_br opcionais.
* No Odoo 19 SaaS, campos como cnpj_cpf, inscr_est, legal_name, number,
* l10n_br_city_id, district podem nao existir. Fazemos duas leituras:
* 1. Campos core (sempre existem)
* 2. Campos l10n_br (try/catch, ignora se falhar)
*/
async function readPartnerSafe(client, db, uid, pwd, partnerId, extraFields) {
var fields = PARTNER_SAFE_FIELDS.slice();
if (extraFields) fields = fields.concat(extraFields);
var recs = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.partner', 'read', [[partnerId], fields]);
if (!recs || !recs.length) throw new Error('Parceiro ' + partnerId + ' nao encontrado');
var p = recs[0];
// Try Brazilian fields separately
try {
var brRecs = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.partner', 'read', [[partnerId], PARTNER_BR_FIELDS]);
if (brRecs && brRecs[0]) {
for (var k in brRecs[0]) { if (brRecs[0][k] !== undefined) p[k] = brRecs[0][k]; }
}
} catch (e) {
console.log('[SIEG-EMIT] Campos l10n_br nao disponiveis, usando vat como CNPJ/CPF');
}
return p;
}

async function readPartner(client, db, uid, pwd, partnerId) {
```

```
var p = await readPartnerSafe(client, db, uid, pwd, partnerId);

var stateCode = '';
var stId = tupId(p.state_id);
if (stId) {
try {
var sts = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.country.state', 'read', [[stId], ['code']]);
if (sts && sts[0]) stateCode = sts[0].code || '';
} catch (e) {}
}

var cityIbge = '';
var cityRef = p.l10n_br_city_id || p.city_id;
if (cityRef && Array.isArray(cityRef)) cityIbge = await readCityIbge(client, db, uid, pwd, cityRef[0]);

// Fallback 1: buscar res.city por nome + estado
if (!cityIbge && p.city && stateCode) {
cityIbge = await searchCityIbge(client, db, uid, pwd, p.city, stId);
}
// Fallback 2: tabela embutida de cidades principais
if (!cityIbge && p.city && stateCode) {
cityIbge = lookupIbgeFallback(p.city, stateCode);
}
if (!cityIbge) {
console.warn('[SIEG-EMIT] cMun vazio para parceiro ' + partnerId + ' (' + (p.name || '?') + '): cidade=' +
(p.city || '?') + ' UF=' + (stateCode || '?'));
}

return {
cnpj_cpf: p.cnpj_cpf || p.vat || '',
legal_name: p.legal_name || p.name || '',
xNome: p.name || '',
inscr_est: p.inscr_est || '',
street: p.street || '',
number: p.number || 'S/N',
street2: p.street2 || p.district || '',
city: p.city || '',
state: stateCode,
zip: p.zip || '',
city_ibge_code: cityIbge,
```

```
phone: p.phone || '',
email: p.email || '',
is_consumer: !p.is_company,
district: p.district || p.street2 || '',
};
}

// ============================================================
// NCM Extraction Helper
// ============================================================
/**
* Extrai codigo NCM (8 digitos) de um valor many2one do Odoo.
* Aceita: [id, "7308.90.90"], [id, "7308.90.90 - Descricao"], string pura, numero
*/
function extractNcmFromRef(ref) {
if (!ref) return '';
var str = '';
if (Array.isArray(ref)) {
str = String(ref[1] || ref[0] || '');
} else if (typeof ref === 'string') {
str = ref;
} else if (typeof ref === 'number') {
return String(ref).length === 8 ? String(ref) : '';
} else {
str = String(ref);
}
// Tentar regex NNNN.NN.NN
var m = str.match(/(\d{4})\.(\d{2})\.(\d{2})/);
if (m) return m[1] + m[2] + m[3];
// Fallback: so digitos
var digits = str.replace(/\D/g, '');
return digits.length === 8 ? digits : '';
}

// ============================================================
// Build Line Data (with product x_studio_ fields for NFS-e)
// ============================================================
async function buildLineData(client, db, uid, pwd, line) {
var productId = tupId(line.product_id);
var productName = Array.isArray(line.product_id) ? line.product_id[1] : (line.name || 'Item');
```

```
var defaultCode = '', barcode = '', ncm = '', detailedType = 'product', uomName = 'UN';
var prodStudio = {}; // x_studio_ fields from product

if (productId) {
try {
// Campos core do produto (sempre existem) — SEM detailed_type (pode nao existir no SaaS)
var prods = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.product', 'read', [[productId], [
'default_code', 'barcode', 'name', 'uom_id',
]]);
if (prods && prods[0]) {
var pr = prods[0];
defaultCode = pr.default_code || '';
barcode = pr.barcode || '';
productName = pr.name || productName;
if (pr.uom_id && Array.isArray(pr.uom_id)) uomName = pr.uom_id[1] || 'UN';
}

// Campo detailed_type (pode nao existir no Odoo 19 SaaS)
try {
var prodsDt = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.product', 'read', [[productId],
['detailed_type']]);
if (prodsDt && prodsDt[0] && prodsDt[0].detailed_type) detailedType = prodsDt[0].detailed_type;
} catch (eDt) {
console.log('[SIEG-EMIT] detailed_type nao disponivel, usando product');
}

// NCM do produto
// Campo correto no Odoo 19 SaaS com l10n_br: l10n_br_ncm_code_id (many2one -> l10n_br.ncm.code)
// Este campo esta em product.template (nao product.product)
// Estrategia:
// T1: Ler product_tmpl_id + l10n_br_ncm_code_id do template
// T2: Tentar ncm_id em product.product (l10n_br_fiscal — pode nao existir)
// T3: fields_get para descobrir campo NCM alternativo

// === T1: Ler l10n_br_ncm_code_id do product.template ===
try {
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] Lendo product_tmpl_id + l10n_br_ncm_code_id...');
var prodsTmpl = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.product', 'read', [[productId],
['product_tmpl_id']]);
if (prodsTmpl && prodsTmpl[0] && prodsTmpl[0].product_tmpl_id) {
var tmplId = tupId(prodsTmpl[0].product_tmpl_id);
```

```
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] product_tmpl_id: ' + tmplId);
var tmplNcm = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.template', 'read', [[tmplId], ['l10n_br_ncm_code_id']]);
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] l10n_br_ncm_code_id bruto: ' + JSON.stringify(tmplNcm && tmplNcm[0] ? tmplNcm[0].l10n_br_ncm_code_id : 'N/A'));
if (tmplNcm && tmplNcm[0] && tmplNcm[0].l10n_br_ncm_code_id) {
ncm = extractNcmFromRef(tmplNcm[0].l10n_br_ncm_code_id);
if (ncm) console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] *** NCM ENCONTRADO: ' + ncm + ' ***');
} else {
console.warn('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] l10n_br_ncm_code_id vazio no template ' + tmplId);
}
} else {
console.warn('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] product_tmpl_id vazio para produto ' + productId);
}
} catch (eT1) {
console.error('[SIEG-EMIT-NCM] [T1] FALHOU: ' + eT1.message);
}

// === T2: Tentar ncm_id em product.product (l10n_br_fiscal) ===
if (!ncm) {
try {
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T2] Tentando ncm_id em product.product...');
var prodsNcm = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.product', 'read', [[productId], ['ncm_id']]);
if (prodsNcm && prodsNcm[0] && prodsNcm[0].ncm_id) {
ncm = extractNcmFromRef(prodsNcm[0].ncm_id);
if (ncm) console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T2] NCM via ncm_id: ' + ncm);
}
} catch (eT2) {
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T2] ncm_id nao disponivel: ' + eT2.message);
}
}

// === T3: Descobrir campos NCM via fields_get ===
if (!ncm) {
try {
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T3] Buscando campos NCM via fields_get...');
var fieldsInfo = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.template', 'fields_get', [
['l10n_br_ncm_code_id', 'ncm_id', 'l10n_br_ncm_id', 'ncm_code_id'],
['type', 'relation', 'string']
]);
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T3] fields_get: ' + JSON.stringify(fieldsInfo));
```

```
var fieldNames = Object.keys(fieldsInfo || {});
for (var fi = 0; fi < fieldNames.length; fi++) {
var fname = fieldNames[fi];
if (fieldsInfo[fname].type === 'many2one') {
try {
var fv = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.template', 'read', [[tmplId], [fname]]);
if (fv && fv[0] && fv[0][fname]) {
var extracted = extractNcmFromRef(fv[0][fname]);
if (extracted) {
ncm = extracted;
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T3] NCM via ' + fname + ': ' + ncm);
break;
}
}
} catch (ef3) {
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] [T3] ' + fname + ' falhou: ' + ef3.message);
}
}
}
} catch (eT3) {
console.error('[SIEG-EMIT-NCM] [T3] FALHOU: ' + eT3.message);
}
}

// x_studio fields documentados neste Odoo (NFS-e e customizacoes)
try {
var prods2 = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'product.product', 'read', [[productId], [
'x_studio_c_trib_nac', 'x_studio_c_nbs', 'x_studio_aliquota_iss', 'x_studio_ibge_code',
]]);
if (prods2 && prods2[0]) {
var pr2 = prods2[0];
prodStudio = {
c_trib_nac: pr2.x_studio_c_trib_nac || '',
c_nbs: pr2.x_studio_c_nbs || '',
aliquota_iss: pr2.x_studio_aliquota_iss || '',
ibge_code: pr2.x_studio_ibge_code || '',
};
}
} catch (e2) {
console.log('[SIEG-EMIT] Campos x_studio do produto nao disponiveis: ' + e2.message);
```

```
}
// Fallback final: NCM do env var (se configurado)
if (!ncm && process.env.SIEG_DEFAULT_NCM) {
ncm = String(process.env.SIEG_DEFAULT_NCM).replace(/\D/g, '');
console.log('[SIEG-EMIT-NCM] NCM via SIEG_DEFAULT_NCM env: ' + ncm);
}
// ALERTA se NCM ainda vazio
if (!ncm) {
console.error('[SIEG-EMIT-NCM] *** NCM VAZIO para produto ' + productId + ' (' + productName + ') — XML sera invalido ***');
}
} catch (e) { console.warn('[SIEG-EMIT] Erro ao ler produto ' + productId + ':', e.message); }
}

// Tax extraction
var tax = await extractTaxes(client, db, uid, pwd, line);

var lineData = {
cProd: defaultCode, barcode: barcode,
product_name: productName, xProd: productName,
ncm: ncm, cfop: '5102', uom: uomName,
qty: line.quantity || 0, price_unit: line.price_unit || 0,
price_subtotal: line.price_subtotal || (line.quantity * line.price_unit),
detailed_type: detailedType,
// Tributação Lucro Real (padrão) — sobrescrito se Odoo tiver impostos configurados
csosn: tax.csosn || '',
cst_icms: tax.cst_icms || '00',
mod_bc: tax.mod_bc || '3',
orig: '0',
vbc_icms: String(tax.vbc || 0),
vicms: String(tax.vicms || 0),
picms: String(tax.picms || 0),
cst_pis: tax.cst_pis || '01',
vbc_pis: String(tax.vbc_pis || 0),
ppis: String(tax.ppis || 0),
vpis: String(tax.vpis || 0),
cst_cofins: tax.cst_cofins || '01',
vbc_cofins: String(tax.vbc_cofins || 0),
pcofins: String(tax.pcofins || 0),
vcofins: String(tax.vcofins || 0),
```

```
// NFS-e fields from product
x_studio_c_trib_nac: prodStudio.c_trib_nac,
x_studio_c_nbs: prodStudio.c_nbs,
x_studio_aliquota_iss: prodStudio.aliquota_iss,
x_studio_ibge_code: prodStudio.ibge_code,
};

// === LOG DETALHADO POR CAMPO (para debug de XML invalido) ===
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] === Dados da linha (product ' + productId + ') ===');
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] cProd: ' + JSON.stringify(lineData.cProd) + (lineData.cProd ? '' : ' *** VAZIO ***'));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] xProd: ' + JSON.stringify(lineData.xProd));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] NCM: ' + JSON.stringify(lineData.ncm) + (lineData.ncm ? '' : ' *** VAZIO ***'));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] CFOP: ' + JSON.stringify(lineData.cfop));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] uCom: ' + JSON.stringify(lineData.uom));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] qCom: ' + lineData.qty);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vUnCom: ' + lineData.price_unit);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vProd: ' + lineData.price_subtotal);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] CSOSN: ' + JSON.stringify(lineData.csosn));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] CST_ICMS: ' + JSON.stringify(lineData.cst_icms));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] modBC: ' + JSON.stringify(lineData.mod_bc));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vBC_ICMS: ' + lineData.vbc_icms);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vICMS: ' + lineData.vicms);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] pICMS: ' + lineData.picms);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] CST_PIS: ' + JSON.stringify(lineData.cst_pis));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vBC_PIS: ' + lineData.vbc_pis);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] pPIS: ' + lineData.ppis);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vPIS: ' + lineData.vpis);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] CST_COFINS: ' + JSON.stringify(lineData.cst_cofins));
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vBC_COFINS: ' + lineData.vbc_cofins);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] pCOFINS: ' + lineData.pcofins);
console.log('[SIEG-EMIT-LINE] vCOFINS: ' + lineData.vcofins);

return lineData;
}

// ============================================================
// Build Service Block for NFS-e (reads from product x_studio_ fields)
// ============================================================
function buildServiceBlock(linesData, move) {
```

```
// Use first service line's x_studio_ fields
var cTribNac = '';
var cNBS = '999999999';
var pAliq = '2.00';
var cIntContrib = '';
var xDescServ = move.narration || 'Servico prestado conforme contrato';

for (var i = 0; i < linesData.length; i++) {
var l = linesData[i];
if (l.x_studio_c_trib_nac) cTribNac = l.x_studio_c_trib_nac;
if (l.x_studio_c_nbs) cNBS = l.x_studio_c_nbs;
if (l.x_studio_aliquota_iss) pAliq = String(l.x_studio_aliquota_iss);
if (l.x_studio_ibge_code) cIntContrib = l.x_studio_ibge_code;
}

if (!cTribNac) cTribNac = '140101';

return {
cTribNac: cTribNac,
xDescServ: xDescServ,
cNBS: cNBS,
cIntContrib: cIntContrib,
valor: move.amount_total,
pAliq: pAliq,
tpRetISSQN: '1',
pTotTribFed: '13.45',
pTotTribEst: '0.00',
pTotTribMun: '3.29',
};
}

// ============================================================
// Tax Extraction
// ============================================================
async function extractTaxes(client, db, uid, pwd, line) {
// Padrão: Lucro Real (CRT 3) — CST 00, ICMS 18% PR interno
// PIS/COFINS não-cumulativo com base no valor do produto
var base = parseFloat(line.price_subtotal) || 0;
var result = {
csosn: '',
```

```
cst_icms: '00',
mod_bc: '3',
vbc: base,
vicms: base * 0.18,
picms: 18.00,
cst_pis: '01',
vbc_pis: base,
ppis: 1.65,
vpis: base * 0.0165,
cst_cofins: '01',
vbc_cofins: base,
pcofins: 7.60,
vcofins: base * 0.076,
};

var taxIds = (line.tax_ids || []).map(function(t) { return Array.isArray(t) ? t[0] : t; }).filter(Boolean);
if (!taxIds.length) return result;

try {
var taxes = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.tax', 'read', [taxIds, [
'name', 'amount', 'amount_type', 'description',
]]);
if (!taxes || !taxes.length) return result;

var totalIcms = 0, totalPis = 0, totalCofins = 0;
var foundCsosn = '';

for (var i = 0; i < taxes.length; i++) {
var tax = taxes[i];
var n = ((tax.name || tax.description || '').toUpperCase());
var amt = parseFloat(tax.amount) || 0;
if (n.indexOf('ICMS') >= 0 || n.indexOf('CSOSN') >= 0) {
totalIcms += amt;
var m = n.match(/(10[0-9]|20[0-9]|300|400|500|900)/);
if (m) foundCsosn = m[1];
} else if (n.indexOf('PIS') >= 0) { totalPis += amt; }
else if (n.indexOf('COFINS') >= 0) { totalCofins += amt; }
}

// Sobrescreve defaults apenas se o Odoo tiver impostos reais configurados (> 0)
```

```
if (foundCsosn) {
result.csosn = foundCsosn;
result.cst_icms = '';
}
if (totalIcms > 0) {
result.picms = totalIcms;
result.vicms = base * (totalIcms / 100);
}
if (totalPis > 0) {
result.ppis = totalPis;
result.vpis = base * (totalPis / 100);
}
if (totalCofins > 0) {
result.pcofins = totalCofins;
result.vcofins = base * (totalCofins / 100);
}
} catch (e) { console.warn('[SIEG-EMIT] Erro ao extrair impostos:', e.message); }

return result;
}

// ============================================================
// Helpers
// ============================================================
function parseResult(resultado, tipo) {
var resp = resultado.resposta || {};
var chave = '', protocolo = '', cStat = '', motivo = '', numero = '', sucesso = false;

// Se SIEG retornou HTTP 4xx, usar ErrorMessage diretamente como motivo
var siegErro = resultado.erro || '';
if (resultado.httpStatus && resultado.httpStatus >= 400 && resultado.httpStatus < 500) {
// Erro de validacao do XML — extrair mensagem do SIEG
motivo = siegErro || 'Erro HTTP ' + resultado.httpStatus;
if (tipo === 'nfe') {
cStat = String(resultado.statusCode || resp.cStat || resp.status || '');
}
return { sucesso: false, chave: chave, protocolo: protocolo, cStat: cStat, motivo: motivo, numero: numero };
}

if (tipo === 'nfe') {
```

```
chave = resp.chNFe || resp.chave || resp.ChaveXml || '';
protocolo = resp.nProt || resp.protocolo || '';
cStat = String(resp.cStat || resp.status || '');
motivo = resp.xMotivo || resp.motivo || (siegErro || 'Processado');
sucesso = (cStat === '100' || cStat === '104' || cStat === '150');
} else {
chave = resp.Chave || resp.chave || '';
protocolo = resp.Protocolo || resp.protocolo || '';
numero = resp.NumeroNfse || resp.nDFSe || resp.numero || '';
cStat = String(resp.CodigoVerificacao || resp.codigo || '');
motivo = resp.Motivo || resp.motivo || siegErro || (resultado.sucesso ? 'Autorizada' : 'Erro na emissao');
sucesso = resultado.sucesso;
}

return { sucesso: sucesso, chave: chave, protocolo: protocolo, cStat: cStat, motivo: motivo, numero: numero };
}

async function readCityIbge(client, db, uid, pwd, cityId) {
try {
var c = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.city', 'read', [[cityId], ['ibge_code']]);
if (c && c[0] && c[0].ibge_code) return String(c[0].ibge_code);
} catch (e) {}
try {
var c2 = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'l10n_br.city', 'read', [[cityId], ['ibge_code']]);
if (c2 && c2[0] && c2[0].ibge_code) return String(c2[0].ibge_code);
} catch (e2) {}
return '';
}

/**
* Busca IBGE de cidade pelo nome e estado_id no Odoo
*/
async function searchCityIbge(client, db, uid, pwd, cityName, stateId) {
if (!cityName || !stateId) return '';
try {
var domain = [['name', 'ilike', cityName]];
if (stateId) domain.push(['state_id', '=', stateId]);
var ids = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.city', 'search', [domain], { limit: 5 });
if (ids && ids.length > 0) {
// Ler ibge_code de todos os resultados encontrados
```

```
var cities = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.city', 'read', [ids, ['name', 'ibge_code']]);
if (cities) {
for (var i = 0; i < cities.length; i++) {
if (cities[i].ibge_code) {
console.log('[SIEG-EMIT] IBGE encontrado por busca: ' + cities[i].name + ' = ' + cities[i].ibge_code);
return String(cities[i].ibge_code);
}
}
}
}
} catch (e) {
console.log('[SIEG-EMIT] Busca res.city falhou: ' + e.message);
}
return '';
}

/**
* Tabela de fallback para cidades principais do BR
* Chave: 'CIDADE/UF' (normalizado) -> codigo IBGE 7 digitos
*/
var IBGE_FALLBACK = {
'CURITIBA/PR': '4106902',
'SAO PAULO/SP': '3550308',
'RIO DE JANEIRO/RJ': '3304557',
'BELO HORIZONTE/MG': '3106200',
'PORTO ALEGRE/RS': '4314902',
'SALVADOR/BA': '2927408',
'BRASILIA/DF': '5300108',
'FORTALEZA/CE': '2304400',
'RECIFE/PE': '2611606',
'CURITIBA/PR': '4106902',
'GUARULHOS/SP': '3518800',
'CAMPINAS/SP': '3509502',
'SAO BERNARDO DO CAMPO/SP': '3548708',
'SANTOS/SP': '3548500',
'RIBEIRAO PRETO/SP': '3543402',
'UBERLANDIA/MG': '3170206',
'LONDRINA/PR': '4113700',
'MARINGA/PR': '4115200',
'PONTA GROSSA/PR': '4119905',
```

```
'FOZ DO IGUACU/PR': '4108304',
'CAMPO MOURAO/PR': '4104803',
'CASCAVEL/PR': '4104808',
'JOINVILLE/SC': '4209102',
'FLORIANOPOLIS/SC': '4205407',
'BALNEARIO CAMBORIU/SC': '4202008',
'ITU/SP': '3523909',
'JUNDIAI/SP': '3525904',
'SOROCABA/SP': '3552205',
'SAO JOSE DOS CAMPOS/SP': '3549904',
'SANTO ANDRE/SP': '3548807',
'SAO JOSE DO RIO PRETO/SP': '3549805',
'MANAUS/AM': '1302603',
'BELEM/PA': '1501402',
'GOIANIA/GO': '5208707',
'VITORIA/ES': '3205309',
'VOLTA REDONDA/RJ': '3306305',
'NILOPOLIS/RJ': '3303203',
'MESQUITA/RJ': '3302858',
'DUQUE DE CAXIAS/RJ': '3301702',
'NOVA IGUACU/RJ': '3303500',
'SAO GONCALO/RJ': '3304904',
'MAUA/SP': '3529401',
'DIADEMA/SP': '3513801',
'OSASCO/SP': '3534401',
'CARAPICUIBA/SP': '3509502',
'MOGI DAS CRUZES/SP': '3530607',
'SUZANO/SP': '3552503',
'TABOAO DA SERRA/SP': '3552809',
};

function lookupIbgeFallback(cityName, stateCode) {
if (!cityName || !stateCode) return '';
var key = (cityName.toUpperCase().trim() + '/' + stateCode.toUpperCase().trim());
var code = IBGE_FALLBACK[key];
if (code) {
console.log('[SIEG-EMIT] IBGE via tabela fallback: ' + key + ' = ' + code);
}
return code || '';
}
```

```
function tupId(val) {
if (Array.isArray(val)) return val[0] || 0;
if (typeof val === 'number') return val;
return parseInt(val) || 0;
}

/**
* Valor gravado no campo Selection quando a emissao falha.
* NFE_STATUS_ON_ERROR=pendente -> a fatura volta para a fila e e retentada.
* Padrao 'erro' -> exige reprocessamento manual.
*/
function statusOnError() {
var v = String(process.env.NFE_STATUS_ON_ERROR || 'erro').trim().toLowerCase();
return v === 'pendente' ? 'pendente' : 'erro';
}

/**
* Grava o status com fallback: se o Odoo recusar o valor da Selection,
* tenta 'pendente' para a fatura nunca ficar fora da fila silenciosamente.
*/
async function writeStatusSafe(client, db, uid, pwd, moveId, tipo, vals) {
var field = tipo === 'nfe' ? 'x_studio_nfe_status' : 'x_studio_nfse_status';
try {
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write', [[moveId], vals]);
} catch (e) {
console.error('[SIEG-EMIT] Falha ao gravar status (' + vals[field] + '): ' + e.message);
var fb = {};
fb[field] = 'pendente';
try {
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write', [[moveId], fb]);
console.warn('[SIEG-EMIT] Status revertido para "pendente" (retentativa possivel)');
} catch (e2) { console.error('[SIEG-EMIT] Falha no fallback de status:', e2.message); }
}
}

async function safeUpdateError(client, db, uid, pwd, moveId, tipo, errMsg) {
try {
var vals = {};
var st = statusOnError();
```

```
if (tipo === 'nfe') vals.x_studio_nfe_status = st;
else vals.x_studio_nfse_status = st;
await writeStatusSafe(client, db, uid, pwd, moveId, tipo, vals);
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'mail.message', 'create', [{
model: 'account.move', res_id: moveId,
body: '<b>Erro na Emissao de ' + (tipo === 'nfe' ? 'NF-e' : 'NFS-e') + '</b><br/>' + errMsg.substring(0, 500),
message_type: 'comment',
}]);
} catch (e) { console.error('[SIEG-EMIT] Falha ao registrar erro:', e.message); }
}

// ============================================================
// Process Pending Cancellations (polling para status 'cancelando')
// ============================================================
/**
* Busca faturas com x_studio_nfe_status = 'cancelando' e envia o
* evento de cancelamento à SEFAZ PR, depois atualiza o Odoo.
* Chamado pelo runSiegPoll no server.js junto com processPendingEmissions.
*/
async function processPendingCancellations() {
var odoo = config.odoo;
if (!odoo || !odoo.enabled || !odoo.url) {
return { processed: 0, reason: 'odoo_not_configured' };
}

var client = createClient(odoo.url);
var uid = await authenticate(client, odoo.db, odoo.user, odoo.password);
var db = odoo.db;
var pwd = odoo.password;

var ids = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'search', [[
['move_type', '=', 'out_invoice'],
['x_studio_nfe_status', '=', 'cancelando'],
]], { order: 'id asc', limit: 5 });

if (!ids.length) return { processed: 0 };

console.log('[SIEG-CANCEL-POLL] ' + ids.length + ' fatura(s) aguardando cancelamento');

var { cancelarNFe } = require('./nfe-cancelamento');
```

```
var results = [];
for (var i = 0; i < ids.length; i++) {
var moveId = ids[i];
try {
var r = await cancelOneInvoice(client, db, uid, pwd, moveId, cancelarNFe);
results.push(r);
} catch (err) {
console.error('[SIEG-CANCEL-POLL] ERRO fatura ' + moveId + ':', err.message);
try {
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write',
[[moveId], { x_studio_nfe_status: 'erro' }]);
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'mail.message', 'create', [{
model: 'account.move', res_id: moveId,
body: '<b>Erro no Cancelamento</b><br/>' + err.message.substring(0, 500),
message_type: 'comment',
}]);
} catch (e2) { console.error('[SIEG-CANCEL-POLL] Falha ao gravar erro:', e2.message); }
results.push({ move_id: moveId, sucesso: false, erro: err.message });
}
}

var ok = results.filter(function(r) { return r.sucesso; }).length;
console.log('[SIEG-CANCEL-POLL] Concluido: ' + ok + '/' + results.length + ' cancelada(s)');
return { processed: results.length, sucesso: ok };
}

async function cancelOneInvoice(client, db, uid, pwd, moveId, cancelarNFe) {
var moves = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'read',
[[moveId], ['name', 'x_studio_nfe_chave', 'x_studio_nfe_protocolo',
'x_studio_nfe_status', 'company_id']]);
if (!moves || !moves.length) throw new Error('Fatura ' + moveId + ' nao encontrada');
var move = moves[0];

var chave = (move.x_studio_nfe_chave || '').replace(/\D/g, '');
var protocolo = String(move.x_studio_nfe_protocolo || '').trim();
var justificativa = 'Cancelamento solicitado pelo emitente via Odoo';
if (justificativa.length < 15) justificativa = 'Cancelamento solicitado pelo emitente via Odoo';

console.log('[SIEG-CANCEL-POLL] Fatura ' + move.name + ' | chave=' + chave.slice(0, 15) + '...');
```

```
if (!chave || chave.length !== 44) throw new Error('Chave de acesso invalida (' + chave.length + ' digitos). Nota precisa estar autorizada.');
if (!protocolo) throw new Error('Protocolo de autorizacao ausente na fatura ' + move.name);

var companyId = Array.isArray(move.company_id) ? move.company_id[0] : move.company_id;
var companies = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.company', 'read', [[companyId], ['vat']]);
var cnpj = ((companies && companies[0] && companies[0].vat) || '').replace(/\D/g, '');
if (!cnpj) throw new Error('CNPJ do emitente nao encontrado na empresa');

// Marcar como processando para nao processar duas vezes em paralelo
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write',
[[moveId], { x_studio_nfe_status: 'processando' }]);

var resultado = await cancelarNFe({ chave, protocolo, cnpj, justificativa });

var statusNovo = resultado.sucesso ? 'cancelada' : 'erro';
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write',
[[moveId], {
x_studio_nfe_status: statusNovo,
x_studio_nfe_protocolo: resultado.nProt || protocolo,
}]);

if (resultado.sucesso) {
try {
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'button_draft', [[moveId]]);
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'button_cancel', [[moveId]]);
console.log('[SIEG-CANCEL-POLL] Fatura ' + move.name + ' revertida no Odoo');
} catch (e) {
console.warn('[SIEG-CANCEL-POLL] Nao foi possivel reverter a fatura: ' + e.message);
}
}

var msgCorpo = resultado.sucesso
? '<b>NF-e Cancelada na SEFAZ</b><br/>'
+ 'Protocolo: ' + (resultado.nProt || protocolo) + '<br/>'
+ 'Data: ' + (resultado.dhRecbto || '') + '<br/>'
+ 'Justificativa: ' + justificativa
: '<b>Cancelamento rejeitado pela SEFAZ</b><br/>'
+ 'Status: ' + resultado.cStat + ' - ' + resultado.xMotivo + '<br/>'
```

```
+ 'Justificativa enviada: ' + justificativa;

try {
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'mail.message', 'create', [{
model: 'account.move', res_id: moveId,
body: msgCorpo, message_type: 'comment',
}]);
} catch (e) { console.warn('[SIEG-CANCEL-POLL] Erro ao postar chatter:', e.message); }

return { move_id: moveId, sucesso: resultado.sucesso, fatura: move.name, cStat: resultado.cStat };
}

module.exports = { processPendingEmissions, processPendingCancellations };
```

10. Autenticacao SIEG (JWT + OAuth 2.0)

Arquivo: services/sieg-auth.js

Implementa autenticacao em dois niveis com a SIEG: Nivel 1 JWT (POST /api/v1/create-jwt com X-Client-Id + X-Secret-Key) e Nivel 2 OAuth 2.0 (autorizacao do usuario na SIEG, troca de token temporario por definitivo, refresh a cada 30 dias). Cache em memoria do JWT (24h) e do OAuth token (30 dias). Auto-inicializa o OAuth token da configuracao na startup.

services/sieg-auth.js

```
/**
* services/sieg-auth.js — SIEG Authentication v7.0
*
* Documentacao oficial SIEG (Sistemas Externos):
* https://integracoes.sieg.com/sistema-externo/docs
*
* AUTENTICACAO EM DOIS NIVEIS:
* Nivel 1 - JWT: Identifica o sistema externo (Software House)
* POST https://api.sieg.com/api/v1/create-jwt
* Headers: X-Client-Id + X-Secret-Key
* Resposta: JWT string pura (24h validade)
*
* Nivel 2 - OAuth 2.0: Autoriza acesso a dados do cliente (empresa)
* 1. Usuario abre: https://app.sieg.com/AuthorizeAccess.aspx
* ?clientId={CLIENT_ID}&state={STATE}&accessLevel=write
* 2. SIEG redireciona para callback com token temporario (10min)
* 3. POST /api/v1/oauth/generate-token (AccessToken + State + RedirectUri)
* Headers: X-Client-Id + X-Secret-Key
* Response: { IsSuccess, Data: { AccessToken definitive } }
* 4. Token definitivo: 30 dias, renovar via /api/v1/oauth/refresh
*
* TODAS as requisicoes a API precisam:
* Authorization: Bearer {jwt_token}
* X-OAuth-Token: {oauth_definitive_token}
*/
const axios = require('axios');

const SIEG_JWT_URL = 'https://api.sieg.com/api/v1/create-jwt';
const SIEG_OAUTH_AUTHORIZE_URL = 'https://app.sieg.com/AuthorizeAccess.aspx';
const SIEG_OAUTH_GENERATE = 'https://api.sieg.com/api/v1/oauth/generate-token';
const SIEG_OAUTH_REFRESH = 'https://api.sieg.com/api/v1/oauth/refresh';
```

```
const SIEG_OAUTH_REVOKE = 'https://api.sieg.com/api/v1/oauth/revoke';

// In-memory cache
var _jwtCache = { token: null, expiresAt: 0 };
var _oauthCache = { accessToken: null, refreshToken: null, expiresAt: 0 };

function getCredentials() {
try {
var config = require('../config');
return {
clientId: config.sieg && config.sieg.clientId,
clientSecret: config.sieg && config.sieg.clientSecret,
apiKey: config.sieg && config.sieg.apiKey,
callbackUrl: config.sieg && config.sieg.callbackUrl,
};
} catch (e) {
return {
clientId: process.env.SIEG_CLIENT_ID,
clientSecret: process.env.SIEG_CLIENT_SECRET,
apiKey: process.env.SIEG_API_KEY,
callbackUrl: process.env.SIEG_CALLBACK_URL,
};
}
}

/**
* Headers base para autenticacao do sistema (Client ID + Secret Key)
* Usados nos endpoints de JWT e OAuth (generate-token, refresh, revoke)
*/
function getSystemHeaders() {
var creds = getCredentials();
return {
'X-Client-Id': creds.clientId,
'X-Secret-Key': creds.clientSecret,
'Content-Type': 'application/json',
'Accept': 'application/json',
};
}

/**
```

```
* Gerar JWT via headers X-Client-Id + X-Secret-Key
* Resposta da SIEG: string JWT pura (NAO e um objeto JSON)
*/
async function createJwt() {
var creds = getCredentials();
if (!creds.clientId || !creds.clientSecret) {
throw new Error('[SIEG-AUTH] SIEG_CLIENT_ID e SIEG_CLIENT_SECRET nao configurados');
}

console.log('[SIEG-AUTH] Gerando JWT... (Client: ***' + creds.clientId.slice(-4) + ')');

var resp = await axios.post(SIEG_JWT_URL, null, {
headers: getSystemHeaders(),
timeout: 15000,
});

var token = extractToken(resp.data);
if (!token) {
console.error('[SIEG-AUTH] Resposta sem token:', JSON.stringify(resp.data).slice(0, 300));
throw new Error('[SIEG-AUTH] Resposta do create-jwt nao contem token');
}

_jwtCache.token = token;
_jwtCache.expiresAt = Date.now() + (24 * 60 * 60 * 1000) - (5 * 60 * 1000);

console.log('[SIEG-AUTH] JWT obtido! Expira:', new Date(_jwtCache.expiresAt).toISOString());
return { token: token };
}

/**
* Obter headers completos para chamadas API SIEG
*
* Conforme documentacao, TODAS as requisicoes precisam de:
* Authorization: Bearer {jwt}
* X-OAuth-Token: {oauth_token}
*/
async function getAuthHeaders() {
// Garantir JWT valido
if (!_jwtCache.token || Date.now() >= _jwtCache.expiresAt) {
await createJwt();
```

```
}

var headers = {
'Authorization': 'Bearer ' + _jwtCache.token,
'Content-Type': 'application/json',
'Accept': 'application/json',
};

// X-OAuth-Token (obrigatorio para acessar dados de cliente)
if (_oauthCache.accessToken) {
headers['X-OAuth-Token'] = _oauthCache.accessToken;
}

// X-API-Key se configurado (alguns endpoints pedem)
var creds = getCredentials();
if (creds.apiKey) {
headers['X-API-Key'] = creds.apiKey;
}

return headers;
}

/**
* Extrair token JWT da resposta
*/
function extractToken(data) {
if (!data) return null;
if (typeof data === 'string' && data.length > 20) return data;
if (typeof data === 'object') {
return data.Token || data.token || data.jwt || data.access_token || data.accessToken || null;
}
return null;
}

/**
* Gerar URL de autorizacao OAuth 2.0
* O usuario deve visitar esta URL, fazer login na SIEG, e autorizar.
* Apos autorizacao, a SIEG redireciona para callbackUrl com o token temporario.
*/
function getOAuthAuthorizeUrl(state, accessLevel) {
```

```
var creds = getCredentials();
accessLevel = accessLevel || 'write';
state = state || 'odoo-' + Date.now();

var url = SIEG_OAUTH_AUTHORIZE_URL +
'?clientId=' + encodeURIComponent(creds.clientId) +
'&state=' + encodeURIComponent(state) +
'&accessLevel=' + encodeURIComponent(accessLevel);

return { url: url, state: state };
}

/**
* Trocar token temporario por token definitivo
*
* Endpoint: POST /api/v1/oauth/generate-token
* Headers: X-Client-Id + X-Secret-Key (NAO usa JWT Bearer!)
* Body: { AccessToken: <temp>, State: <state>, RedirectUri: <url> }
* Response: { IsSuccess, Data: { ... }, ... }
*
* @param {string} tempToken - Token temporario recebido no callback
* @param {string} state - State usado na autorizacao
* @param {string} redirectUri - URL de callback configurada no SIEG
*/
async function exchangeTempToken(tempToken, state, redirectUri) {
console.log('[SIEG-AUTH] Trocando token temporario por definitivo...');

var resp = await axios.post(SIEG_OAUTH_GENERATE, {
AccessToken: tempToken,
State: state || '',
RedirectUri: redirectUri || '',
}, {
headers: getSystemHeaders(),
timeout: 15000,
});

var result = resp.data;
console.log('[SIEG-AUTH] Resposta generate-token:', JSON.stringify(result).slice(0, 500));

if (!result.IsSuccess) {
```

```
throw new Error('[SIEG-AUTH] generate-token falhou: ' + (result.ErrorMessage || 'erro desconhecido'));
}

// O token definitivo esta dentro de result.Data
var data = result.Data || {};
var accessToken = data.AccessToken || data.accessToken || data.Token || data.token ||
(typeof data === 'string' ? data : null);
var refreshToken = data.RefreshToken || data.refreshToken || null;

if (!accessToken) {
console.error('[SIEG-AUTH] Data completo:', JSON.stringify(data));
throw new Error('[SIEG-AUTH] Resposta do generate-token nao contem access_token em Data');
}

setOAuthToken(accessToken, refreshToken, 30 * 24 * 3600);

return {
accessToken: accessToken,
refreshToken: refreshToken,
expiresIn: 30 * 24 * 3600,
};
}

/**
* Renovar token OAuth definitivo (antes dos 30 dias)
*
* Endpoint: POST /api/v1/oauth/refresh
* Headers: X-Client-Id + X-Secret-Key
* Body: { Token: <definitive_token> }
*/
async function refreshOAuthToken() {
if (!_oauthCache.accessToken) {
throw new Error('[SIEG-AUTH] Nao ha OAuth token. Faca o fluxo OAuth novamente.');
}

console.log('[SIEG-AUTH] Renovando token OAuth...');

var resp = await axios.post(SIEG_OAUTH_REFRESH, {
Token: _oauthCache.accessToken,
}, {
```

```
headers: getSystemHeaders(),
timeout: 15000,
});

var result = resp.data;
console.log('[SIEG-AUTH] Resposta refresh:', JSON.stringify(result).slice(0, 500));

if (!result.IsSuccess) {
throw new Error('[SIEG-AUTH] refresh falhou: ' + (result.ErrorMessage || 'erro desconhecido'));
}

var data = result.Data || {};
var accessToken = data.AccessToken || data.accessToken || data.Token || data.token ||
(typeof data === 'string' ? data : null);

if (!accessToken) {
throw new Error('[SIEG-AUTH] Resposta do refresh nao contem access_token em Data');
}

setOAuthToken(accessToken, null, 30 * 24 * 3600);
console.log('[SIEG-AUTH] Token OAuth renovado!');

return { accessToken: accessToken, expiresIn: 30 * 24 * 3600 };
}

/**
* Revogar token OAuth
*/
async function revokeOAuthToken() {
if (!_oauthCache.accessToken) return;

try {
await axios.post(SIEG_OAUTH_REVOKE, {
Token: _oauthCache.accessToken,
}, {
headers: getSystemHeaders(),
timeout: 15000,
});
console.log('[SIEG-AUTH] Token OAuth revogado.');
} catch (err) {
```

```
    console.error('[SIEG-AUTH] Erro ao revogar:', err.message);
  }

  _oauthCache.accessToken = null;
  _oauthCache.refreshToken = null;
  _oauthCache.expiresAt = 0;
}

/**
 * Configurar OAuth token manualmente (persistencia / restauracao)
 */
function setOAuthToken(accessToken, refreshToken, expiresIn) {
  _oauthCache.accessToken = accessToken;
  _oauthCache.refreshToken = refreshToken || null;
  _oauthCache.expiresAt = Date.now() + ((expiresIn || 2592000) * 1000) - 86400000;
  console.log('[SIEG-AUTH] OAuth token configurado. Expira:', new Date(_oauthCache.expiresAt).toISOString());
}

/**
 * Verificar estado atual dos tokens
 */
function getTokenState() {
  return {
    jwt: {
      hasToken: !!_jwtCache.token,
      expiresAt: _jwtCache.expiresAt ? new Date(_jwtCache.expiresAt).toISOString() : null,
      isExpired: _jwtCache.expiresAt ? Date.now() >= _jwtCache.expiresAt : true,
      preview: _jwtCache.token ? _jwtCache.token.substring(0, 30) + '...' : null,
    },
    oauth: {
      hasToken: !!_oauthCache.accessToken,
      expiresAt: _oauthCache.expiresAt ? new Date(_oauthCache.expiresAt).toISOString() : null,
      isExpired: _oauthCache.expiresAt ? Date.now() >= _oauthCache.expiresAt : true,
      preview: _oauthCache.accessToken ? _oauthCache.accessToken.substring(0, 30) + '...' : null,
    },
  };
}

function invalidateCache() {
  _jwtCache.token = null;
```

```
_jwtCache.expiresAt = 0;
}

module.exports = {
createJwt,
getAuthHeaders,
getSystemHeaders,
getOAuthAuthorizeUrl,
exchangeTempToken,
refreshOAuthToken,
revokeOAuthToken,
setOAuthToken,
getTokenState,
invalidateCache,
};

// === AUTO-INIT: Carregar OAuth token do config/env na startup ===
(function initOAuthFromConfig() {
var creds = getCredentials();
if (creds.apiKey) {
console.log('[SIEG-AUTH] API Key configurada: ***' + creds.apiKey.slice(-4));
}
// Carregar OAuth token da env var (SIEG_OAUTH_TOKEN)
var oauthFromEnv = (function() {
try { return require('../config').sieg && require('../config').sieg.oauthToken; } catch(e) { return
process.env.SIEG_OAUTH_TOKEN; }
})();
if (oauthFromEnv) {
_oauthCache.accessToken = oauthFromEnv;
_oauthCache.expiresAt = Date.now() + (29 * 24 * 3600 * 1000); // ~29 dias
console.log('[SIEG-AUTH] OAuth token carregado da config: ***' + oauthFromEnv.slice(-4));
}
if (creds.clientId) {
console.log('[SIEG-AUTH] Client ID configurado: ***' + creds.clientId.slice(-4));
}
})();
```

11. Cancelamento de NF-e na SEFAZ (NT2011.002)

Arquivo: services/nfe-cancelamento.js

Implementa o cancelamento de NF-e conforme NT2011.002: monta o evento de cancelamento (evCancNFe, tpEvento=110111) com justificativa, assina com XMLDSig RSA-SHA1, envia via SOAP para NFeRecepcaoEvento4, e retorna cStat 135 (cancelada) ou erro. Converte timestamp UTC para BRT (UTC-3) para o campo dhEvento.

services/nfe-cancelamento.js

```
/**
* services/nfe-cancelamento.js — Cancelamento de NF-e na SEFAZ (NT2011.002)
* ============================================================================
* Fluxo:
* 1. Monta o evento de cancelamento (evCancNFe) com justificativa
* 2. Assina com o certificado A1 da empresa (XMLDSig RSA-SHA1)
* 3. Envia via SOAP para NFeRecepcaoEvento4
* 4. Retorna cStat 135 (cancelada) ou erro
*
* Endpoint SEFAZ PR:
* Prod: https://nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeRecepcaoEvento4
* Hom: https://homologacao.nfe.sefa.pr.gov.br/nfe/NFeRecepcaoEvento4
*/
'use strict';
var { SignedXml } = require('xml-crypto');
var { carregarCertificado } = require('./nfe-cert');
var { soapPost, endpoint, uf, tpAmb, cUF } = require('./sefaz-client');
var { minify } = require('./nfe-signer');

var C14N = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315';
var ENVELOPED = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature';
var SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1';
var RSA_SHA1 = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1';

/** Formata data-hora no padrão SEFAZ: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-03:00
* O servidor pode estar em UTC (Render). Converte UTC -> BRT (UTC-3) explicitamente.
*/
function dhEvento() {
// Pega o timestamp UTC e subtrai 3h para obter horário de Brasília
var d = new Date(Date.now() - 3 * 60 * 60 * 1000);
```

```
var pad = function(n) { return String(n).padStart(2, '0'); };
return d.getUTCFullYear() + '-' + pad(d.getUTCMonth()+1) + '-' + pad(d.getUTCDate())
+ 'T' + pad(d.getUTCHours()) + ':' + pad(d.getUTCMinutes()) + ':' + pad(d.getUTCSeconds())
+ '-03:00';
}

/** Extrai tag do XML de resposta */
function tag(xml, name) {
var m = xml && xml.match(new RegExp('<' + name + '[^>]*>([\\s\\S]*?)</' + name + '>'));
return m ? m[1] : '';
}

/**
* Cancela uma NF-e autorizada na SEFAZ.
* @param {object} opts
* @param {string} opts.chave - Chave de acesso de 44 dígitos
* @param {string} opts.protocolo - Número do protocolo de autorização (nProt)
* @param {string} opts.cnpj - CNPJ do emitente (14 dígitos, sem pontuação)
* @param {string} opts.justificativa - Justificativa (15-255 chars)
* @returns {Promise<{sucesso:boolean, cStat:string, xMotivo:string, nProt:string, dhRecbto:string}>}
*/
async function cancelarNFe(opts) {
var chave = String(opts.chave || '').replace(/\D/g, '').slice(0, 44);
var protocolo = String(opts.protocolo || '');
var cnpj = String(opts.cnpj || '').replace(/\D/g, '').slice(0, 14);
var justificativa = String(opts.justificativa || 'Cancelamento solicitado pelo emitente').trim();

if (chave.length !== 44) throw new Error('Chave de acesso inválida (' + chave.length + ' dígitos, esperado 44)');
if (!protocolo) throw new Error('Número do protocolo de autorização é obrigatório');
if (!cnpj || cnpj.length !== 14) throw new Error('CNPJ do emitente inválido');
if (justificativa.length < 15) throw new Error('Justificativa mínima: 15 caracteres');
if (justificativa.length > 255) justificativa = justificativa.slice(0, 255);

var cert = carregarCertificado();
if (!cert) throw new Error('Certificado digital A1 não configurado');
if (cert.info && cert.info.expirado) throw new Error('Certificado expirado em ' + cert.info.validoAte);

var nSeqEvento = '1';
var dhEv = dhEvento();
```

```
var idEvento = 'ID110111' + chave + nSeqEvento.padStart(2, '0');

// -------- Montar XML do evento --------
var xmlEvento = minify(
'<evento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">' +
'<infEvento Id="' + idEvento + '">' +
'<cOrgao>' + cUF() + '</cOrgao>' +
'<tpAmb>' + tpAmb() + '</tpAmb>' +
'<CNPJ>' + cnpj + '</CNPJ>' +
'<chNFe>' + chave + '</chNFe>' +
'<dhEvento>' + dhEv + '</dhEvento>' +
'<tpEvento>110111</tpEvento>' +
'<nSeqEvento>' + nSeqEvento + '</nSeqEvento>' +
'<verEvento>1.00</verEvento>' +
'<detEvento versao="1.00">' +
'<descEvento>Cancelamento</descEvento>' +
'<nProt>' + protocolo + '</nProt>' +
'<xJust>' + justificativa + '</xJust>' +
'</detEvento>' +
'</infEvento>' +
'</evento>'
);

// -------- Assinar o evento --------
var sig = new SignedXml({
privateKey: cert.privateKeyPem,
publicCert: cert.certPem,
signatureAlgorithm: RSA_SHA1,
canonicalizationAlgorithm: C14N,
});
sig.addReference({
xpath: "//*[local-name(.)='infEvento']",
transforms: [ENVELOPED, C14N],
digestAlgorithm: SHA1,
uri: '#' + idEvento,
});
sig.computeSignature(xmlEvento, {
location: { reference: "//*[local-name(.)='infEvento']", action: 'after' },
});
var xmlAssinado = sig.getSignedXml();
```

```
// -------- Montar lote de eventos --------
var idLote = Date.now().toString().slice(-15);
var xmlLote = minify(
'<envEvento versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">' +
'<idLote>' + idLote + '</idLote>' +
xmlAssinado +
'</envEvento>'
);

// -------- URL do endpoint --------
var baseUrl = endpoint('cancelamento');
console.log('[NFE-CANCEL] Enviando cancelamento chave=' + chave + ' prot=' + protocolo + ' -> ' + baseUrl);

// -------- Enviar via SOAP --------
var respRaw = await soapPost(baseUrl, 'NFeRecepcaoEvento4', xmlLote, 30000);
var respXml = typeof respRaw === 'string' ? respRaw : (respRaw && respRaw.xml ? String(respRaw.xml) : '');
console.log('[NFE-CANCEL] HTTP status=' + (respRaw && respRaw.status) + ' xml_len=' + respXml.length);

// cStat do lote (128 = processado) — o resultado real fica dentro de <retEvento>
var cStatLote = tag(respXml, 'cStat');
var xMotivoLote = tag(respXml, 'xMotivo');
console.log('[NFE-CANCEL] cStat lote: ' + cStatLote + ' - ' + xMotivoLote);

// Extrair bloco <retEvento> para pegar o cStat individual do evento
var retEventoMatch = respXml.match(/<retEvento[\s\S]*?<\/retEvento>/);
var retEventoXml = retEventoMatch ? retEventoMatch[0] : respXml;

var cStat = tag(retEventoXml, 'cStat');
var xMotivo = tag(retEventoXml, 'xMotivo');
var nProt = tag(retEventoXml, 'nProt');
var dhRecbto = tag(retEventoXml, 'dhRecbto');

// cStat 135 = Evento registrado e vinculado à NF-e (cancelamento confirmado)
// cStat 155 = Cancelamento homologado (também aceito)
var sucesso = cStat === '135' || cStat === '155';
console.log('[NFE-CANCEL] Resultado evento: cStat=' + cStat + ' - ' + xMotivo + (nProt ? ' nProt=' + nProt :
''));

return { sucesso, cStat, xMotivo, nProt, dhRecbto };
```

```
}

module.exports = { cancelarNFe };
```

12. Cancelamento de NF-e Integrado ao Odoo

Arquivo: services/nfe-cancelar-odoo.js

Integra o cancelamento da SEFAZ com o Odoo: le a fatura (chave + protocolo), envia o cancelamento, atualiza x_studio_nfe_status para "cancelada" ou "erro", reverte a fatura para rascunho (button_draft + button_cancel) se a SEFAZ confirmou, e posta mensagem no chatter com o resultado.

services/nfe-cancelar-odoo.js

```
/**
* services/nfe-cancelar-odoo.js — Cancelamento de NF-e integrado ao Odoo
* ========================================================================
* 1. Lê a fatura no Odoo para obter chave + protocolo de autorização
* 2. Envia o evento de cancelamento à SEFAZ PR
* 3. Atualiza o status da fatura no Odoo para "cancelada"
* 4. Reverte a fatura para rascunho (button_draft) e cancela (button_cancel)
* 5. Posta mensagem no chatter com resultado
*/
'use strict';
var xmlrpc = require('xmlrpc');
var config = require('../config');
var { cancelarNFe } = require('./nfe-cancelamento');

// ── XML-RPC helpers (mesmo padrão do sieg-odoo-emit.js) ──────────────────
function createClient(url) {
var base = url.replace(/\/+$/, '');
var host = base.replace('https://', '').replace('http://', '');
var port = base.startsWith('https') ? 443 : 80;
var isSecure = base.startsWith('https');
var fn = isSecure ? xmlrpc.createSecureClient : xmlrpc.createClient;
return {
common: fn({ host, path: '/xmlrpc/2/common', port }),
models: fn({ host, path: '/xmlrpc/2/object', port }),
};
}

function authenticate(client, db, login, password) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
client.common.methodCall('authenticate', [db, login, password, {}], function(err, uid) {
if (err) return reject(new Error('Auth Odoo: ' + (err.message || err)));
if (!uid) return reject(new Error('Credenciais Odoo inválidas'));
```

```
resolve(uid);
});
});
}

function executeKw(client, db, uid, password, model, method, args, kwargs) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
var params = [db, uid, password, model, method, args || []];
if (kwargs) params.push(kwargs);
client.models.methodCall('execute_kw', params, function(err, result) {
if (err) return reject(new Error(model + '.' + method + ': ' + (err.faultString || err.message || err)));
resolve(result);
});
});
}

// ── Principal ──────────────────────────────────────────────────────
async function cancelarNFeOdoo({ moveId, justificativa }) {
var odooUrl = config.odoo.url;
var db = config.odoo.db;
var login = config.odoo.login;
var pwd = config.odoo.password;

var client = createClient(odooUrl);
var uid = await authenticate(client, db, login, pwd);

// 1. Ler a fatura
var moves = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'read',
[[Number(moveId)], ['name', 'state', 'x_studio_nfe_chave', 'x_studio_nfe_protocolo',
'x_studio_nfe_status', 'company_id']]);
if (!moves || !moves.length) throw new Error('Fatura não encontrada: move_id=' + moveId);
var move = moves[0];

var chave = (move.x_studio_nfe_chave || '').replace(/\D/g, '');
var protocolo = String(move.x_studio_nfe_protocolo || '').trim();
var status = move.x_studio_nfe_status || '';

console.log('[NFE-CANCEL] Fatura ' + move.name + ' | chave=' + chave.slice(0,15) + '... | protocolo=' +
protocolo + ' | status=' + status);
```

```
if (!chave || chave.length !== 44) throw new Error('Chave de acesso inválida ou ausente na fatura (' + chave.length + ' dígitos). A nota precisa estar autorizada.');
if (!protocolo) throw new Error('Protocolo de autorização ausente. A nota precisa estar autorizada (cStat 100).');
if (status !== 'autorizada') throw new Error('Fatura não está autorizada (status atual: "' + status + '"). Só é possível cancelar notas autorizadas.');

// 2. CNPJ do emitente (via company)
var companyId = Array.isArray(move.company_id) ? move.company_id[0] : move.company_id;
var companies = await executeKw(client, db, uid, pwd, 'res.company', 'read',
[[companyId], ['vat']]);
var cnpj = (companies && companies[0] && companies[0].vat || '').replace(/\D/g, '');
if (!cnpj) throw new Error('CNPJ do emitente não encontrado na empresa do Odoo');

// 3. Enviar cancelamento à SEFAZ
var resultado = await cancelarNFe({ chave, protocolo, cnpj, justificativa });

// 4. Atualizar status no Odoo independente do resultado
var statusNovo = resultado.sucesso ? 'cancelada' : 'erro';
var msgSefaz = resultado.cStat + ' - ' + resultado.xMotivo;

await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'write',
[[Number(moveId)], {
x_studio_nfe_status: statusNovo,
x_studio_nfe_protocolo: resultado.nProt || move.x_studio_nfe_protocolo,
}]);

// 5. Reverter fatura para rascunho + cancelar (apenas se SEFAZ confirmou)
if (resultado.sucesso) {
try {
// Odoo 17+/18+: button_draft reverte a fatura para rascunho
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'button_draft', [[Number(moveId)]]);
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'account.move', 'button_cancel', [[Number(moveId)]]);
console.log('[NFE-CANCEL] Fatura ' + move.name + ' revertida para rascunho e cancelada no Odoo');
} catch (e) {
// Pode falhar se a fatura já foi paga — apenas logar
console.warn('[NFE-CANCEL] Nao foi possivel reverter a fatura no Odoo: ' + e.message);
}
}

// 6. Postar mensagem no chatter
```

```
var msgCorpo = resultado.sucesso
? '<p>▫ <strong>NF-e Cancelada na SEFAZ</strong><br/>'
+ 'Protocolo: ' + (resultado.nProt || protocolo) + '<br/>'
+ 'Data: ' + (resultado.dhRecbto || '') + '<br/>'
+ 'Justificativa: ' + justificativa + '</p>'
: '<p>▫ <strong>Cancelamento rejeitado pela SEFAZ</strong><br/>'
+ 'Status: ' + msgSefaz + '<br/>'
+ 'Justificativa enviada: ' + justificativa + '</p>';

try {
await executeKw(client, db, uid, pwd, 'mail.message', 'create', [{
model: 'account.move',
res_id: Number(moveId),
message_type: 'comment',
body: msgCorpo,
subtype_id: 1,
}]);
} catch (e) {
console.warn('[NFE-CANCEL] Nao foi possivel postar no chatter: ' + e.message);
}

console.log('[NFE-CANCEL] Concluido: sucesso=' + resultado.sucesso + ' cStat=' + resultado.cStat);
return {
sucesso: resultado.sucesso,
cStat: resultado.cStat,
xMotivo: resultado.xMotivo,
nProt: resultado.nProt,
dhRecbto: resultado.dhRecbto,
fatura: move.name,
odoo_status: statusNovo,
};
}

module.exports = { cancelarNFeOdoo };
```

13. Rotas do Certificado A1 e Emissao Propria

Arquivo: routes/nfe-cert.js

Endpoints Express para gerenciamento do certificado (upload, status, remocao), teste de conexao com a SEFAZ (mTLS), geracao de DANFE PDF, e um painel HTML simples para enviar o certificado pelo navegador sem usar terminal.

routes/nfe-cert.js

```
/**
* routes/nfe-cert.js — Certificado A1 e emissao propria na SEFAZ
*
* POST /api/v1/nfe/certificado — upload do .pfx (base64 + senha)
* GET /api/v1/nfe/certificado — status do certificado carregado
* DELETE /api/v1/nfe/certificado — remove o certificado
* GET /api/v1/nfe/sefaz/status — status do servico da SEFAZ (testa mTLS)
* POST /api/v1/nfe/danfe — gera o DANFE PDF localmente a partir do XML
*/
var express = require('express');
var router = express.Router();
var { apiKeyAuth } = require('../middleware/auth');
var { salvarCertificado, statusCertificado, removerCertificado } = require('../services/nfe-cert');
var { statusServico } = require('../services/sefaz-client');
var { gerarDanfePdf } = require('../services/danfe-pdf');

// Upload do certificado A1 (protegido por API key)
router.post('/certificado', apiKeyAuth, express.json({ limit: '10mb' }), function (req, res) {
try {
var body = req.body || {};
var b64 = body.pfxBase64 || body.pfx_base64 || body.certificado || body.arquivo;
var senha = body.senha || body.password || body.pfxSenha;
if (!b64) return res.status(400).json({ erro: 'Envie o arquivo .pfx em base64 no campo "pfxBase64".' });
if (!senha) return res.status(400).json({ erro: 'Campo "senha" obrigatorio.' });

var buf = Buffer.from(String(b64).replace(/^data:[^,]+,/, ''), 'base64');
var info = salvarCertificado(buf, senha);
res.json({ sucesso: true, mensagem: 'Certificado A1 armazenado com sucesso.', certificado: info });
} catch (err) {
console.error('[NFE-CERT] Erro no upload: ' + err.message);
res.status(400).json({ sucesso: false, erro: err.message });
}
```

```
});

router.get('/certificado', apiKeyAuth, function (req, res) {
res.json(statusCertificado());
});

router.delete('/certificado', apiKeyAuth, function (req, res) {
removerCertificado();
res.json({ sucesso: true, mensagem: 'Certificado removido.' });
});

// Testa conexao mTLS com a SEFAZ usando o certificado carregado
router.get('/sefaz/status', apiKeyAuth, async function (req, res) {
try {
res.json(await statusServico());
} catch (err) {
res.status(500).json({ erro: err.message });
}
});

// Gera o DANFE PDF localmente (sem SIEG)
router.post('/danfe', apiKeyAuth, express.json({ limit: '10mb' }), async function (req, res) {
try {
var xml = req.body && (req.body.xml || (req.body.xmlBase64 ? Buffer.from(req.body.xmlBase64,
'base64').toString('utf8') : ''));
if (!xml) return res.status(400).json({ erro: 'Informe "xml" (nfeProc autorizado) ou "xmlBase64".' });
var pdf = await gerarDanfePdf(xml);
if (req.query.base64 === '1') return res.json({ sucesso: true, pdfBase64: pdf.toString('base64') });
res.setHeader('Content-Type', 'application/pdf');
res.setHeader('Content-Disposition', 'inline; filename="danfe.pdf"');
res.send(pdf);
} catch (err) {
res.status(400).json({ erro: err.message });
}
});

// Painel HTML simples para enviar o certificado sem usar terminal
router.get('/painel', function (req, res) {
res.setHeader('Content-Type', 'text/html; charset=utf-8');
res.send(PAINEL_HTML);
```

```
});

var PAINEL_HTML = `<!doctype html>
<html lang="pt-BR"><head><meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>Certificado A1 - NF-e | Middleware AJL</title>
<style>
:root{color-scheme:light}
body{font-family:system-ui,-apple-system,Segoe
UI,Roboto,sans-serif;background:#f4f6f8;margin:0;padding:24px;color:#1c2430}
.card{max-width:620px;margin:0 auto 18px;background:#fff;border:1px solid
#dde3ea;border-radius:12px;padding:22px}
h1{font-size:20px;margin:0 0 4px} h2{font-size:16px;margin:0 0 14px}
p.sub{color:#5b6875;margin:0 0 18px;font-size:14px}
label{display:block;font-size:13px;font-weight:600;margin:14px 0 6px}
input{width:100%;box-sizing:border-box;padding:10px;border:1px solid
#cbd4de;border-radius:8px;font-size:14px}
button{margin-top:18px;width:100%;padding:12px;border:0;border-radius:8px;background:#12508f;color:#fff;font-
size:15px;font-weight:600;cursor:pointer}
button.sec{background:#5b6875;margin-top:10px}
button:disabled{opacity:.6;cursor:progress}
pre{background:#0f172a;color:#d7e3f4;padding:14px;border-radius:8px;font-size:12px;white-space:pre-wrap;word-
break:break-word;max-height:320px;overflow:auto}
.ok{color:#0a7a41;font-weight:600}.err{color:#b3261e;font-weight:600}
</style></head><body>
<div class="card">
<h1>Certificado Digital A1 - NF-e</h1>
<p class="sub">Envie o arquivo <b>.pfx</b> da AJL e a senha. O arquivo vai direto para o servidor por HTTPS e
a senha fica criptografada em disco.</p>
<label>API Key (a mesma que o Odoo usa)</label>
<input id="key" type="password" placeholder="x-api-key" autocomplete="off">
<label>Arquivo do certificado (.pfx ou .p12)</label>
<input id="pfx" type="file" accept=".pfx,.p12">
<label>Senha do certificado</label>
<input id="senha" type="password" placeholder="senha do .pfx" autocomplete="off">
<button id="btnEnviar">Enviar certificado</button>
<button id="btnStatus" class="sec">Ver certificado atual</button>
<button id="btnSefaz" class="sec">Testar conexao com a SEFAZ</button>
</div>
<div class="card"><h2>Resultado</h2><pre id="out">Aguardando...</pre></div>
<script>
var out=document.getElementById('out');
```

```
function key(){var k=document.getElementById('key').value.trim();if(!k){show('Informe a API Key.',true);}return k;}
function show(t,erro){out.textContent=typeof t==='string'?t:JSON.stringify(t,null,2);out.className=erro?'err':'';}
async function call(m,p,body){
var r=await fetch(p,{method:m,headers:{'x-api-key':key(),'Content-Type':'application/json'},body:body?JSON.stringify(body):undefined});
var j=await r.json().catch(function(){return{erro:'resposta invalida'}});
show('HTTP '+r.status+'\\n'+JSON.stringify(j,null,2), !r.ok); return j;
}
document.getElementById('btnStatus').onclick=function(){if(key())call('GET','/api/v1/nfe/certificado');};
document.getElementById('btnSefaz').onclick=function(){if(key()){show('Consultando a SEFAZ...');call('GET','/api/v1/nfe/sefaz/status');}};
document.getElementById('btnEnviar').onclick=function(){
var f=document.getElementById('pfx').files[0], s=document.getElementById('senha').value;
if(!key())return; if(!f)return show('Selecione o arquivo .pfx.',true); if(!s)return show('Informe a senha.',true);
var b=this; b.disabled=true; show('Enviando...');
var fr=new FileReader();
fr.onload=function(){
var b64=String(fr.result).split(',')[1];
call('POST','/api/v1/nfe/certificado',{pfxBase64:b64,senha:s}).finally(function(){b.disabled=false;});
};
fr.readAsDataURL(f);
};
</script></body></html>`;

module.exports = router;
```

14. Rotas de Emissao Fiscal SIEG

Arquivo: routes/sieg.js

Endpoints para emissao de NF-e/NFS-e (auto-detect, forcar tipo), geracao de DANFE, processamento de pendentes (polling/cron), webhook do Odoo, cancelamento de NF-e, e callback OAuth da SIEG.

routes/sieg.js

```
/**
* routes/sieg.js — Rotas de emissao fiscal SIEG
*
* GET /api/v1/sieg/status — Status dos tokens SIEG
* GET /api/v1/sieg/oauth-url — Gerar URL de autorizacao OAuth
* POST /api/v1/sieg/emitir — Emitir NF-e ou NFS-e (auto-detect)
* POST /api/v1/sieg/emitir-nfe — Emitir NF-e (produtos)
* POST /api/v1/sieg/emitir-nfse — Emitir NFS-e (servicos)
* POST /api/v1/sieg/danfe — Gerar DANFE a partir de XML
* POST /api/v1/sieg/process-pending — Poll: processar emissoes pendentes
* GET /callback/sieg — OAuth callback SIEG (recebe token temp)
*/
const express = require('express');
const router = express.Router();
const { apiKeyAuth } = require('../middleware/auth');
const {
getTokenState,
getOAuthAuthorizeUrl,
exchangeTempToken,
setOAuthToken,
} = require('../services/sieg-auth');
const { emitirNota, enviarNFe, emitirNFSe, gerarDanfe, gerarDanfse } = require('../services/sieg-api');
const { processPendingEmissions } = require('../services/sieg-odoo-emit');
const { cancelarNFeOdoo } = require('../services/nfe-cancelar-odoo');

// === OAuth Callback ===
// A SIEG redireciona aqui apos o usuario autorizar o acesso.
// O SIEG pode retornar o token temporario em varios query params.
router.get('/callback/sieg', async (req, res) => {
try {
// Tentar varios nomes de parametro que o SIEG pode usar
var temporaryToken = req.query.temporaryToken || req.query.tempToken ||
req.query.code || req.query.token || req.query.accessToken ||
```

```
req.query.AccessToken;
var state = req.query.state;
var redirectUri = req.protocol + '://' + req.get('host') + '/callback/sieg';

if (!temporaryToken) {
console.log('[SIEG-CALLBACK] Callback recebido. Query:', JSON.stringify(req.query));
return res.status(400).json({ erro: 'Token temporario nao fornecido. Query params recebidos: ' +
JSON.stringify(req.query) });
}

console.log('[SIEG-CALLBACK] Token temporario recebido (' + temporaryToken.length + ' chars), trocando por
definitivo... (state=' + state + ')');

var tokens = await exchangeTempToken(temporaryToken, state, redirectUri);

res.send(
'<html><body style="font-family:sans-serif;text-align:center;padding:50px;background:#f0f4f8">' +
'<div style="max-width:500px;margin:0 auto;background:white;padding:40px;border-radius:12px;box-shadow:0 2px
10px rgba(0,0,0,0.1)">' +
'<h2 style="color:#16a34a">SIEG Integrado com sucesso!</h2>' +
'<p>Token OAuth definitivo obtido.</p>' +
'<p style="color:#666;font-size:14px">Validade: 30 dias. Voce pode fechar esta aba.</p>' +
'<p style="color:#999;font-size:12px">State: ' + (state || 'N/A') + '</p>' +
'</div></body></html>'
);
} catch (err) {
console.error('[SIEG-CALLBACK] Erro:', err.message);
res.status(500).send(
'<html><body style="font-family:sans-serif;text-align:center;padding:50px">' +
'<h2 style="color:#dc2626">Erro na autenticacao SIEG</h2>' +
'<p>' + err.message + '</p>' +
'<p style="color:#999">Verifique os logs do servidor para detalhes.</p>' +
'</body></html>'
);
}
});

// === Status dos tokens ===
router.get('/status', apiKeyAuth, async (req, res) => {
try {
const state = getTokenState();
```

```
res.json({ sieg_auth: state });
} catch (err) {
res.status(500).json({ erro: err.message });
}
});

// === Gerar URL de autorizacao OAuth ===
// Retorna a URL que o usuario deve visitar para autorizar o acesso
router.get('/oauth-url', apiKeyAuth, async (req, res) => {
try {
var accessLevel = req.query.accessLevel || 'write';
var state = req.query.state || null;
var result = getOAuthAuthorizeUrl(state, accessLevel);
res.json({
authorize_url: result.url,
state: result.state,
instrucoes: 'Abra esta URL no navegador, faca login na SIEG e autorize o acesso. O token sera enviado para o callback configurado.'
});
} catch (err) {
res.status(500).json({ erro: err.message });
}
});

// === Emitir NF (auto-detect NF-e ou NFS-e) ===
router.post('/emitir', apiKeyAuth, async (req, res) => {
const t0 = Date.now();
try {
const dados = req.body;
if (!dados || !dados.company || !dados.partner || !dados.lines || !dados.lines.length) {
return res.status(400).json({ erro: 'Dados obrigatorios: company, partner, lines' });
}
console.log('[SIEG] Emitir NF pedido ' + (dados.order && dados.order.name || '?') + ' - ' + dados.lines.length + ' linhas');

const resultado = await emitirNota(dados);
const duracao = Date.now() - t0;
console.log('[SIEG] NF ' + resultado.tipo + ' processada em ' + duracao + 'ms - sucesso: ' + resultado.sucesso);

res.json({
```

```
sucesso: resultado.sucesso,
tipo: resultado.tipo,
duracao_ms: duracao,
resposta_sieg: resultado.resposta,
erro: resultado.erro,
pdf_gerado: resultado.pdfGerado,
pdf_base64: resultado.pdfGerado ? resultado.pdfBase64 : undefined,
});
} catch (err) {
const duracao = Date.now() - t0;
console.error('[SIEG] Erro ao emitir NF (' + duracao + 'ms):', err.message);
res.status(500).json({
sucesso: false,
duracao_ms: duracao,
erro: err.message,
detalhes: err.response && err.response.data || null,
});
}
});

// === Emitir NF-e (forcar produto) ===
router.post('/emitir-nfe', apiKeyAuth, async (req, res) => {
try {
req.body.tipo = 'nfe';
const resultado = await emitirNota(req.body);
res.json({ sucesso: resultado.sucesso, tipo: 'nfe', resposta_sieg: resultado.resposta, erro: resultado.erro
});
} catch (err) {
res.status(500).json({ sucesso: false, erro: err.message });
}
});

// === Emitir NFS-e (forcar servico) ===
router.post('/emitir-nfse', apiKeyAuth, async (req, res) => {
try {
req.body.tipo = 'nfse';
const resultado = await emitirNota(req.body);
res.json({ sucesso: resultado.sucesso, tipo: 'nfse', resposta_sieg: resultado.resposta, erro: resultado.erro
});
} catch (err) {
res.status(500).json({ sucesso: false, erro: err.message });
```

```
}
});

// === Gerar DANFE (PDF) a partir de XML ===
router.post('/danfe', apiKeyAuth, async (req, res) => {
try {
const xml = req.body.xml;
if (!xml) return res.status(400).json({ erro: 'XML obrigatorio' });
const pdf = await gerarDanfe(xml);
res.json({ sucesso: true, pdf_base64: pdf });
} catch (err) {
res.status(500).json({ sucesso: false, erro: err.message });
}
});

// === PROCESSAR EMISSOES PENDENTES (Polling / Cron) ===
router.post('/process-pending', apiKeyAuth, async (req, res) => {
console.log('[SIEG] process-pending chamado');
try {
const resultado = await processPendingEmissions();
res.json({
sucesso: true,
processadas: resultado.processed,
autorizadas: resultado.sucesso || 0,
detalhes: resultado.detalhes || [],
});
} catch (err) {
console.error('[SIEG] Erro process-pending:', err.message);
res.status(500).json({ sucesso: false, erro: err.message });
}
});

// === WEBHOOK do Odoo ===
router.post('/webhook', apiKeyAuth, async (req, res) => {
console.log('[SIEG] Webhook recebido do Odoo:', JSON.stringify(req.body).substring(0, 300));
try {
const resultado = await processPendingEmissions();
res.json({
sucesso: true,
processadas: resultado.processed,
```

```
autorizadas: resultado.sucesso || 0,
});
} catch (err) {
console.error('[SIEG] Erro webhook:', err.message);
res.status(500).json({ sucesso: false, erro: err.message });
}
});

// === CANCELAR NF-e ===
// Recebe: { move_id, justificativa }
// Cancela na SEFAZ + reverte fatura no Odoo
router.post('/cancelar', apiKeyAuth, async (req, res) => {
var moveId = req.body.move_id;
var justificativa = req.body.justificativa || 'Cancelamento solicitado pelo emitente';
if (!moveId) return res.status(400).json({ sucesso: false, erro: 'move_id obrigatorio' });
console.log('[NFE-CANCEL] Solicitacao de cancelamento move_id=' + moveId + ' just=' + justificativa.slice(0, 50));
try {
var resultado = await cancelarNFeOdoo({ moveId, justificativa });
res.json(resultado);
} catch (err) {
console.error('[NFE-CANCEL] Erro:', err.message);
res.status(500).json({ sucesso: false, erro: err.message });
}
});

module.exports = router;
```

15. Servidor Principal e Polling Automatico

Arquivo: server.js

Servidor Express unificado que combina todas as rotas (Itau, CNP Ja, TudoEntregue, NF-e, SIEG). Inclui o polling automatico SIEG que roda a cada 30s buscando faturas pendentes e cancelamentos pendentes. Mostra status de configuracao na inicializacao.

server.js

```
/**
* server.js - Middleware Unificado Odoo v1.0.0
* ================================================
* Combina Itau (Boleto/PIX) + CNP Ja em um unico servidor.
* Uma API Key para tudo. Uma mensalidade no Render.
*
* Rotas:
* GET / - Info do servico
* GET /api/v1/health - Health check unificado
*
* CNP Ja:
* GET /api/v1/cnpj/consultar/:cnpj
* POST /api/v1/cnpj/consultar
* GET /api/v1/cnpj/regras-imposto
*
* Itau:
* POST /api/v1/itau/pagar - Emitir boletos + PDF + push Odoo
* POST /api/v1/itau/gerar - Simplificado (Odoo Server Actions)
* POST /api/v1/itau/regen - Regenerar PDF de campos Odoo
* GET /api/v1/itau/boletos/pdf/:txid
* GET /api/v1/itau/boletos/pdf/nn/:nosso_numero
* POST /api/v1/itau/boletos/pdf
* POST /api/v1/itau/boletos/regen
* POST /api/v1/itau/webhook/pix-confirmacao
* POST /api/v1/itau/webhook/bolecode-confirmacao
* GET /api/v1/itau/token/status
* POST /api/v1/itau/token/gerar
* ================================================
*/
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const helmet = require('helmet');
```

```
const morgan = require('morgan');
const rateLimit = require('express-rate-limit');
const config = require('./config');

const app = express();
app.set('trust proxy', 1);

// --- Security ---
app.use(helmet({ contentSecurityPolicy: false }));
app.use(cors({
origin: '*',
methods: ['GET', 'POST', 'PUT'],
allowedHeaders: ['Content-Type', 'X-API-Key', 'Authorization', 'AppKey', 'RequesterKey'],
}));

// --- Rate Limiting ---
const limiter = rateLimit({
windowMs: 60 * 1000,
max: config.rateLimitPerMinute,
message: { success: false, error: 'Muitas requisicoes. Aguarde e tente novamente.' },
standardHeaders: true,
legacyHeaders: false,
});
app.use('/api/', limiter);

// --- Parsing ---
app.use(express.json({ limit: '1mb' }));
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

// --- Logging ---
if (config.nodeEnv !== 'test') {
app.use(morgan('combined'));
}

// --- Routes ---
const adminRoutes = require('./routes/admin');
const healthRoutes = require('./routes/health');
const cnpjRoutes = require('./routes/cnpj');
const itauApiRoutes = require('./routes/itau-api');
const itauBoletosRoutes = require('./routes/itau-boletos');
```

```
const itauWebhookRoutes = require('./routes/itau-webhook');
const itauTokenRoutes = require('./routes/itau-token');
const teDeliveryRoutes = require('./routes/delivery');
const teWebhookRoutes = require('./routes/webhook-te');
const itauPagamentosRoutes = require('./routes/itau-pagamentos');
const siegRoutes = require('./routes/sieg');
const nfeCertRoutes = require('./routes/nfe-cert');

app.use('/admin', adminRoutes);
app.get('/', (req, res) => res.redirect('/admin'));
app.use('/api/v1/health', healthRoutes);
app.use('/api/v1/cnpj', cnpjRoutes);
app.use('/api/v1/itau', itauApiRoutes);
app.use('/api/v1/itau/boletos', itauBoletosRoutes);
app.use('/api/v1/itau/webhook', itauWebhookRoutes);
app.use('/api/v1/itau/token', itauTokenRoutes);
app.use('/api/v1/te/webhook', teWebhookRoutes);
app.use('/api/v1/te', teDeliveryRoutes);
app.use('/api/v1/itau', itauPagamentosRoutes);
app.use('/api/v1/sieg', siegRoutes);
app.use('/api/v1/nfe', nfeCertRoutes);
app.use('/callback/sieg', siegRoutes);

// --- Root ---
app.get('/', (req, res) => {
res.json({
service: 'Odoo Middleware Unificado',
version: '1.1.0',
empresa: config.empresa.nome,
status: 'online',
odoo_push: config.odoo.enabled ? 'ATIVO' : 'DESATIVADO',
modules: {
itau: {
status: config.itau.clientId ? 'configurado' : 'nao_configurado',
ambiente: config.mockMode ? 'MOCK' : (process.env.AMBIENTE || 'producao'),
mTLS: config.createMtlsConfig().hasMtls ? 'SIM' : 'NAO',
},
cnpja: {
status: 'configurado',
api: config.cnpjaApiBase,
```

```
commercial: config.cnpjaUsingCommercial,
},
tudoentregue: {
status: config.isTeConfigured ? 'configurado' : 'nao_configurado',
baseUrl: config.tudoentregue.baseUrl,
},
},
endpoints: {
health: 'GET /api/v1/health',
cnpj_consultar: 'GET /api/v1/cnpj/consultar/:cnpj',
itau_pagar: 'POST /api/v1/itau/pagar',
itau_gerar: 'POST /api/v1/itau/gerar',
itau_pdf_txid: 'GET /api/v1/itau/boletos/pdf/:txid',
itau_webhook_pix: 'POST /api/v1/itau/webhook/pix-confirmacao',
te_send: 'POST /api/v1/te/send',
te_send_invoice: 'POST /api/v1/te/send-invoice',
te_webhook: 'POST /api/v1/te/webhook/tudoentregue',
te_delivery_status: 'POST /api/v1/te/delivery-status',
pix_pagar: 'POST /api/v1/itau/pix-pagar',
pix_pagar_consultar: 'GET /api/v1/itau/pix-pagar/consultar/:id',
pix_pagar_listar: 'GET /api/v1/itau/pix-pagar/consultar',
},
auth: 'Envie header X-API-Key para autenticacao.',
});
});

// --- Error Handlers ---
app.use((req, res) => {
res.status(404).json({ erro: 'Rota nao encontrada', path: req.path });
});
app.use((err, req, res, next) => {
console.error('[SERVER] Erro nao tratado:', err);
res.status(500).json({ erro: 'Erro interno do servidor' });
});

// --- Start ---
const PORT = config.port;
const logger = require('./utils/logger');

// ============================================================
```

```
// SIEG AUTO-POLLING: checa faturas pendentes a cada 30s
// ============================================================
const SIEG_POLL_INTERVAL_MS = parseInt(process.env.SIEG_POLL_INTERVAL_MS, 10) || 30000;
var siegPollTimer = null;

function startSiegPolling() {
if (!config.odoo.enabled || !config.sieg.clientId || !config.sieg.apiKey) {
console.log(' [SIEG-POLL] DESATIVADO (Odoo ou SIEG nao configurados)');
return;
}
console.log(' [SIEG-POLL] ATIVO - intervalo: ' + (SIEG_POLL_INTERVAL_MS / 1000) + 's');
// Rodar primeira vez apos 10s (dar tempo do server subir)
setTimeout(function() {
runSiegPoll();
siegPollTimer = setInterval(runSiegPoll, SIEG_POLL_INTERVAL_MS);
}, 10000);
}

function runSiegPoll() {
var emit = require('./services/sieg-odoo-emit');
// Emissoes pendentes
emit.processPendingEmissions().then(function(result) {
if (result.processed > 0) {
console.log(' [SIEG-POLL] ' + result.processed + ' fatura(s) processada(s), ' + (result.sucesso || 0) + '
autorizada(s)');
}
}).catch(function(err) {
console.error(' [SIEG-POLL] Erro emissao:', err.message);
});
// Cancelamentos pendentes
emit.processPendingCancellations().then(function(result) {
if (result.processed > 0) {
console.log(' [SIEG-POLL] ' + result.processed + ' cancelamento(s) processado(s), ' + (result.sucesso || 0) +
' cancelada(s)');
}
}).catch(function(err) {
console.error(' [SIEG-POLL] Erro cancelamento:', err.message);
});
}

app.listen(PORT, () => {
```

```
const mtls = config.createMtlsConfig();
console.log('');
console.log('============================================================');
console.log(' Middleware Unificado Odoo v1.1.0');
console.log(' Itau + CNP Ja + TudoEntregue');
console.log('============================================================');
console.log(' Porta:', PORT);
console.log(' Ambiente:', config.nodeEnv);
console.log(' Auth: MIDDLEWARE_API_KEY configurada');
console.log(' ---');
console.log(' [ITAU]');
console.log(' Client ID: ***' + (config.itau.clientId ?
config.itau.clientId.substring(config.itau.clientId.length - 4) : 'N/A'));
console.log(' mTLS:', mtls.hasMtls ? 'SIM' : 'NAO');
console.log(' PIX Chave:', config.itau.pixChave || 'NAO');
console.log(' Agencia:', config.banco.agencia, '| Conta:', config.banco.conta);
console.log(' Mock Mode:', config.mockMode);
console.log(' Odoo Push:', config.odoo.enabled ? 'ATIVO' : 'DESATIVADO');
if (config.odoo.enabled) console.log(' Odoo URL:', config.odoo.url);
console.log(' ---');
console.log(' [CNP JA]');
console.log(' API:', config.cnpjaApiBase);
console.log(' Token:', config.cnpjaApiToken ? 'COMERCIAL' : 'PUBLICA (sem IE)');
console.log(' ---');
console.log(' [TUDOENTREGUE]');
console.log(' Configurado:', config.isTeConfigured ? 'SIM' : 'NAO');
if (config.isTeConfigured) {
console.log(' Base URL:', config.tudoentregue.baseUrl);
console.log(' AppKey: ***' + config.tudoentregue.appKey.slice(-4));
}
console.log('============================================================');
console.log('');

// --- Auto-sync TudoEntregue: DESATIVADO ---
// Agora o envio e manual via botao "TudoEntregue" na fatura (POST /api/v1/te/send-invoice)
console.log(' ---');
console.log(' [SISPAG - PIX PAGAMENTOS]');
console.log(' Credencial:', config.sispag.credencial ? '***' +
config.sispag.credencial.substring(config.sispag.credencial.length - 4) : 'NAO CONFIGURADA');
console.log(' Agencia:', config.sispag.pagadorAgencia, '| Conta:', config.sispag.pagadorConta);
console.log(' CNPJ:', config.sispag.pagadorDocumento);
```

```
console.log(' [TE-AUTO-SYNC] DESATIVADO - Envio manual via botao na fatura');
console.log(' ---');
console.log(' [SIEG NF-e/NFS-e]');
console.log(' Client ID: ' + (config.sieg.clientId ? '***' + config.sieg.clientId.slice(-4) : 'NAO CONFIGURADO'));
console.log(' OAuth Token: ' + (config.sieg.oauthToken ? '***' + config.sieg.oauthToken.slice(-4) : 'NAO CONFIGURADO'));
console.log(' API Key: ' + (config.sieg.apiKey ? '***' + config.sieg.apiKey.slice(-4) : 'NAO CONFIGURADO'));
console.log(' TP Amb: ' + (config.sieg.tpAmb === '1' ? 'PRODUCAO' : 'HOMOLOGACAO'));
var siegReady = config.odoo.enabled && config.sieg.clientId && config.sieg.apiKey && config.sieg.oauthToken;
console.log(' Polling: ' + (siegReady ? 'ATIVO (' + (SIEG_POLL_INTERVAL_MS / 1000) + 's)' : 'DESATIVADO'));

// Iniciar polling SIEG
startSiegPolling();
});

module.exports = app;
```

16. Configuracao Unificada

Arquivo: config/index.js

Arquivo de configuracao centralizado com todas as variaveis de ambiente organizadas por modulo: geral, Itau (boletos/PIX), banco, empresa, mTLS, SISPAG, Rede (cartao), Odoo, TudoEntregue, SIEG (NF-e/NFS-e), CNP Ja. Inclui auto-deteccao inteligente da URL do CNP Ja.

config/index.js

```
// ======================================================================
// CONFIG UNIFICADO - Itau (Boleto/PIX) + CNP Ja
// ======================================================================
require('dotenv').config();

// --- CNP Ja config (auto-detecao inteligente da URL) ---
const cnpjaApiToken = process.env.CNPJA_API_TOKEN || '';
let cnpjaApiBase = process.env.CNPJA_API_BASE || '';

if (!cnpjaApiBase) {
cnpjaApiBase = cnpjaApiToken ? 'https://api.cnpja.com' : 'https://open.cnpja.com';
} else if (cnpjaApiBase.includes('open.cnpja.com') && cnpjaApiToken) {
console.warn('[CONFIG] CNPJA_API_BASE e API publica mas tem token comercial. Corrigindo para api.cnpja.com');
cnpjaApiBase = 'https://api.cnpja.com';
}

// --- Itau URLs por ambiente ---
const ambiente = process.env.AMBIENTE || 'producao';
const isSandbox = ambiente === 'sandbox';

const config = {
// --- Geral ---
port: parseInt(process.env.PORT, 10) || 3000,
nodeEnv: process.env.NODE_ENV || 'production',
middlewareApiKey: process.env.MIDDLEWARE_API_KEY || process.env.API_SECRET_KEY || 'change-me-unified-key',
rateLimitPerMinute: parseInt(process.env.RATE_LIMIT_PER_MINUTE, 10) || 60,
debug: process.env.DEBUG === 'true',

// --- Itau (URLs identicas ao itau-odoo original) ---
itau: {
clientId: process.env.ITAU_CLIENT_ID || '',
clientSecret: process.env.ITAU_CLIENT_SECRET || '',
```

```
tokenUrl: process.env.ITAU_TOKEN_URL || process.env.ITAU_TOKEN_PRODUCAO_URL ||
'https://sts.itau.com.br/api/oauth/token',
bolecodeBaseUrl: process.env.ITAU_BOLECODE_URL || process.env.ITAU_PRODUCAO_URL ||
'https://secure.api.itau/pix_recebimentos_conciliacoes/v2',
pixBaseUrl: process.env.ITAU_PIX_URL || process.env.ITAU_PIX_BASE_URL ||
'https://secure.api.itau/pix_recebimentos/',
pixChave: process.env.ITAU_PIX_CHAVE || process.env.ITAU_PIX_KEY || '',
},

banco: {
agencia: process.env.ITAU_AGENCIA || '7764',
conta: process.env.ITAU_CONTA || '22338-9',
idBeneficiario: process.env.ITAU_ID_BENEFICIARIO || '776400223389',
codigoCarteira: process.env.ITAU_CARTEIRA || '109',
},

empresa: {
cnpj: process.env.EMPRESA_CNPJ || '22603750000190',
nome: process.env.EMPRESA_NOME || 'AJL FERRO E ACO LTDA',
},

mtls: {
cert: process.env.ITAU_CERT_CRT || '',
key: process.env.ITAU_CERT_KEY || '',
ca: process.env.ITAU_CERT_CA || '',
},

// --- SISPAG (PIX Pagamentos - pagar fornecedores) ---
sispag: {
credencial: process.env.ITAU_SISPAG_CREDENCIAL || '',
clientId: process.env.ITAU_SISPAG_CLIENT_ID || '',
clientSecret: process.env.ITAU_SISPAG_CLIENT_SECRET || '',
tokenUrl: process.env.ITAU_SISPAG_TOKEN_URL || 'https://sts.itau.com.br/api/oauth/token',
// Dados da conta debitada (pagador)
pagadorTipoConta: process.env.ITAU_SISPAG_TIPO_CONTA || 'CC',
pagadorAgencia: process.env.ITAU_SISPAG_AGENCIA || process.env.ITAU_AGENCIA || '7764',
pagadorConta: (process.env.ITAU_SISPAG_CONTA || process.env.ITAU_CONTA || '22338-9').replace(/-/g, ''),
pagadorTipoPessoa: process.env.ITAU_SISPAG_TIPO_PESSOA || 'J',
pagadorDocumento: (process.env.ITAU_SISPAG_DOCUMENTO || process.env.EMPRESA_CNPJ ||
'22603750000190').replace(/\D/g, ''),
pagadorModuloSispag: process.env.ITAU_SISPAG_MODULO || 'Fornecedores',
},
```

```
// --- Rede (Cartao de Credito / Checkout) ---
rede: {
pv: process.env.REDE_PV || '',
chaveIntegracao: process.env.REDE_CHAVE_INTEGRACAO || '',
softDescriptor: process.env.REDE_SOFT_DESCRIPTOR || 'AJL FERRO',
},

redeBaseUrl: (function() {
var amb = process.env.REDE_AMBIENTE || 'producao';
return amb === 'sandbox'
? 'https://sandbox.userede.com.br'
: 'https://api.userede.com.br';
})(),

// redeBaseUrl ja definido acima (api.userede.com.br para producao)

mockMode: process.env.MOCK_MODE === 'true',

createMtlsConfig() {
const hasCert = !!(this.mtls.cert && this.mtls.key);
if (!hasCert) return { cert: null, key: null, hasMtls: false };
return { cert: this.mtls.cert, key: this.mtls.key, hasMtls: true };
},

// --- Odoo ---
odoo: {
enabled: process.env.ODOO_PUSH_ENABLED === 'true',
url: process.env.ODOO_URL || '',
db: process.env.ODOO_DB || '',
user: process.env.ODOO_USERNAME || '',
password: process.env.ODOO_API_KEY || '',
},

// --- TudoEntregue ---
tudoentregue: {
baseUrl: (process.env.TE_BASE_URL || 'https://app.tudoentregue.com.br').replace(/\/$/, ''),
appKey: process.env.TE_APP_KEY || '',
requesterKey: process.env.TE_REQUESTER_KEY || '',
pageSize: parseInt(process.env.TE_PAGE_SIZE, 10) || 50,
```

```
  pageIntervalMs: parseInt(process.env.TE_PAGE_INTERVAL_MS, 10) || 200,
  maxEmptyPages: parseInt(process.env.TE_MAX_EMPTY_PAGES, 10) || 3,
 },
 isTeConfigured: !!(process.env.TE_APP_KEY && process.env.TE_REQUESTER_KEY),

 // --- SIEG (NF-e / NFS-e) ---
 sieg: {
  clientId: process.env.SIEG_CLIENT_ID || '',
  clientSecret: process.env.SIEG_CLIENT_SECRET || '',
  oauthToken: process.env.SIEG_OAUTH_TOKEN || '',
  apiKey: process.env.SIEG_API_KEY || '',
  callbackUrl: process.env.SIEG_CALLBACK_URL || '',
  tpAmb: process.env.SIEG_TP_AMB || '2', // 1=producao, 2=homologacao
 },
 BASE_URL: process.env.BASE_URL || '',

 // --- CNP Ja ---
 cnpjaApiBase: cnpjaApiBase,
 cnpjaApiToken: cnpjaApiToken,
 cnpjaUsingCommercial: !!cnpjaApiToken,
 cnpjaTimeout: parseInt(process.env.CNPJA_TIMEOUT, 10) || 15000,
};

// Warnings
if (!config.itau.pixChave) console.warn('[CONFIG] ITAU_PIX_CHAVE nao definida!');
if (!config.itau.clientId) console.warn('[CONFIG] ITAU_CLIENT_ID nao definida!');
if (!config.sispag.credencial) console.warn('[CONFIG] ITAU_SISPAG_CREDENCIAL nao definida - PIX pagamentos
indisponivel');
if (!config.rede.pv) console.warn('[CONFIG] REDE_PV nao definida - checkout cartao indisponivel');
if (!config.rede.chaveIntegracao) console.warn('[CONFIG] REDE_CHAVE_INTEGRACAO nao definida - checkout cartao
indisponivel');
if (!config.cnpjaApiToken && !process.env.CONSULTAR_IO_TOKEN) {
console.warn('[CONFIG] Sem CNPJA_API_TOKEN nem CONSULTAR_IO_TOKEN - IE ficara indisponivel');
}

module.exports = config;
```

17. Script para Criar Botao Cancelar NF-e no Odoo

Arquivo: odoo-scripts/criar-botao-cancelar-nfe.py

Script Python que cria via XML-RPC um Server Action "Cancelar NF-e" visivel como botao no menu Acao do formulario de faturas. O botao envia POST para o middleware com move_id e justificativa.

odoo-scripts/criar-botao-cancelar-nfe.py

```
#!/usr/bin/env python3
"""
odoo-scripts/criar-botao-cancelar-nfe.py
========================================
Cria via XML-RPC um Server Action "Cancelar NF-e" visivel como botao
no menu Acao (engrenagem) do formulario de faturas (account.move).

Execute:
ODOO_URL=https://nytro.odoo.com ODOO_DB=nytro \
ODOO_LOGIN=admin ODOO_PASSWORD=xxx \
MIDDLEWARE_URL=https://api-odoo.onrender.com \
MIDDLEWARE_API_KEY=sua-chave \
python3 odoo-scripts/criar-botao-cancelar-nfe.py
"""
import os, xmlrpc.client

ODOO_URL = os.environ['ODOO_URL'].rstrip('/')
ODOO_DB = os.environ['ODOO_DB']
ODOO_LOGIN = os.environ['ODOO_LOGIN']
ODOO_PASSWORD = os.environ['ODOO_PASSWORD']
MIDDLEWARE_URL = os.environ.get('MIDDLEWARE_URL', 'https://api-odoo.onrender.com')
MIDDLEWARE_KEY = os.environ.get('MIDDLEWARE_API_KEY', '')

common = xmlrpc.client.ServerProxy(f'{ODOO_URL}/xmlrpc/2/common')
uid = common.authenticate(ODOO_DB, ODOO_LOGIN, ODOO_PASSWORD, {})
if not uid:
raise SystemExit('Autenticacao falhou')
print(f'Autenticado como uid={uid}')

models = xmlrpc.client.ServerProxy(f'{ODOO_URL}/xmlrpc/2/object')
def kw(model, method, args=None, kwargs=None):
```

```
return models.execute_kw(ODOO_DB, uid, ODOO_PASSWORD, model, method, args or [], kwargs or {})

# ID do modelo account.move
model_ids = kw('ir.model', 'search', [[['model', '=', 'account.move']]])
if not model_ids:
raise SystemExit('Modelo account.move nao encontrado')
model_id = model_ids[0]

codigo = f"""import urllib.request, json
from odoo.exceptions import UserError

move_id = record.id
move_name = record.name
nfe_status = record.x_studio_nfe_status or ''

if nfe_status != 'autorizada':
raise UserError('A NF-e precisa estar com status "autorizada" para ser cancelada. Status atual: ' +
(nfe_status or 'vazio'))

justificativa = 'Cancelamento solicitado pelo emitente via Odoo'

url = '{MIDDLEWARE_URL}/api/v1/sieg/cancelar'
payload = json.dumps({{'move_id': move_id, 'justificativa': justificativa}}).encode('utf-8')
req = urllib.request.Request(url, data=payload, headers={{
'Content-Type': 'application/json',
'X-Api-Key': '{MIDDLEWARE_KEY}',
}}, method='POST')

try:
with urllib.request.urlopen(req, timeout=60) as resp:
resultado = json.loads(resp.read().decode('utf-8'))
if resultado.get('sucesso'):
raise UserError('NF-e ' + move_name + ' cancelada! Protocolo: ' + str(resultado.get('nProt', '')))
else:
raise UserError('Cancelamento rejeitado: ' + str(resultado.get('cStat', '')) + ' - ' +
str(resultado.get('xMotivo', 'Erro')))
except urllib.error.URLError as e:
raise UserError('Erro ao contatar middleware: ' + str(e))
"""

action_id = kw('ir.actions.server', 'create', [{
```

```
'name': 'Cancelar NF-e',
'model_id': model_id,
'binding_model_id': model_id,
'binding_view_types': 'form',
'state': 'code',
'code': codigo,
}])

print(f'Botao "Cancelar NF-e" criado com sucesso! (ir.actions.server ID={action_id})')
print('Acesse qualquer fatura no Odoo -> menu Acao (engrenagem) -> "Cancelar NF-e"')
```